ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 05 · NF

Manual de

NEFROLOGÍA

& Medio Interno

Módulo 1 · Medicina Interna · 22 clases

Índice general

01 Injuria Renal Aguda (IRA) y Urgencias Nefrológicas 3

1.1. Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca 5
1.2. Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) 10
1.3. Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) 14
1.4. Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal 16

02 Trastornos del Sodio y del Agua (Disnatremias) 19

2.1. Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica 21
2.2. SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria 25
2.3. Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica) 27
2.4. Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica 29

03 Trastornos del Potasio y Equilibrio Ácido-Base 32

3.1. Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana 34
3.2. Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio 38
3.3. Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia 41
3.4. Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos 45

04 Síndromes Glomerulares y Nefropatías Médicas 48

4.1. Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas 50
4.2. Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa 54
4.3. Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE) 57
4.4. Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA 61
4.5. Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica 67

05 Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión Renovascular y Nefropatías Crónicas 70

5.1. Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) 74
5.2. Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis 79
5.3. Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal 82
5.4. Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto 87
5.5. Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible 92

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 95

MANUAL EUNACOM DE NEFROLOGÍA

BLOQUE 01 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
13 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS

4	11	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
1.1	Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca	5
1.2	Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)	10
1.3	Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)	14
1.4	Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal	16

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

13 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.09.2.010	Insuficiencia renal aguda prerrenal Tema 1.1	Específico	Completo	Completo
1.09.2.004	Enfermedad tubular aguda Tema 1.1	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.2.009	Insuficiencia renal aguda obstructiva Tema 1.1	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.4.016	Sodio urinario Tema 1.1		Interpreta y emplea	
2.01.1.063	Insuficiencia renal aguda Tema 1.1	Específico	Inicial	Derivar
1.09.4.014	Nitrogeno ureico (relación bun/creatinina Tema 1.1		Interpreta y emplea	
4.03.4.006	Ecografía renal (tamaño, asimetrías, hidronefrosis) Tema 1.1		Emplea informe	
1.09.1.013	Nefritis intersticial no infecciosa (aguda o crónica) Tema 1.2	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.4.012	Examen de orina y sedimento urinario Tema 1.2		Interpreta y emplea	
1.09.1.023	Síndrome urémico Tema 1.3	Específico	Inicial	Derivar
1.09.3.004	Diálisis y complicaciones Tema 1.3		Conocimiento	
1.06.2.012	Síndrome hepatorrenal Tema 1.4	Sospecha	Inicial	Derivar
1.01.1.018	Insuficiencia cardíaca Tema 1.4	Específico	Inicial	Completo

BLOQUE 01 · INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
11 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Criterios KDIGO de IRA: ↑ Cr ≥ 0.3 mg/dL en 48 h, o ↑ Cr ≥ 1.5x basal en 7 días, o diuresis < 0.5 mL/kg/h por > 6 h.

FeNa < 1% y Na urinario < 20 mEq/L certifican origen prerrenal; FeNa > 2% y Na urinario > 40 mEq/L indican NTA intrínseca.

Si el paciente utiliza diuréticos de asa, el FeNa se altera por la natriuresis forzada: el índice diagnóstico de elección es la FeUrea (< 35% es prerrenal).

Sedimento urinario: cilindros hialinos = prerrenal; cilindros granulosos oscuros ("muddy brown") = NTA; cilindros hemáticos = glomerulonefritis.

! TRAMPA · La combinación de AINEs (bloqueo prostaglandinas aferentes) + IECA/ARA-II (bloqueo angiotensina II eferente) anula la autorregulación renal y desencadena IRA en deshidratación.

En IRA prerrenal el tratamiento es la infusión de cristaloides isotónicos; en NTA establecida el exceso de volumen provoca edema pulmonar y congestión venosa renal.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 4 TEMAS

Injuria Renal Aguda	EUNACOM Diciembre 2019 · #34 · EUNACOM Julio 2018 · #98 · EUNACOM Julio 2017 · #18 · EUNACOM Julio 2016 · #96
Necrosis Tubular Aguda	EUNACOM Diciembre 2019 · #133 · EUNACOM Julio 2016 · #96 · EUNACOM Julio 2016 · #167
Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal	EUNACOM Julio 2025 · #1 · EUNACOM Julio 2024 · #153 · EUNACOM Diciembre 2024 · #151 · EUNACOM Diciembre 2024 · #109

1.1. Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 `1.09.2.010` `1.09.2.004` `1.09.2.009` `1.09.4.016` `2.01.1.063` `1.09.4.014` `4.03.4.006`

¿POR QUÉ?

La perfusión glomerular depende del delicado equilibrio hemodinámico entre la vasodilatación de la arteriola aferente (mediada por prostaglandinas) y la vasoconstricción de la arteriola eferente (mediada por angiotensina II). Los AINEs bloquean las prostaglandinas y los IECA/ARA-II bloquean la angiotensina II: administrados juntos en un paciente deshidratado anulan la autorregulación renal y precipitan una caída catastrófica de la filtración glomerular. Reconocer precozmente si el daño es prerrenal o parenquimatoso define si el paciente requiere fluidos de rescate o restricción estricta.

1. DEFINICIÓN Y CRITERIOS KDIGO 2026

La **Injuria Renal Aguda (IRA / AKI)** es el deterioro brusco de `2.01.1.063` la función renal (horas a días) que condiciona retención de productos nitrogenados y alteración hidroelectrolítica. Los criterios **KDIGO** exigen al menos uno de los siguientes: (1) aumento de la creatinina sérica en **≥ 0.3 mg/dL en 48 horas**; (2) aumento de creatinina sérica a **≥ 1.5 veces el valor basal** conocido en los últimos 7 días; o (3) **débito urinario < 0.5 mL/kg/hora durante al menos 6 horas consecutivas**.

La estratificación de gravedad comprende tres estadios: **Estadio 1** (Cr 1.5–1.9x basal o aumento ≥ 0.3 mg/dL; diuresis < 0.5 mL/kg/h por 6–12 h); **Estadio 2** (Cr 2.0–2.9x basal; diuresis < 0.5 mL/kg/h por ≥ 12 h); y **Estadio 3** (Cr ≥ 3.0x basal o Cr ≥ 4.0 mg/dL o inicio de terapia de reemplazo renal o anuria por ≥ 12 h).

2. FISIOPATOLOGÍA: MECANISMOS HEMODINÁMICOS Y AUTORREGULACIÓN

El riñón normal mantiene una tasa de filtración glomerular `1.09.2.010` (TFG) constante mediante dos mecanismos autorreguladores: `2.01.1.063` cuando la presión de perfusión cae, la **arteriola aferente se vasodilata** (proceso dependiente de **prostaglandinas** y óxido nítrico) para maximizar la entrada de sangre al ovillo; paralelamente, la **arteriola eferente se vasoconstriñe** por acción de la **angiotensina II** para sostener la presión hidrostática intraglomerular.

Si la presión arterial media cae bajo 65 mmHg o se interfiere `1.09.2.010` farmacológicamente con estos mediadores, la autorregula- `1.09.2.004` ción fracasa: los **AINEs impiden la vasodilatación aferente**, los **IECA/ARA-II impiden la vasoconstricción eferente** y los diuréticos agravan la hipovolemia. La persistencia de la hipoperfusión celular conduce a isquemia del epitelio tubular proximal y de la porción gruesa del asa de Henle, evolucionando desde una falla prerrenal reversible hacia una **Necrosis Tubular Aguda (NTA)** establecida.

TABLA 1.1.A · DIFERENCIACIÓN DIAGNÓSTICA: IRA PRERRENAL VS NECROSIS TUBULAR AGUDA (NTA)

`1.09.2.010, 1.09.2.004, 1.09.2.009, 1.09.4.016, 2.01.1.063, 1.09.4.014, 4.03.4.006`

PARÁMETRO DIAGNÓSTICO	IRA PRERRENAL (TÚBULO ÍNTEGRO)	NTA INTRÍNSECA (TÚBULO DAÑADO)
Fracción Excretada de Sodio (FeNa)	< 1% (reabsorción ávida de Na)	> 2% (falla de reabsorción tubular)
Fracción Excretada de Urea (FeUrea)	< 35% (útil si usa diuréticos)	> 50% (urea no se reabsorbe)
Sodio Urinario (Nau)	< 20 mEq/L	> 40 mEq/L
Relación BUN / Creatinina sérica	> 20 : 1 (retención de urea)	< 15 : 1 (patrón paralelo)
Osmolaridad Urinaria / Densidad	> 500 mOsm/kg / Densidad > 1.020	< 350 mOsm/kg / Isostenuria (1.010)
Sedimento Urinario Microscópico	Cilindros hialinos acelulares (normal)	Cilindros granulosos pardos y células tubulares

1.1. Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ENFRENTAMIENTO DIAGNÓSTICO: ECOGRAFÍA E ÍNDICES URINARIOS

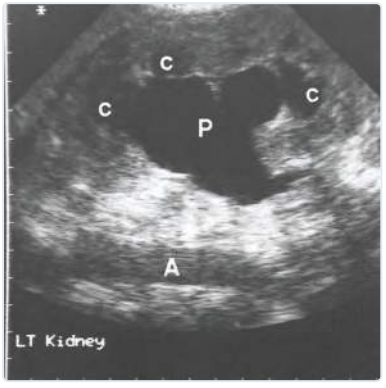
El primer paso ineludible en toda elevación aguda de creatinina es **descartar causa postrenal (obstructiva)** mediante ecografía renal y vesical o palpación/cateterismo vesical. La hidronefrosis bilateral o el globo vesical orientan de inmediato a obstrucción. **(ver Imagen 1.1A y B)** 1.09.2.009 4.03.4.006 2.01.1.063

Descartada la causa urológica, la distinción entre **IRA prerrenal e intrínseca** descansa en la capacidad tubular de reabsorber agua y sodio: un túbulo sano y ávido de sodio (prerrenal) concentra la orina y retiene sodio; un túbulo necrótico (NTA) pierde sodio y genera orina isostenúrica (densidad 1.010, similar al plasma). 1.09.2.010 1.09.2.004 1.09.4.016

El índice de referencia es la **Fracción Excretada de Sodio (FeNa)**: $FeNa = (Na_u \times Cr_p) / (Na_p \times Cr_u) \times 100$. Un **FeNa < 1%** y un **Na urinario < 20 mEq/L** confirman origen prerrenal. En pacientes que han recibido diuréticos de asa (que fuerzan natriuresis e invalidan el FeNa), se calcula la **Fracción Excretada de Urea (FeUrea)**: un **FeUrea < 35%** certifica el origen prerrenal. 1.09.2.010 1.09.4.016

Relación BUN/creatinina (nitrógeno ureico): el valor habitual es de **10 a 15:1** (ambos en mg/dL). En la **IRA prerrenal** la hipoperfusión estimula la reabsorción tubular de urea junto con sodio y agua (acción de la ADH), mientras la creatinina casi no se reabsorbe: la relación sube a **> 20:1**. En la **necrosis tubular aguda** el túbulo dañado deja de reabsorber urea y la relación se mantiene en 10–15:1 o menos. Limitaciones: también se eleva con **hemorragia digestiva alta, corticoides, catabolismo intenso y dieta hiperproteica**, y baja en hepatopatía grave o desnutrición. Se **interpreta siempre junto con FeNa/FeUrea, sedimento y clínica**, nunca como dato aislado. 1.09.4.014 1.09.2.010

IRA postrenal (obstructiva): representa 5–10% de los casos y exige obstrucción bilateral de la vía urinaria o de un riñón único. Causas más frecuentes: **hiperplasia o cáncer de próstata** (hombre mayor), **litiasis bilateral o en riñón único**, estenosis uretral, vejiga neurogénica, tumores pélvicos (cuello uterino, vejiga), fibrosis retroperitoneal, coágulos y fármacos anticolinérgicos u opioides. Se sospecha ante anuria u oliguria con diuresis alternante, **globo vesical**, dolor suprapúbico o lumbar, y se confirma con ecografía (hidronefrosis). **Manejo inicial:** instalar **sonda Foley** si hay globo vesical; si la obstrucción es alta o no cede, **derivar de urgencia a Urología** para catéter doble J o nefrostomía percutánea. Tras la descompresión vigilar la **diuresis postobstructiva** (> 200 mL/h por 2 horas o > 3 L/día) con reposición de volumen y control de Na, K y Mg. La recuperación de la función es mayor cuanto más precoz la descompresión. 1.09.2.009 4.03.4.006



A. HIDRONEFROSIS (ECOGRAFÍA)



B. HIDRONEFROSIS BILATERAL



C. HEMATÍES DISMÓRFICOS

Imagen 1.1

FIGURA 1.1 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA INJURIA RENAL AGUDA (KDIGO)



1.1. Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MANEJO TERAPÉUTICO Y CRITERIOS DE RESCATE HEMODINÁMICO

Manejo de la IRA Prerrenal: El pilar es la **expansión de volumen con cristaloides isotónicos (Suero Fisiológico al 0.9% o Ringer Lactato)** a razón de 500 a 1000 mL en bolo inicial, guiado por parámetros de respuesta a volumen (presión arterial media ≥ 65 mmHg, llene capilar, débito urinario ≥ 0.5 mL/kg/h). Se deben **suspender de inmediato todos los nefrotóxicos**: AINEs, IECA/ARA-II, aminoglucósidos y diuréticos. 1.09.2.010

Manejo de la NTA Establecida: Una vez producido el daño tubular parenquimatoso, la infusión agresiva de fluidos NO revertirá la falla renal y provocará **sobrecarga hídrica pulmonar**. El manejo es de soporte: balance neutro de fluidos (aportar pérdidas insensibles ~500 mL + diuresis del día), ajuste riguroso de fármacos a la TFG residual, corrección hidroelectrolítica y monitorización estricta de las indicaciones de diálisis urgente (AEIOU). 1.09.2.004

5. SEDIMENTO URINARIO Y COMPLICACIONES CRÍTICAS

El análisis microscópico del sedimento urinario por el médico entrega información etiológica instantánea: la presencia de **cilindros hialinos** es típica del estado prerrenal; los **cilindros granulosos oscuros ("muddy brown casts") y células epiteliales tubulares libres** son patognomónicos de Necrosis Tubular Aguda; los **cilindros hemáticos y hematíes dismórficos** confirman Glomerulonefritis aguda; y los **cilindros leucocitarios con piuria estéril** apuntan a Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda inmunoalérgica. **(ver Imagen 1.1C)** 1.09.2.004

TABLA 1.1.C · PROTOCOLO DE RESCATE Y METAS TERAPÉUTICAS EN INJURIA RENAL AGUDA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE CLÍNICA	OBJETIVO FISIOLÓGICO	INTERVENCIÓN DE ELECCIÓN
Resucitación Hemodinámica	Restaurar PAM ≥ 65 mmHg y perfusión renal	Cristaloides isotónicos en bolos de 500 mL; Noradrenalina si hay vasoplejía
Protección Glomerular	Eliminar agresores de la autorregulación	Suspender AINEs, IECA, ARA-II, diuréticos y ajustar antibióticos
Monitoreo de Débito	Detectar oliguria (< 0.5 mL/kg/h)	Sonda Foley con recolector horario en pacientes inestables
Prevención de Sobrecarga	Evitar edema pulmonar en NTA anúrica	Restricción hídrica a pérdidas insensibles (500 mL) + débito diario

1.1. Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (INJURIA RENAL AGUDA (KDIGO) Y DIFERENCIACIÓN PRERRENAL VS INTRÍNSECA)

- Criterios KDIGO de IRA: ↑ Cr ≥ 0.3 mg/dL en 48 h, o ↑ Cr ≥ 1.5x basal en 7 días, o diuresis < 0.5 mL/kg/h por > 6 h.
- Si el paciente utiliza diuréticos de asa, el FeNa se altera por la natriuresis forzada: el índice diagnóstico de elección es la FeUrea (< 35% es prerrenal).
- La combinación de AINEs (bloqueo prostaglandinas aferentes) + IECA/ARA-II (bloqueo angiotensina II eferente) anula la autorregulación renal y desencadena IRA en deshidratación.
- Nunca administrar furosemida para "forzar la diuresis" en una IRA prerrenal hipovolémica: aumenta la depleción y precipita necrosis tubular isquémica.
- FeNa < 1% y Na urinario < 20 mEq/L certifican origen prerrenal; FeNa > 2% y Na urinario > 40 mEq/L indican NTA intrínseca.
- Sedimento urinario: cilindros hialinos = prerrenal; cilindros granulosos oscuros ("muddy brown") = NTA; cilindros hemáticos = glomerulonefritis.
- En IRA prerrenal el tratamiento es la infusión de cristaloides isotónicos; en NTA establecida el exceso de volumen provoca edema pulmonar y congestión venosa renal.
- Descartar siempre obstrucción urinaria (ecografía renal/vesical o palpación de globo) antes de rotular una IRA como parenquimatosa.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

1.1

Hombre de 68 años, hipertenso y diabético en tratamiento con Enalapril 20 mg/día e Hidroclorotiazida 25 mg/día. Consulta por cuadro de 4 días de diarrea acuosa profusa y vómitos. Ingresa somnoliento, PA 85/50 mmHg, FC 115 lpm, mucosas secas y llene capilar de 4 segundos. Exámenes: Creatinina 3.4 mg/dL (basal de hace 1 mes: 1.0 mg/dL), BUN 72 mg/dL, Na sérico 138 mEq/L, K sérico 5.6 mEq/L. Sedimento de orina: algunos cilindros hialinos, sin proteinuria ni hematuria. Sodio urinario: 12 mEq/L, Creatinina urinaria: 90 mg/dL.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una Injuria Renal Aguda KDIGO Estadio 3 de origen prerrenal grave, precipitada por hipovolemia por deshidratación en un paciente que utilizaba un IECA (que impide la vasoconstricción de la arteriola eferente) y un diurético. El FeNa calculado es de 0.52% (claramente < 1%), la relación BUN/Creatinina es de 21:1 y el sodio urinario es de 12 mEq/L (< 20 mEq/L), con sedimento que muestra cilindros hialinos normales. La conducta oficial inmediata es suspender Enalapril e Hidroclorotiazida e iniciar hidratación intravenosa rápida con cristaloides isotónicos (Suero Fisiológico 0.9%). El uso de furosemida en este momento es un error grave que agravaría el shock hipovolémico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 72 años con antecedentes de cardiopatía coronaria y uso crónico de furosemida 40 mg/día por insuficiencia cardíaca compensada. Consulta por debilidad y astenia tras 3 días de transgresión dietética y gastroenteritis aguda con vómitos. Al examen: PA 90/60 mmHg, turgencia cutánea disminuida, ortostatismo positivo. Laboratorio: Creatinina 2.9 mg/dL (basal 1.1 mg/dL), BUN 68 mg/dL, Sodio sérico 135 mEq/L, Potasio sérico 3.3 mEq/L, Sodio urinario 38 mEq/L. ¿Cuál es el parámetro más confiable para confirmar si la falla renal es de origen prerrenal en este paciente?

A) Fracción excretada de sodio (FeNa)
B) Fracción excretada de urea (FeUrea)
C) Sedimento urinario en fresco
D) Resonancia magnética renal con contraste
E) Prueba de furosemida intravenosa en bolo

EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 76 años consulta por dolor lumbar derecho intenso, cólico, de 12 horas de evolución, asociado a anuria absoluta en las últimas 6 horas. Tiene antecedente de hiperplasia prostática benigna y nefrectomía izquierda hace 10 años por trauma. Al examen físico: abdomen blando, doloroso a la palpación en fosa ilíaca y flanco derecho, sin signos de peritonismo. Laboratorio: Creatinina 4.8 mg/dL, K 5.8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial prioritaria?

A) Iniciar hemodiálisis de urgencia inmediata por fístula
B) Administrar 2.000 mL de suero fisiológico en bolo para forzar diuresis
C) Solicitar ecografía renal urgente y descompresión de la vía urinaria
D) Indicar tratamiento con ácido acetilsalicílico y heparina de bajo peso molecular
E) Realizar biopsia renal percutánea de urgencia

EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 64 años ingresa a la Unidad de Paciente Crítico por shock séptico de foco abdominal. A las 24 horas de evolución en ventilación mecánica y noradrenalina, la diuresis acumulada en las últimas 8 horas es de 15 mL/hora (peso 60 kg). Exámenes muestran aumento de creatinina sérica desde 0.9 mg/dL al ingreso hasta 2.8 mg/dL hoy. Sedimento urinario: abundantes cilindros granulosos pigmentados pardos y células epiteliales tubulares aisladas. FeNa: 3.2%. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario de la falla renal?

A) Hipoperfusión renal reversible sin daño estructural tubular
B) Necrosis tubular aguda isquémica y tóxica con pérdida de polaridad celular
C) Nefritis intersticial aguda alérgica por antibióticos
D) Glomerulonefritis membranoproliferativa rápidamente progresiva
E) Microangiopatía trombótica con anemia hemolítica microangiopática

Caso tipo EUNACOM · Farmacología aplicada

4. Mujer de 58 años, diabética en tratamiento con Metformina, consulta por cefalea y artromialgias para lo cual se automedicó con Ibuprofeno 600 mg cada 8 horas durante 7 días. Concomitantemente inició Losartán 50 mg/día indicado por su médico general por cifras tensionales limítrofes. Consulta por astenia y náuseas. Laboratorio: Creatinina sérica 3.1 mg/dL (basal de hace 2 semanas 0.9 mg/dL), BUN 58 mg/dL, K 5.4 mEq/L. No presenta edemas y su examen físico es normal. ¿Cuál es la explicación farmacológica de este cuadro?

A) Toxicidad tubular directa de la metformina sobre las células del túbulo distal
B) El ibuprofeno inhibe la vasodilatación de la arteriola aferente y el losartán impide la vasoconstricción de la arteriola eferente
C) El losartán produce vasoconstricción de la arteriola aferente y el ibuprofeno vasodilatación eferente
D) Inducción de nefritis lúpica proliferativa difusa por fármacos antihipertensivos
E) Precipitación intraluminal de cristales de metformina en el asa de Henle

Más preguntas online de Injuria Renal Aguda →

1.2. Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.09.2.004 1.09.1.013 1.09.4.012

¿POR QUÉ?

La NTA y la NTIA son las dos causas parenquimatosas más comunes de falla renal adquirida en el hospital. Mientras la NTA es una lesión tóxica o isquémica directa del epitelio tubular que requiere esperar la regeneración celular evitando la sobrecarga hídrica, la NTIA es una reacción inmunológica de hipersensibilidad en el intersticio provocada por medicamentos cotidianos (omeprazol, amoxicilina, AINEs) que puede beneficiarse del uso precoz de corticoides si no revierte tras retirar el agente.

1. NECROSIS TUBULAR AGUDA: CAUSAS TÓXICAS E ISQUÉMICAS

1.09.2.004

La **Necrosis Tubular Aguda (NTA)** representa el 85% de las IRA intrínsecas en pacientes hospitalizados. Sus causas se dividen en **isquémicas** (evolución de un shock séptico, cardiogénico o hipovolémico prolongado) y **nefrotóxicas**: aminoglucósidos (gentamicina, amikacina), medios de contraste yodado, vancomicina, anfotericina B, o pigmentos endógenos como la **mioglobina** en la rabdomiólisis (CPK > 5.000–10.000 U/L, orina color té/coca-cola sin glóbulos rojos al microscopio) y la hemoglobina en la hemólisis intravascular masiva.

2. NEFRITIS TÚBULO-INTERSTICIAL AGUDA (NTIA) INMUNOALÉRGICA

1.09.1.013

La **Nefritis Intersticial Aguda (NTIA)** es una reacción de hipersensibilidad mediada por células en el compartimento intersticial renal, desencadenada en > 75% por fármacos: **antibióticos** (penicilinas, cefalosporinas, sulfas, ciprofloxacino), **AINEs** (pueden asociar síndrome nefrótico por cambios mínimos concomitante) e **inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, esomeprazol)**, hoy una causa prevalente en adultos mayores.

1.09.1.013 1.09.4.012

La clásica tríada clínica de **fiebre, exantema cutáneo máculo-papular y eosinofilia periférica** solo se observa en el 10–15% de los casos. El hallazgo de laboratorio más constante es el sedimento con **piuria estéril (leucocituria con urocultivo negativo)**, cilindros leucocitarios y microhematuria. La eosinofiluria (tinción de Hansel) es sugerente pero no específica. **(ver Imagen 1.2A, B y C)**

3. MANEJO Y DIFERENCIAS TERAPÉUTICAS CLAVE

1.09.2.004

En la **NTA** el epitelio tubular tarda de 1 a 3 semanas en regenerarse. El tratamiento es estrictamente conservador: suspender el tóxico, ajustar todos los medicamentos al aclaramiento renal y mantener balance neutro de agua y electrolitos. En la **fase poliúrica de recuperación** (cuando el túbulo regenerado aún no reconcentra la orina), se debe vigilar la deshidratación y la hipokalemia.

1.09.1.013

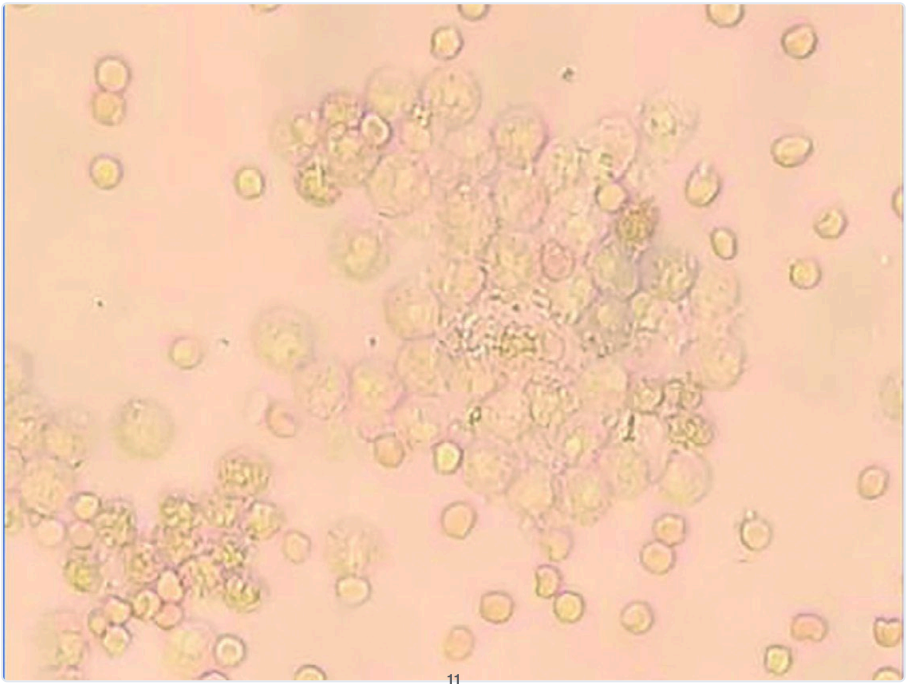
En la **NTIA** la medida mandatoria y curativa es la **suspensión inmediata del fármaco responsable**. Si la función renal no muestra mejoría franca tras 5 a 7 días de suspensión o el compromiso es severo (Cr > 3-4 mg/dL), está indicada la corticoterapia con **Prednisona oral (1 mg/kg/día por 2 a 4 semanas)** para evitar la fibrosis intersticial irreversible.



A. TIPOS DE CILINDROS



B. EXANTEMA POR FÁRMACO



C. LEUCOCITURIA EN NIA

Imagen 1.2

FIGURA 1.2 · ALGORITMO DE FALLA RENAL INTRÍNSECA: NTA VS NEFRITIS INTERSTICIAL

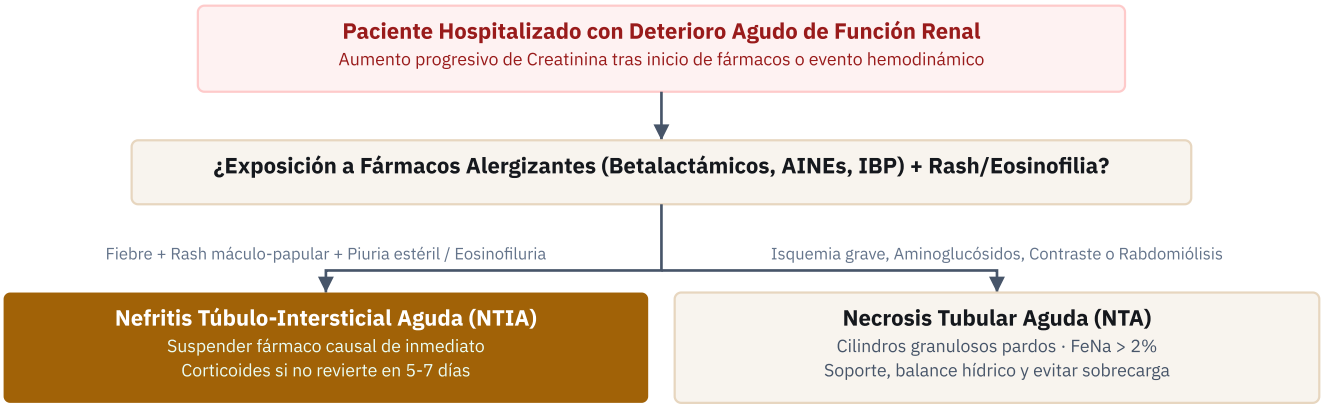


TABLA 1.2 · COMPARACIÓN CLÍNICA: NTA ISQUÉMICA/TÓXICA VS NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA (NTIA)

1.09.2.004, 1.09.1.013, 1.09.4.012

CARACTERÍSTICA	NECROSIS TUBULAR AGUDA (NTA)	NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA (NTIA)
Mecanismo lesional	Isquemia hipóxica o toxicidad tubular directa	Reacción de hipersensibilidad alérgica (tipo IV/III)
Fármacos típicos	Aminoglucósidos, medios de contraste, vancomicina	Betalactámicos, AINEs, IBP (omeprazol), sulfas
Manifestaciones extrarrenales	Ninguna (clínica del shock o sepsis)	Fiebre, rash cutáneo, artralgias, eosinofilia
Sedimento de orina	Cilindros granulosos pardos ("muddy brown")	Piuria estéril, cilindros leucocitarios, hematuria
Respuesta a Corticoides	Nula (no están indicados)	Favorable (indicados si no revierte en 5-7 días)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.2

Hombre de 54 años, hospitalizado hace 10 días por osteomielitis en tratamiento con Cefazolina IV. Comienza con febrícula de 37.8 °C y un exantema eritematoso pruriginoso en tronco. Laboratorio muestra elevación de Creatinina de 1.0 a 2.6 mg/dL. Hemograma: 9.800 leucocitos con 9% de eosinófilos. Sedimento urinario: leucocitos 30-40 por campo, cilindros leucocitarios, urocultivo negativo.

Conducta oficial. El paciente presenta una Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) inmunoalérgica clásica inducida por Cefazolina. El diagnóstico se confirma por la combinación de exposición al betalactámico, febrícula, rash, eosinofilia y sedimento con piuria estéril y cilindros leucocitarios en ausencia de infección urinaria activa. La primera conducta es suspender de inmediato la cefazolina y rotar a otra familia antibiótica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Causa más frecuente de NTA en pacientes hospitalizados: isquemia prolongada (shock séptico/cardiogénico) y fármacos (aminoglucósidos, contraste).
- La rabdomiólisis causa NTA por mioglobinuria: orina color té con dipstick positivo para sangre pero SIN glóbulos rojos al microscopio (detecta mioglobina).
- Fármacos inductores de NTIA alérgica: Omeprazol/IBP (muy frecuente), Betalactámicos, AINEs y Sulfonamidas.
- La tríada de NTIA (fiebre, rash, eosinofilia) es infrecuente; el hallazgo más constante es la piuria estéril con cilindros leucocitarios.
- Conducta obligatoria en NTIA: suspender de inmediato el fármaco culpable. Si la creatinina no desciende en 5-7 días, indicar Prednisona 1 mg/kg/día.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2016 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 28 años ingresa tras colapso durante una maratón en día caluroso. Al ingreso está obnubilado, deshidratado, con mialgias generalizadas severas. Exámenes: Creatinina 4.2 mg/dL, K 6.1 mEq/L, CPK 68.000 U/L. La orina es de color marrón oscuro; la tira reactiva marca 4+ de sangre, pero el sedimento microscópico muestra apenas 0-2 hematíes por campo. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para prevenir mayor daño renal?

A) Hemodiálisis de urgencia con filtro de alta permeabilidad
B) Hidratación intravenosa agresiva con cristaloides isotónicos
C) Iniciar corticoides en altas dosis por sospecha de miositis autoinmune
D) Administrar furosemida en infusión continua sin aporte de volumen
E) Indicar tratamiento con manitol al 20% en bolo cada 4 horas

EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 70 años con antecedente de artrosis y dispepsia en tratamiento con Omeprazol y Naproxeno. Consulta por astenia y náuseas. Laboratorio muestra elevación de creatinina sérica a 3.2 mg/dL (basal de hace 2 meses: 0.9 mg/dL). El sedimento urinario muestra 25 leucocitos por campo, cilindros leucocitarios y eosinófilos en orina (tinción de Hansel positiva). El urocultivo es negativo. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Iniciar ciprofloxacino por sospecha de pielonefritis aguda
B) Suspender de inmediato omeprazol y naproxeno
C) Realizar pielografía ascendente retrógrada
D) Indicar diálisis peritoneal continua
E) Aumentar la dosis de IBP para proteger la mucosa gástrica

Más preguntas online de Necrosis Tubular Aguda →

1.3. Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.023 1.09.3.004

¿POR QUÉ?

El nivel absoluto de uremia o creatinina no define por sí solo la necesidad de conectar a un paciente a un riñón artificial: un paciente con creatinina de 8 mg/dL asintomático puede manejarse médicamente, mientras que otro con creatinina de 3 mg/dL pero con edema pulmonar refractario o hiperkalemia con cambios en el ECG morirá en minutos si no se dializa. Conocer de memoria la regla AEIOU de las urgencias dialíticas es uno de los conocimientos más evaluados en medicina interna y urgencias.

1. SÍNDROME URÉMICO: MANIFESTACIONES CLÍNICAS GRAVES

El **Síndrome Urémico** es la constelación de síntomas y signos clínicos producidos por la acumulación de toxinas urémicas (urea, guanidinas, fenoles, citoquinas) en falla renal avanzada. Sus manifestaciones más peligrosas son: 1.09.1.023

Encefalopatía urémica: letargia, desorientación, mioclonías, asterixis (flapping tremor) y eventualmente convulsiones o coma. **Pericarditis urémica:** dolor torácico pleuropericárdico con roce pericárdico auscultable; es indicación formal de diálisis urgente y existe contraindicación estricta de anticoagulación con heparina no fraccionada durante el procedimiento por riesgo de **taponamiento cardíaco hemorrágico**. **Disfunción plaquetaria urémica:** sangrado mucocutáneo por alteración de la adhesión plaquetaria (factor Von Willebrand); se revierte de forma transitoria con **Desmopresina (DDAVP 0.3 mcg/kg)**.

2. INDICACIONES ABSOLUTAS DE HEMODIÁLISIS DE URGENCIA: REGLA AEIOU

Las indicaciones de hemodiálisis de urgencia son universales y se recuerdan mediante la mnemotecnia **AEIOU**: 1.09.3.004

A (Acidosis): Acidosis metabólica severa y refractaria al tratamiento médico con bicarbonato (habitualmente **pH < 7.15 o bicarbonato < 10 mEq/L** persistente).

E (Electrolitos): Hiperkalemia grave (> 6.5 mEq/L) con alteraciones en el electrocardiograma (ondas T picudas, ensanchamiento QRS) o refractaria al manejo con gluconato de calcio, insulina-glucosa y salbutamol.

I (Intoxicaciones): Sustancias dializables (mnemotecnia **SLIME**: Salicilatos, Litio, Isopropanol, Metanol, Etilenglicol).

O (Overload - Sobrecarga de volumen): Edema Pulmonar Agudo refractario a dosis máximas de diuréticos de asa (furosemida IV) o en paciente anúrico.

U (Uremia sintomática): Pericarditis urémica, encefalopatía urémica o diátesis hemorrágica activa por uremia. 1.09.3.004 1.09.1.023

3. ACCESO VASCULAR Y COMPLICACIONES DE LA DIÁLISIS DE URGENCIA

Para la hemodiálisis de urgencia se requiere un acceso vascular temporal mediante catéter venoso central de doble lumen (Mahurkar). El sitio de elección es la **vena yugular interna derecha** (menor tasa de trombosis y estenosis que la vena subclavia, la cual debe evitarse para no comprometer el territorio de futuras fístulas arteriovenosas). 1.09.3.004

La complicación neurológica clásica de la primera sesión es el **Síndrome de Desequilibrio Dialítico**: cefalea, náuseas, vómitos, agitación y convulsiones secundarias a edema cerebral osmótico por depuración demasiado rápida de urea sanguínea frente a un clearance más lento en el tejido cerebral. Se previene realizando sesiones iniciales cortas (2 horas) y a flujos bajos.

FIGURA 1.3 · CRITERIOS DE HEMODIÁLISIS DE URGENCIA EN INJURIA RENAL AGUDA

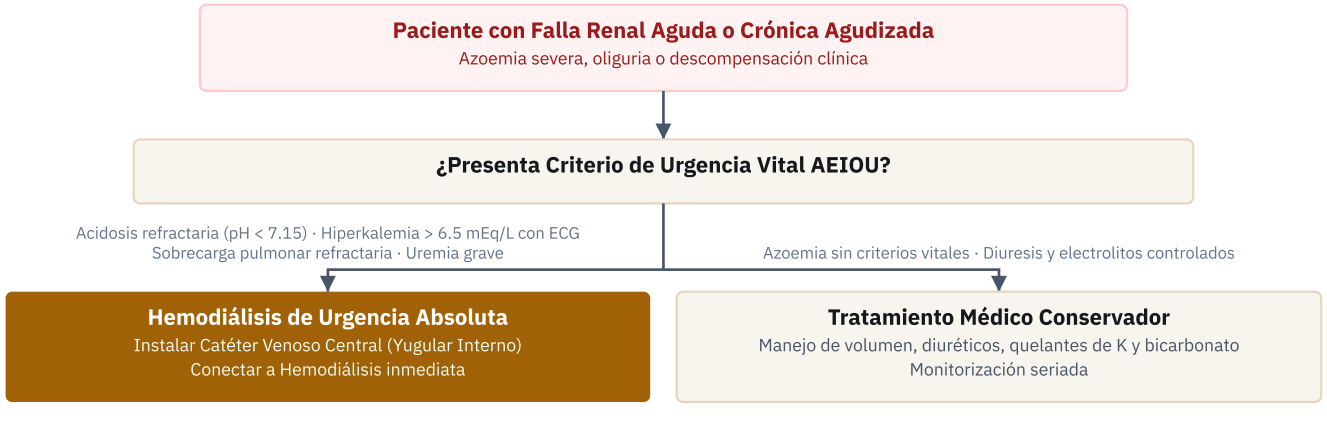


TABLA 1.3 · MNEMOTECNIA AEIOU: CRITERIOS ABSOLUTOS DE HEMODIÁLISIS DE URGENCIA 1.09.1.023, 1.09.3.004

CRITERIO	HALLAZGO CLÍNICO / PARÁMETRO	ERROR FRECUENTE EN EXAMEN
A — Acidosis	pH < 7.15 refractario a bicarbonato	Indicar diálisis por acidosis leve compensada (pH 7.30)
E — Electrolitos	K > 6.5 mEq/L con cambios ECG o refractario	Dializar sin antes administrar Gluconato de Calcio IV
I — Ingestion (Tóxicos)	Litio, Metanol, Etilenglicol, Salicilatos	Creer que intoxicación por benzodiacepinas se dializa
O — Overload (Volumen)	Edema pulmonar agudo cardiogénico refractario	Esperar horas con bolos repetidos de furosemida en anuria
U — Uremia	Pericarditis urémica, encefalopatía, sangrado	Indicar heparina en pericarditis (riesgo de hemopericardio)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.3

Hombre de 62 años con antecedente de insuficiencia renal crónica avanzada sin diálisis. Es traído por familiares por desorientación y somnolencia progresiva de 48 horas. Al examen: estuporoso, asterixis bilateral evidente a la dorsiflexión de manos. Auscultación cardíaca: frote rudo sistodiastólico en borde esternal izquierdo. Laboratorio: Creatinina 9.2 mg/dL, BUN 120 mg/dL, K 5.2 mEq/L, pH venoso 7.28, bicarbonato 16 mEq/L. No presenta signos de congestión pulmonar.

Conducta oficial. El paciente presenta manifestaciones cardinales de uremia severa: encefalopatía urémica (asterixis) y pericarditis urémica (frote pericárdico). Ambos hallazgos constituyen indicaciones absolutas e inmediatas de hemodiálisis de urgencia (criterio U de AEIOU), con independencia de que el potasio no esté en rango letal y no exista edema pulmonar. La presencia de pericarditis obliga además a evitar la heparinización plena durante la hemodiálisis por el riesgo mortal de hemopericardio y taponamiento cardíaco.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La cifra aislada de creatinina o BUN NO es indicación de diálisis urgente: lo es la clínica de uremia grave o descompensación vital (AEIOU).
- La pericarditis urémica (roce pericárdico) es indicación urgente de hemodiálisis; está contraindicada la heparina sistémica durante el procedimiento.
- El edema pulmonar refractario a diuréticos en un paciente con falla renal es la causa más común de diálisis urgente en el servicio de urgencias.
- Acceso vascular de elección para hemodiálisis urgente: Catéter venoso central en vena yugular interna derecha; evitar vena subclavia.
- El síndrome de desequilibrio dialítico se previene con diálisis iniciales suaves, cortas y a bajo flujo en pacientes con uremia muy elevada.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 56 años con diabetes mellitus y nefropatía diabética avanzada consulta en el servicio de urgencias por disnea de reposo y ortopnea progresiva. Al examen: PA 180/100 mmHg, FC 105 lpm, SatO2 86% ambiental. Se auscultan crepitaciones bilaterales difusas hasta los tercios superiores de ambos campos pulmonares. Se administran 120 mg de furosemida IV sin lograr diuresis a los 45 minutos. Gases arteriales: pH 7.22, PaO2 55 mmHg, PaCO2 32 mmHg, HCO3 12 mEq/L. Creatinina 6.4 mg/dL, K 5.8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir bolo de 240 mg de furosemida IV
B) Instalar catéter y realizar hemodiálisis de urgencia
C) Administrar bicarbonato de sodio al 8.4% en infusión continua
D) Iniciar infusión de nitroglicerina y nebulizaciones con salbutamol
E) Indicar ventilación mecánica no invasiva con CPAP y esperar 24 horas

EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 42 años con antecedente de trastorno bipolar en tratamiento crónico con Carbonato de Litio es traída a urgencias por cuadro de compromiso de conciencia, temblor grosero, ataxia y disartria tras deshidratación por diarrea. Los exámenes muestran Creatinina 3.8 mg/dL y una Litemia de 4.8 mEq/L (rango terapéutico 0.6-1.2 mEq/L). ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección?

A) Lavado gástrico con carbón activado seriado
B) Hemodiálisis de urgencia
C) Administración de poliestireno sulfonato de sodio oral
D) Alcalinización urinaria con bicarbonato de sodio
E) Forzar diuresis osmótica con manitol

Más preguntas online de Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas →

1.4. Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.06.2.012 1.01.1.018

¿POR QUÉ?

Durante décadas se enseñó que el riñón fallaba en la insuficiencia cardíaca únicamente porque el corazón no bombeaba suficiente sangre hacia adelante (falla de bomba anterógrada). La evidencia contemporánea demostró que el principal culpable es la congestión venosa retrógrada: el aumento de la presión en la vena renal ahoga el gradiente de filtración capilar. En la cirrosis ocurre lo opuesto: una vasodilatación esplácnica extrema secuestra el volumen arterial efectivo y desencadena una vasoconstricción renal refleja devastadora conocida como Síndrome Hepatorrenal.

1. SÍNDROME CARDIORRENAL: EL ROL DE LA CONGESTIÓN VENOSA

El **Síndrome Cardiorrenal (SCR)** define la disfunción bidireccional donde la falla de uno de estos órganos genera disfunción aguda o crónica en el otro. Se clasifica en 5 tipos: **Tipo 1** (Insuficiencia cardíaca aguda descompensada que gatilla IRA); **Tipo 2** (Cardiopatía crónica que induce ERC progresiva); **Tipo 3** (IRA que gatilla insuficiencia cardíaca aguda por sobrecarga); **Tipo 4** (ERC que acelera cardiopatía y calcificación vascular); y **Tipo 5** (Enfermedad sistémica como sepsis o amiloidosis que daña ambos simultáneamente). 1.01.1.018

El pilar fisiopatológico en el Tipo 1 no es la caída del gasto cardíaco, sino la **hipertensión venosa central retrógrada**: al subir la presión en la aurícula derecha, se transmite a la vena cava inferior y a las venas renales, elevando la presión hidrostática en el espacio de Bowman y colapsando el gradiente transglomerular. Por ello, la descongestión efectiva con **furosemida IV** suele mejorar la función renal a pesar de la diuresis.

2. SÍNDROME HEPATORRENAL (SHR): FISIOPATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO

El **Síndrome Hepatorrenal (SHR-IRA)** es una forma funcional de falla renal oligúrica que ocurre en pacientes con cirrosis hepática avanzada e hipertensión portal. Su mecanismo es la **vasodilatación arterial esplácnica extrema** mediada por óxido nítrico, que secuestra el flujo arterial sistémico; el organismo interpreta una hipovolemia crítica y activa masivamente el sistema nervioso simpático y el eje RAA, produciendo una intensa **vasoconstricción de las arterias renales**. 1.06.2.012

Es un **diagnóstico de exclusión** según el International Club of Ascites: (1) Cirrosis con ascitis; (2) Aumento de creatinina ≥ 0.3 mg/dL en 48 h o ≥ 50% del basal; (3) **Ausencia de respuesta tras suspender diuréticos y expandir con Albúmina humana (1 g/kg/día, máx 100 g/día) durante 48 horas continuas**; (4) Ausencia de shock; (5) Ausencia de uso reciente de nefrotóxicos; y (6) Ausencia de proteinuria macroscópica (> 500 mg/día) o microhematuria en el sedimento.

3. TRATAMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO Y TRASPLANTE

El tratamiento médico de elección para el SHR-IRA es la combinación de **vasoconstrictores esplácnicos + expansor coloidal**: **Terlipresina** (análogo de vasopresina IV en bolos de 1-2 mg cada 4-6 h o infusión continua) asociada a **Albúmina al 20% (20 a 40 g/día)**. Como alternativa en UCI se utiliza Noradrenalina IV + Albúmina. 1.06.2.012

La terlipresina revierte la vasodilatación mesentérica y redistribuye el flujo sanguíneo hacia el lecho renal. No obstante, la terapia definitiva y curativa del síndrome hepatorrenal es el **Trasplante Hepático**.

4. INSUFICIENCIA CARDÍACA: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BASE

Diagnóstico de la insuficiencia cardíaca (IC): síndrome clínico con **disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de extremidades inferiores, ingurgitación yugular, tercer ruido y crepitaciones** (criterios de Framingham: 2 mayores o 1 mayor y 2 menores). El **BNP (> 100 pg/mL) o NT-proBNP (> 300 pg/mL)** apoya el diagnóstico en el cuadro agudo y un valor normal prácticamente lo descarta; en la ERC ambos péptidos se elevan por menor depuración, por lo que se interpretan con cautela. La confirmación es el **ecocardiograma**, que define la fracción de eyección (FEVI): **reducida ≤ 40%**, levemente reducida 41–49% y preservada ≥ 50%. Se completa con ECG, radiografía de tórax, creatinina, electrolitos, hemograma y TSH, y se busca la causa (isquemia, hipertensión, valvulopatía, miocardiopatía). 1.01.1.018

Tratamiento inicial de la IC: en IC con FEVI reducida los cuatro pilares son **IECA/ARA-II (o sacubitrilo-valsartán)**, **betabloqueador** (carvedilol, bisoprolol o metoprolol succinato), **antagonista mineralocorticoide** (espironolactona) e **iSGLT2** (dapagliflozina o empagliflozina); los **diuréticos de asa** se usan solo para aliviar la congestión. Medidas generales: restricción de sodio, peso diario, vacunación y actividad física supervisada. En la **IC aguda descompensada**: oxígeno si SpO_2 < 90%, **furosemida IV** y vasodilatadores si la presión lo permite. En el paciente con riñón comprometido se acepta un alza de creatinina de hasta 30% al iniciar IECA/ARA-II; con K > 5,5 mEq/L o deterioro mayor se reevalúa la dosis. **Seguimiento:** control de peso, creatinina y potasio a las 1–2 semanas de cada ajuste, y derivación a Cardiología para fenotipo, titulación y evaluación de dispositivos (CDI/resincronizador si FEVI ≤ 35% persistente).

TABLA 1.4 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME HEPATORRENAL (CLUB INTERNACIONAL DE ASCITIS) 1.06.2.012, 1.01.1.018

CRITERIO OBLIGATORIO	DETALLE CLÍNICO / PRUEBA DE DESCARTE
Enfermedad hepática de base	Cirrosis hepática con ascitis clínica o ecográfica
Definición de IRA (KDIGO)	Aumento de Cr sérica ≥ 0.3 mg/dL en 48 h o ≥ 50% sobre el basal
Prueba terapéutica con albúmina	Sin mejoría de Cr tras 48 h de suspender diuréticos y dar Albúmina 1 g/kg/día
Descarte de shock hemodinámico	Presión arterial media mantenida sin shock séptico ni cardiogénico
Descarte de nefrotoxicidad	Sin exposición reciente a AINEs, aminoglucósidos o contraste yodado
Descarte de nefropatía parenquimatosa	Sedimento sin hematuria glomerular (< 50 hematíes) y proteinuria < 500 mg/día

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.4

Hombre de 58 años con antecedentes de cirrosis hepática por alcohol y ascitis moderada en tratamiento con Espironolactona 100 mg y Furosemida 40 mg/día. Consulta por aumento de astenia y oliguria. Exámenes: Creatinina 2.4 mg/dL (basal de hace 3 semanas: 0.9 mg/dL), BUN 48 mg/dL, Na urinario 8 mEq/L. Sedimento de orina normal sin cilindros ni hematíes. Se suspenden los diuréticos y se administra Albúmina humana IV a 1 g/kg/día por 48 horas, pero la creatinina de control al tercer día sube a 2.7 mg/dL.

Conducta oficial. El paciente cumple todos los criterios diagnósticos de Síndrome Hepatorrenal Tipo 1 (SHR-IRA): cirrosis con ascitis, elevación significativa de creatinina, sedimento urinario sin signos de daño parenquimatoso orgánico, sodio urinario bajo (< 10 mEq/L por vasoconstricción renal extrema) y refractariedad a la prueba de expansión con albúmina durante 48 horas tras retirar los diuréticos. El tratamiento farmacológico de elección en este momento es la combinación de Terlipresina intravenosa más Albúmina humana al 20%.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El Síndrome Cardiorrenal Tipo 1 se debe principalmente a hipertensión venosa central retrógrada, no solo a bajo gasto cardíaco.
- En insuficiencia cardíaca descompensada con elevación de creatinina, la descongestión con diuréticos suele mejorar la función renal al reducir la presión venosa renal.
- El Síndrome Hepatorrenal es una falla renal funcional debida a vasodilatación esplácnica masiva y vasoconstricción renal refleja compensatoria.
- Para diagnosticar SHR es MANDATORIO suspender diuréticos y administrar Albúmina humana (1 g/kg/día) por 48 horas sin mejoría de la creatinina.
- Tratamiento médico de elección en SHR: Terlipresina + Albúmina al 20%. Terapia curativa definitiva: Trasplante Hepático.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2015 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 52 años con cirrosis hepática Child-Pugh C por virus de hepatitis C y ascitis refractaria, hospitalizado por hemorragia digestiva alta variceal resuelta con ligadura endoscópica. A las 72 horas presenta oliguria con elevación de creatinina sérica desde 0.8 mg/dL a 2.6 mg/dL. Se suspenden diuréticos y se infunde albúmina humana al 20% a dosis de 1 g/kg/día durante 48 horas consecutivas, manteniéndose la creatinina en 2.5 mg/dL. Sedimento urinario: 2-3 leucocitos por campo, sin cilindros ni proteinuria. Sodio urinario: 6 mEq/L. Presión arterial: 100/60 mmHg. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Hemodiálisis trisemanal ambulatoria
B) Terlipresina intravenosa asociada a albúmina
C) Infusión de dopamina a dosis renales vasodilatadoras (2 mcg/kg/min)
D) Bolo de furosemida de 120 mg IV
E) Paracentesis evacuadora total de 8 litros sin reposición

EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

2. Hombre de 68 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada con fracción de eyección del 25% consulta por ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema de extremidades inferiores hasta rodillas. Al examen: ingurgitación yugular hasta el ángulo mandibular, reflujo hepatoyugular positivo y crepitaciones bibasales. Laboratorio: Creatinina 2.2 mg/dL (basal 1.3 mg/dL), BUN 54 mg/dL. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal responsable del deterioro agudo de su función renal (Síndrome Cardiorrenal Tipo 1)?

A) Aumento de la presión venosa central transmitida a las venas renales con congestión parenquimatosa
B) Necrosis tubular aguda isquémica irreversible en ambos riñones
C) Glomerulonefritis membranosa asociada a cardiopatía
D) Toxicidad tubular directa por péptido natriurético tipo B cerebral
E) Obstrucción mecánica ureteral por compresión de venas ilíacas ingurgitadas

Más preguntas online de Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 1.1 A 1.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca	Criterios KDIGO de IRA: ↑ Cr ≥ 0.3 mg/dL en 48 h, o ↑ Cr ≥ 1.5x basal en 7 días, o...	**FeNa 2% y Na urinario > 40 mEq/L indican NTA intrínseca.**	La combinación de AINEs (bloqueo prostaglandinas aferentes) + IECA/ARA-II (bloqueo...
Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)	Causa más frecuente de NTA en pacientes hospitalizados: isquemia prolongada (shock...	**La rabdomiólisis causa NTA por mioglobinuria: orina color té con dipstick positivo para...**	—
Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)	La cifra aislada de creatinina o BUN NO es indicación de diálisis urgente: lo es la...	**La pericarditis urémica (roce pericárdico) es indicación urgente de hemodiálisis; está...**	Acceso vascular de elección para hemodiálisis urgente: Catéter venoso central en vena...
Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal	El Síndrome Cardiorrenal Tipo 1 se debe principalmente a hipertensión venosa central...	**En insuficiencia cardíaca descompensada con elevación de creatinina, la descongestión...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Criterios KDIGO de IRA: ↑ Cr ≥ 0.3 mg/dL en 48 h, o ↑ Cr ≥ 1.5x basal en 7 días, o diuresis 6 h.

FeNa 2% y Na urinario > 40 mEq/L indican NTA intrínseca.

Si el paciente utiliza diuréticos de asa, el FeNa se altera por la natriuresis forzada: el índice diagnóstico de elección es la...

Sedimento urinario: cilindros hialinos = prerrenal; cilindros granulosos oscuros ("muddy brown") = NTA; cilindros hemáticos =...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- FeNa < 1% y Na urinario < 20 mEq/L certifican origen prerrenal; FeNa > 2% y Na urinario > 40 mEq/L indican NTA intrínseca.
- Si el paciente utiliza diuréticos de asa, el FeNa se altera por la natriuresis forzada: el índice diagnóstico de elección es la FeUrea (< 35% es prerrenal).
- La rabdomiólisis causa NTA por mioglobinuria: orina color té con dipstick positivo para sangre pero SIN glóbulos rojos al microscopio (detecta mioglobina).
- Fármacos inductores de NTIA alérgica: Omeprazol/IBP (muy frecuente), Betalactámicos, AINEs y Sulfonamidas.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Criterios KDIGO de IRA: ↑ Cr ≥ 0.3 mg/dL en 48 h, o ↑ Cr ≥ 1.5x basal en 7 días, o diuresis 6 h.	Tema 1.1 →
Causa más frecuente de NTA en pacientes hospitalizados: isquemia prolongada (shock séptico/cardiogénico) y...	Tema 1.2 →
La cifra aislada de creatinina o BUN NO es indicación de diálisis urgente: lo es la clínica de uremia grave o...	Tema 1.3 →
El Síndrome Cardiorrenal Tipo 1 se debe principalmente a hipertensión venosa central retrógrada, no solo a bajo...	Tema 1.4 →

perfil v3 asofamech
10 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS)

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
2.1	Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica	21
2.2	SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria	25
2.3	Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)	27
2.4	Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica	29

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

10 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.09.2.007	Hiponatremia aguda grave Tema 2.1	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.1.010	Hiponatremia crónica asintomática Tema 2.1	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.4.016	Sodio urinario Tema 2.1	Interpreta y emplea		
1.09.1.007	Hipernatremia, poliuria Tema 2.3	Sospecha	Inicial	Derivar
1.03.1.015	Diabetes insípida Tema 2.3	Sospecha	Inicial	Derivar
2.01.1.071	Trastornos hidro-electrolíticos Tema 2.3	Específico	Completo	Derivar
2.01.4.013	Electrolitos plasmáticos Tema 2.3	Interpreta y emplea		
1.09.2.008	Hipovolemia Tema 2.4	Específico	Completo	Completo
1.09.1.020	Edema generalizado (anasarca) Tema 2.4	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.3.009	Terapia diurética Tema 2.4	Conocimiento		

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS)

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Confirmar siempre hiponatremia hipotónica verdadera: en hiperglicemia, corregir sumando 1.6 a 2.0 mEq/L de Na por cada 100 mg/dL de glicemia sobre 100 mg/dL.
- Sodio < 120 mEq/L con compromiso de conciencia, estupor o convulsiones es una emergencia vital: tratamiento inmediato con bolo de NaCl al 3% (100–150 mL en 20 min).
- Meta de emergencia inicial: elevar el sodio sérico entre 4 y 6 mEq/L en las primeras 2 a 4 horas para revertir la hipertensión endocraneana aguda.
- Velocidad máxima absoluta de corrección: NO superar 8 a 10 mEq/L en 24 horas ni 18 mEq/L en 48 horas (en pacientes de alto riesgo: máx 6–8 mEq/L/día).
- La corrección excesivamente rápida causa Síndrome de Desmielinización Osmótica (Mielinolisis Pontina Central) con cuadriplejía flácida y disartria bulbar irreversible.
- Si ocurre sobrecorrección accidental, detener el ascenso infundiendo Suero Glucosado al 5% asociado a Desmopresina (DDAVP) 1 a 2 mcg IV/SC.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica	EUNACOM Julio 2024 · #92 · EUNACOM Diciembre 2024 · #41 · EUNACOM Diciembre 2024 · #164 · EUNACOM Julio 2018 · #82
SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria	EUNACOM Diciembre 2024 · #164 · EUNACOM Julio 2024 · #92 · EUNACOM Diciembre 2024 · #41 · EUNACOM Julio 2018 · #82
Hipernatremia y Diabetes Insípida	EUNACOM Diciembre 2024 · #80 · EUNACOM Enero 2023 · #125 · EUNACOM Enero 2023 · #124 · EUNACOM Diciembre 2022 · #94
Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica	EUNACOM Agosto 2021 · #60 · EUNACOM Julio 2019 · #56 · EUNACOM Diciembre 2017 · #50 · EUNACOM Julio 2016 · #147

2.1. Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.2.007 1.09.1.010 1.09.4.016

¿POR QUÉ?

La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más común en el paciente hospitalizado y representa primordialmente un desbalance en el balance de agua libre corporal total más que un déficit puro de sodio. El cerebro se adapta a la hiponatremia crónica extrayendo osmolitos orgánicos (mioinositol, taurina, glutamato) en 48 horas para evitar el edema cerebral; si el médico corrige el sodio con excesiva rapidez, el medio extracelular se hipertoniza bruscamente, deshidratando a los oligodendrocitos y destruyendo sus vainas de mielina en el puente de Varolio (Mielinolisis Pontina Central), provocando cuadriplejía flácida irreversible y síndrome de enclaustramiento (locked-in).

1. CLASIFICACIÓN FISIOPATOLÓGICA Y OSMOLARIDAD PLASMÁTICA

El primer paso frente a un sodio sérico **< 135 mEq/L** es calcular o medir la **Osmolaridad Plasmática Efectiva ($Osm_p = 2 \times [Na] + [Glicemia] / 18$)**. La hiponatremia verdadera es siempre **hipotónica ($Osm_p < 275\text{ mOsm/kg}$)**. Si la osmolaridad es normal (280–295 mOsm/kg), se trata de una **pseudohiponatremia** por artefacto de medición en hipertrigliceridemia masiva o hiperproteinemia (mieloma múltiple); si es hipertónica (> 295 mOsm/kg), se debe a la presencia de osmolitos efectivos como la **hiperglicemia**, requiriendo corregir la natremia sumando **1.6 a 2.0 mEq/L por cada 100 mg/dL de glicemia sobre 100 mg/dL**. **(ver Imagen 2.1)**

Una vez confirmada la hiponatremia hipotónica, se clasifica por su temporalidad en **aguda (< 48 horas)** o **crónica (≥ 48 horas o de duración desconocida)**, y por la severidad bioquímica en leve (130–134 mEq/L), moderada (125–129 mEq/L) y **severa (< 125 mEq/L)**. 1.09.1.010 1.09.2.007

2. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN EXTRACELULAR (VEC)

La etiología se desglosa según el estado de volemia clínica del paciente: (1) **Hipovolémica (VEC disminuido):** signos de deshidratación, taquicardia ortostática, sequedad de mucosas. Se subdivide según el **Sodio Urinario (Na_u)**: $Na_u < 20\text{ mEq/L}$ indica pérdidas extrarrenales (vómitos, diarrea, tercer espacio); $Na_u > 20\text{ mEq/L}$ indica pérdidas renales (diuréticos tiazídicos, déficit de mineralocorticoides / Addison, nefropatía pierde sal). 1.09.1.010 1.09.4.016

(2) **Euvolémica (VEC clínicamente normal, sin edema ni signos de hipovolemia):** las causas principales son el **SIADH** ($Na_u > 40\text{ mEq/L}$, $Osm_u > 100\text{ mOsm/kg}$), **hipotiroidismo severo**, **insuficiencia suprarrenal secundaria** (déficit de ACTH/cortisol) y la **polidipsia psicógena / bebedores de cerveza** ($Osm_u < 100\text{ mOsm/kg}$, $Na_u < 20\text{ mEq/L}$). (3) **Hipervolémica (VEC aumentado con edema periférico o ascitis):** Insuficiencia cardíaca congestiva, Cirrosis hepática y Síndrome Nefrótico; en todas ellas el Na_u es característicamente **< 20 mEq/L** por disminución del volumen arterial circulante efectivo.

TABLA 2.1.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA HIPONATREMIA HIPOTÓNICA SEGÚN VOLEMIA Y SODIO URINARIO 1.09.2.007, 1.09.1.010, 1.09.4.016

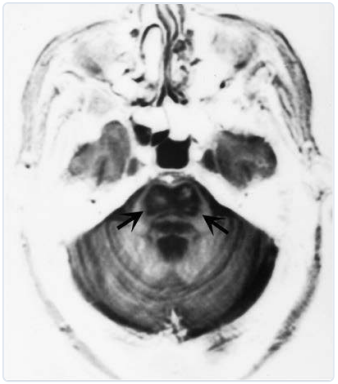
ESTADO DE VOLEMIA (VEC)	SODIO URINARIO (NAU)	OSMOLARIDAD URINARIA (OSMU)	CAUSAS FRECUENTES Y TRATAMIENTO
Hipovolemia (Pérdidas Extrarrenales)	< 20 mEq/L	> 400 mOsm/kg	Vómitos, diarrea profusa, tercer espacio · Tx: Suero Fisiológico 0.9%
Hipovolemia (Pérdidas Renales)	> 20 mEq/L	< 350 mOsm/kg	Diuréticos tiazídicos, Insuficiencia Suprarrenal primaria · Tx: SF 0.9% + Hidrocortisona
Euvolemia (SIADH / Fármacos)	> 40 mEq/L	> 100 mOsm/kg (concentrada)	ISRS (sertralina, citalopram), Carbamazepina, Cáncer microcítico · Tx: Restricción hídrica
Euvolemia (Baja Ingesta Solutos)	< 20 mEq/L	< 100 mOsm/kg (diluida)	Polidipsia psicógena, Síndrome de "Beer potomania" · Tx: Aporte de solutos y dieta
Hipervolemia (Edema / Sobrecarga)	< 20 mEq/L	> 300 mOsm/kg	Insuficiencia cardíaca, Cirrosis hepática, Síndrome Nefrótico · Tx: Restricción + Furosemida

2.1. Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO DE URGENCIA EN HIPONATREMIA SINTOMÁTICA GRAVE

La presencia de **síntomas neurogénicos de alarma (convulsiones tónico-clónicas, estupor, coma, somnolencia profunda o bradipnea)** configura una emergencia médica vital secundaria a **edema cerebral y riesgo inminente de enclavamiento uncal o tonsilar**. La intervención prioritaria es la administración inmediata de **Suero Salino Hipertónico al 3% (NaCl 3%)** en bolo intravenoso de **100 a 150 mL en 10 a 20 minutos**. 1.09.2.007

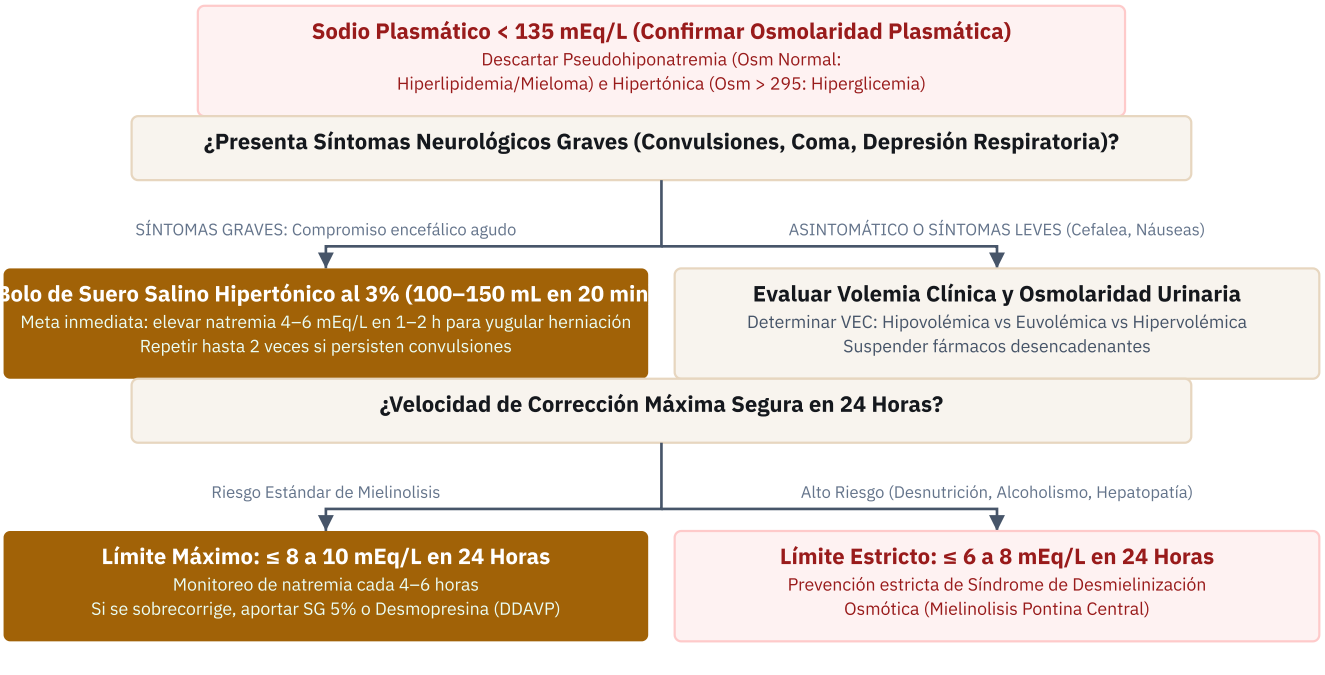
Este bolo puede repetirse hasta 2 veces adicionales (a intervalos de 20–30 minutos) si los síntomas neurológicos persisten, hasta alcanzar una **elevación objetivo inicial de 4 a 6 mEq/L en el sodio sérico**. Esta modesta elevación de 4–6 mEq/L es suficiente para reducir drásticamente el edema cerebral y revertir los síntomas agudos.



MIELINÓLISIS PONTINA

Imagen 2.1

FIGURA 2.1 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA HIPONATREMIA HIPOTÓNICA GRAVE

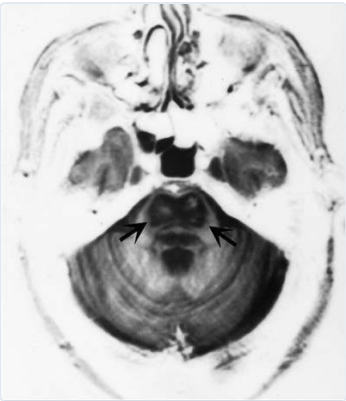


2.1. Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. VELOCIDAD DE CORRECCIÓN Y SÍNDROME DE DESMIELINIZACIÓN OSMÓTICA

En hiponatremia crónica, la velocidad de corrección debe ser estrictamente vigilada: el incremento de natremia **NUNCA debe superar los 8 a 10 mEq/L en las primeras 24 horas**, ni más de **18 mEq/L en 48 horas**. En pacientes de muy alto riesgo de desmielinización (alcoholismo crónico, desnutrición calórico-proteica severa, cirrosis hepática avanzada, hipokalemia concurrente o natremia basal < 105 mEq/L), el límite máximo recomendado es de **6 a 8 mEq/L en 24 horas**.

1.09.1.010 1.09.2.007



RM de mielinólisis pontina central

Si ocurre **sobrecorrección accidental** (por ejemplo, en hiponatremia hipovolémica que recibe suero fisiológico y "apaga" bruscamente la secreción de ADH, desencadenando poliuria acuosa masiva), se debe **frenar la diuresis y reinvertir el ascenso** mediante la infusión de **Suero Glucosado al 5%** a 3–5 mL/kg/h asociado a **Desmopresina (DDAVP) 1 a 2 mcg subcutánea o IV** cada 6–8 horas para reinducir retención de agua libre.

5. FÓRMULAS DE CÁLCULO Y MANEJO SEGÚN VOLEMIA

La **fórmula de Adrogué-Madias** estima el cambio de sodio sérico tras infundir 1 litro de una solución dada: $\Delta Na = (Na_{soluci\acute{o}n} - Na_{actual}) / (Agua\ Corporal\ Total + 1)$. Un litro de NaCl 3% aporta **513 mEq de Na**; un litro de Suero Fisiológico 0.9% aporta **154 mEq de Na**; el ACT se estima como $0.6 \times peso$ en varones y $0.5 \times peso$ en mujeres y ancianos.

1.09.1.010 1.09.2.007

En pacientes **asintomáticos**: hipovolemia se maneja con **Suero Fisiológico 0.9%** para restaurar perfusión; SIADH con **restricción de líquidos libres (< 800–1000 mL/día)** y cápsulas orales de NaCl o furosemida; y estados edematosos (ICC, cirrosis) con restricción hídrica y **diuréticos de asa (furosemida)** para forzar la excreción de agua libre hipotónica.

1.09.1.010

TABLA 2.1.C · PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y RESCATE EN HIPONATREMIA AGUDA Y CRÓNICA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESCENARIO CLÍNICO	OBJETIVO BIOQUÍMICO	RÉGIMEN DE INFUSIÓN / FÁRMACO DE ELECCIÓN
Encefalopatía Aguda con Convulsiones	Elevar Na 4–6 mEq/L en 1–2 horas	NaCl 3% (150 mL en bolo de 20 min); repetir hasta 2 veces si no ceden convulsiones
Corrección Segura 24 Horas	Ascenso máximo 8–10 mEq/L/día	NaCl 3% a 0.5–1 mL/kg/h en BIC tras bolo, con electrolitos plasmáticos cada 4 h
Sobrecorrección Inadvertida (> 10 mEq/L en 24 h)	Frenar y re-descender natremia	Suspender salinos · Iniciar SG 5% (3–5 mL/kg/h) + Desmopresina (DDAVP) 1–2 mcg IV/SC
SIADH Asintomático Crónico	Mantener natremia estable > 130 mEq/L	Restricción hídrica estricta (800–1000 mL/día) + NaCl comprimidos orales (2–3 g c/8h)

2.1. Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HIPONATREMIA HIPOTÓNICA Y SÍNDROME DE DESMIELINIZACIÓN OSMÓTICA)

- Confirmar siempre hiponatremia hipotónica verdadera: en hiperglicemia, corregir sumando 1.6 a 2.0 mEq/L de Na por cada 100 mg/dL de glicemia sobre 100 mg/dL.
- Meta de emergencia inicial: elevar el sodio sérico entre 4 y 6 mEq/L en las primeras 2 a 4 horas para revertir la hipertensión endocraneana aguda.
- La corrección excesivamente rápida causa Síndrome de Desmielinización Osmótica (Mielinolisis Pontina Central) con cuadriplejía flácida y disartria bulbar irreversible.
- Diuréticos tiazídicos actúan en el túbulo contorneado distal alterando la dilución urinaria: son la causa farmacológica más frecuente de hiponatremia hipovolémica grave.
- Sodio < 120 mEq/L con compromiso de conciencia, estupor o convulsiones es una emergencia vital: tratamiento inmediato con bolo de NaCl al 3% (100–150 mL en 20 min).
- Velocidad máxima absoluta de corrección: NO superar 8 a 10 mEq/L en 24 horas ni 18 mEq/L en 48 horas (en pacientes de alto riesgo: máx 6–8 mEq/L/día).
- Si ocurre sobrecorrección accidental, detener el ascenso infundiendo Suero Glucosado al 5% asociado a Desmopresina (DDAVP) 1 a 2 mcg IV/SC.
- SIADH se caracteriza por euvolemia clínica, hiponatremia hipotónica con orina inapropiadamente concentrada (Osmu > 100) y natriuresis elevada (Nau > 40 mEq/L).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 2.1

Mujer de 74 años, con antecedentes de hipertensión arterial y depresión mayor tratada con Hidroclorotiazida 25 mg/día y Citalopram 20 mg/día. Es traída al Servicio de Urgencias por sus familiares tras presentar cuadro de 24 horas de cefalea opresiva, marcha inestable y un episodio de convulsión tónico-clónica generalizada de 3 minutos de duración hace 30 minutos. Al examen físico: en sopor moderado, no responde al interrogatorio, PA 135/85 mmHg, FC 78 lpm, afebril, sin signos de deshidratación ni edemas periféricos, pupilas isocóricas. Exámenes de laboratorio: Glicemia 98 mg/dL, Sodio plasmático 112 mEq/L, Potasio 3.6 mEq/L, Creatinina 0.8 mg/dL, Osmolaridad plasmática 232 mOsm/kg. Sodio urinario 68 mEq/L, Osmolaridad urinaria 410 mOsm/kg.

Conducta oficial razonada. La paciente presenta una Hiponatremia Hipotónica Euvolémica Grave Sintomática (Na 112 mEq/L) con Encefalopatía Hiponatrémica y convulsiones, desencadenada por el uso concomitante de un diurético tiazídico y un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina (Citalopram, inductor potente de SIADH). Ante la presencia de convulsiones activas o recientes, la conducta prioritaria e impostergable es administrar un bolo de Suero Salino Hipertónico al 3% (100–150 mL en 20 minutos) con el objetivo de elevar rápidamente la natremia entre 4 y 6 mEq/L para abortar el edema cerebral hipertensivo endocranéano. El límite de corrección en 24 horas no debe superar los 8–10 mEq/L para evitar la mielinolisis pontina central.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 60 años con diagnóstico reciente de neuralgia del trigémino en tratamiento con Carbamazepina desde hace 3 semanas. Consulta por astenia, mareos, náuseas y confusión progresiva de 48 horas de evolución. Al examen físico: orientado en persona pero desorientado en tiempo y espacio, PA 125/75 mmHg, FC 74 lpm, hidratado, sin edemas periféricos ni focalidad neurológica. Exámenes de laboratorio: Glicemia 92 mg/dL, Sodio sérico 118 mEq/L, Potasio 4.2 mEq/L, Creatinina 0.7 mg/dL, Sodio urinario 52 mEq/L, Osmolaridad urinaria 380 mOsm/kg. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico y el diagnóstico etiológico más probable?

A) Hiponatremia euvolémica secundaria a SIADH inducido por carbamazepina
B) Hiponatremia hipovolémica por pérdida renal de sal
C) Pseudohiponatremia por hipertrigliceridemia farmacológica
D) Diabetes insípida central neurogénica
E) Insuficiencia suprarrenal primaria inducida por fármacos

EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 70 años con antecedente de depresión en tratamiento con sertralina ingresa a urgencias en coma no reactivo tras presentar dos convulsiones tónico-clónicas generalizadas en su domicilio. Laboratorio de urgencia: Glicemia 105 mg/dL, Sodio plasmático 108 mEq/L, Potasio 3.9 mEq/L, Osmolaridad plasmática 225 mOsm/kg. ¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?

A) Infusión continua de Suero Fisiológico 0.9% a 250 mL/hora
B) Bolo intravenoso de 100 a 150 mL de Suero Salino Hipertónico al 3% en 20 minutos
C) Restricción hídrica estricta a 500 mL/día y control electrolítico en 24 horas
D) Administración de 40 mg de furosemida intravenosa en bolo
E) Infusión rápida de Suero Glucosado al 5% con ampolla de cloruro de potasio

EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 54 años con alcoholismo crónico severo y desnutrición ingresa con sodio sérico de 102 mEq/L por hiponatremia hipotónica. Se inicia reposición hidroelectrolítica con solución salina. A las 20 horas de ingreso, el control de laboratorio muestra sodio plasmático en 120 mEq/L (aumento de 18 mEq/L). El paciente evoluciona con disartria, disfagia, tetraparesia espástica y compromiso progresivo de la vigilia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta complicación?

A) Hematoma subdural crónico reagudizado
B) Encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina
C) Síndrome de desmielinización osmótica (mielinolisis pontina central)
D) Accidente cerebrovascular isquémico de la arteria cerebral media
E) Delirium tremens por deprivación alcohólica aguda

Caso tipo EUNACOM · Fisiopatología tubular

4. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los diuréticos tiazídicos (ej. hidroclorotiazida, clortalidona) producen hiponatremia con mayor frecuencia y severidad que los diuréticos de asa (ej. furosemida)?

A) Las tiazidas actúan en el túbulo contorneado distal bloqueando la excreción de agua libre sin interferir con la médula hiperosmolar
B) Las tiazidas destruyen directamente el gradiente medular de concentración en el asa de Henle
C) Las tiazidas inhiben la síntesis central de hormona antidiurética a nivel supraóptico
D) La furosemida produce mayor pérdida de sodio urinario que las tiazidas por miligramo de fármaco
E) Las tiazidas estimulan de manera directa a los osmorreceptores hipotalámicos induciendo sed patológica

Más preguntas online de Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica →

2.2. SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.010 1.09.2.007 1.09.4.016

¿POR QUÉ?

Diferenciar el SIADH del Síndrome Pierde Sal Cerebral en un paciente con patología intracraneana (ej. hemorragia subaracnoidea o traumatismo craneoencefálico) es una de las decisiones más críticas de la medicina intensiva. En el SIADH hay exceso de agua libre mediado por ADH con normovolemia, y el tratamiento de elección es la restricción hídrica; en el Pierde Sal Cerebral hay una natriuresis primaria mediada por péptidos natriuréticos con hipovolemia profunda. Si se aplica erróneamente restricción hídrica en un Pierde Sal Cerebral, se precipita shock hipovolémico e isquemia cerebral secundaria por vasoespasmo.

1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SIADH (SCHWARTZ-BARTTER)

El **SIADH** se define por: (1) Hiponatremia hipotónica efectiva 1.09.1.010 ($Na_p < 135\text{ mEq/L}$, $Osm_p < 275\text{ mOsm/kg}$ 1.09.4.016); (2) **Osmolaridad urinaria inapropiadamente concentrada ($Osm_u > 100\text{ mOsm/kg}$, frecuentemente > 300)**; (3) **Sodio urinario elevado ($Na_u > 40\text{ mEq/L}$)** con ingesta normal de sal; (4) **Euvolemia clínica** (ausencia de signos de deshidratación o de edema); y (5) Función tiroidea, suprarrenal y renal rigurosamente normales sin uso reciente de diuréticos.

Las etiologías principales comprenden: **Neoplasias** (cáncer 1.09.1.010 pulmonar microcítico de células pequeñas como secreción ectópica paraneoplásica clásica); **fármacos** (ISRS como sertralina y citalopram, carbamazepina, ciclofosfamida, antipsicóticos); **patología del SNC** (meningitis, encefalitis, AVC, tumores); y **patología pulmonar infecciosa** (neumonía comunitaria bacteriana o viral).

2. SIADH VS SÍNDROME PIERDE SAL CEREBRAL (CEREBRAL SALT WASTING)

El **Síndrome Pierde Sal Cerebral (SPSC / CSW)** ocurre en pa- 1.09.1.010 cientes neuroquirúrgicos o con hemorragia subaracnoidea debido a la liberación masiva de péptido natriurético cerebral (BNP). A diferencia del SIADH, el paciente con Pierde Sal presenta **hipovolemia verdadera**, pérdida de peso, balance hídrico negativo, presión venosa central baja, hemoconcentración y elevación del BUN con relación BUN/Cr > 20.

El contraste terapéutico es absoluto: el SIADH se trata con 1.09.1.010 **restricción de líquidos libres (800–1000 mL/día)** y suple- 1.09.2.007 mentos de sal; mientras que el Síndrome Pierde Sal Cerebral requiere **expansión enérgica de volumen con Suero Fisiológico al 0.9%** (o hipertónico al 3% si es severo) y mineralocorticoides (Fludrocortisona). La restricción hídrica en el CSW es fatal.

Hiponatremia aguda grave (sintomática): cuando hay con- 1.09.2.007 vulsiones, coma, vómitos o confusión, o la instalación fue en < 48 horas, es una **emergencia** cualquiera sea su causa (SIADH, polidipsia, déficit de cortisol). El manejo inicial es **suero hipertónico 3%, 100–150 mL IV en bolo en 10 minutos**, repetible hasta 2 veces con control de natremia cada 20–60 minutos, hasta que ceda la sintomatología o el Na suba 4–6 mEq/L. Luego se limita la corrección a **≤ 8–10 mEq/L en 24 horas** (≤ 8 si hay riesgo de desmielinización osmótica: alcoholismo, desnutrición, hipokalemia, hepatopatía). Si se sobrecorrige se rescata con desmopresina y dextrosa 5%. El paciente se **deriva a unidad de paciente crítico**. En el síndrome pierde sal cerebral el hipertónico se usa solo si el cuadro es grave; el detalle del esquema está en el tema de hiponatremia (nefro-05).

FIGURA 2.2 · DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA: SIADH VS SÍNDROME PIERDE SAL CEREBRAL (CSW)



TABLA 2.2 · COMPARACIÓN DIAGNÓSTICA: SIADH VS SÍNDROME PIERDE SAL CEREBRAL VS POLIDIPSIA PRIMARIA 1.09.1.010, 1.09.2.007, 1.09.4.016

PARÁMETRO	SIADH	PIERDE SAL CEREBRAL (CSW)	POLIDIPSIA PSICÓGENA
Volumen Extracelular (VEC)	Euvolemia (clínicamente normal)	Hipovolemia (deshidratación, hipotensión)	Euvolemia a hipervolemia leve
Osmolaridad Urinaria (Osmu)	> 100 mOsm/kg (orina concentrada)	> 300 mOsm/kg (orina concentrada)	< 100 mOsm/kg (máxima dilución)
Sodio Urinario (Nau)	> 40 mEq/L	> 40–80 mEq/L (pérdida renal masiva)	< 20 mEq/L (retención renal)
Ácido Úrico Plasmático	Hipouricemia (< 4 mg/dL)	Hipouricemia o normal	Normal o disminuido
Tratamiento de Elección	Restricción Hídrica (< 1 L/día)	Expansión de Volemia (NaCl 0.9% / Fludrocortisona)	Restricción de agua libre oral

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.2

Hombre de 52 años, operado hace 5 días de clipaje de aneurisma de arteria comunicante anterior por hemorragia subaracnoidea Fisher III. Ingresa a control de UCI taquicárdico (FC 110 lpm), PA 90/60 mmHg (previas de 135/85), PVC 2 cmH2O (basal 8 cmH2O), diuresis de 4.500 mL en las últimas 24 horas y balance hídrico negativo de -2.800 mL. Exámenes: Sodio sérico 126 mEq/L (basal 138), Potasio 4.0 mEq/L, BUN 28 mg/dL, Creatinina 0.9 mg/dL, Sodio urinario 88 mEq/L, Osmolaridad urinaria 450 mOsm/kg.

Conducta oficial. El paciente presenta una hiponatremia hipotónica con natriuresis elevada en contexto de una patología neuroquirúrgica intracraneana aguda. La clave diagnóstica que descarta SIADH y confirma Síndrome Pierde Sal Cerebral (CSW) es la presencia indudable de hipovolemia hemodinámica: hipotensión arterial, taquicardia ortostática, PVC colapsada (2 cmH2O) y balance hídrico marcadamente negativo con poliuria. La conducta terapéutica correcta es la reposición masiva de volumen intravascular y sodio con Suero Fisiológico al 0.9% intravenoso para prevenir el vasoespasmo e infarto cerebral secundario.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- SIADH: hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osmu > 100 mOsm/kg) y Nau > 40 mEq/L.
- Cáncer pulmonar microcítico es la causa paraneoplásica clásica de SIADH por síntesis ectópica tumoral de vasopresina.
- Fármacos inductores frecuentes de SIADH: ISRS (citalopram, sertralina), carbamazepina, antipsicóticos y ciclofosfamida.
- En SIADH el paciente está clínicamente euvolémico: no tiene edemas ni signos de deshidratación.
- El tratamiento de base del SIADH euvolémico asintomático es la restricción hídrica estricta (800 a 1000 mL/día).
- Síndrome Pierde Sal Cerebral (CSW): natriuresis mediada por BNP en patología neuroquirúrgica que cursa con HIPOVOLEMIA real.
- Diferencia crítica: en SIADH se restringe agua libre; en Pierde Sal Cerebral se administra abundante suero salino al 0.9% para evitar shock e isquemia cerebral.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2016 · Reconstrucción oficial

1. Mujer de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial y depresión mayor tratada con Enalapril y Citalopram consulta para chequeo de rutina. Está completamente asintomática. En sus exámenes destaca: Sodio sérico 127 mEq/L, Potasio 4.1 mEq/L, Creatinina 0.9 mg/dL, Glicemia 88 mg/dL, Osmolaridad plasmática 262 mOsm/kg, Sodio urinario 60 mEq/L y Osmolaridad urinaria 520 mOsm/kg. Al examen físico no presenta edemas ni ortostatismo, signos vitales normales. Pruebas tiroideas y cortisol matinal normales. ¿Cuál es la causa más probable de su hiponatremia?

A) Efecto adverso del Enalapril por disminución de aldosterona
B) Secreción inadecuada de ADH (SIADH) secundaria a Citalopram
C) Insuficiencia suprarrenal primaria oculta
D) Pérdida renal de sodio por tubulopatía crónica
E) Hipotiroidismo primario descompensado

EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

2. Hombre de 72 años con tabaquismo severo consulta por tos crónica, baja de peso y desorientación fluctuante en la última semana. Al examen físico: adelgazado, vigil, pero desorientado en tiempo, sin focalidad neurológica, PA 130/80 mmHg, hidratado y sin edema. Exámenes: Sodio sérico 121 mEq/L, Sodio urinario 65 mEq/L, Osmolaridad urinaria 480 mOsm/kg. La radiografía de tórax muestra una masa hiliar derecha de bordes espiculados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del trastorno electrolítico?

A) SIADH por secreción ectópica paraneoplásica de carcinoma pulmonar de células pequeñas
B) Metástasis suprarrenales bilaterales con enfermedad de Addison
C) Síndrome hiperosmolar secundario a neoplasia pulmonar
D) Hiponatremia hipervolémica por insuficiencia cardíaca congestiva
E) Pseudohiponatremia por hiperproteinemia paraneoplásica

Más preguntas online de SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria →

2.3. Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.007 1.03.1.015 2.01.1.071 2.01.4.013

¿POR QUÉ?

La hipernatremia traduce siempre un estado de hipertonicidad plasmática e hiperosmolaridad que refleja un déficit absoluto de agua libre respecto al contenido de sodio corporal. En condiciones normales, una elevación de tan solo 1 a 2% en la osmolaridad plasmática desencadena una sed imperiosa y liberación hipotalámica masiva de ADH; por ello, la hipernatremia sostenida ocurre casi exclusivamente en pacientes con incapacidad para acceder al agua por sí mismos (ancianos postrados, pacientes intubados, lactantes) o en trastornos de poliuria masiva como la Diabetes Insípida.

1. FISIOPATOLOGÍA Y CÁLCULO DEL DÉFICIT DE AGUA LIBRE

1.09.1.007 2.01.1.071 2.01.4.013

El sodio es el principal determinante osmótico del espacio extracelular. Una natremia **> 145 mEq/L** deshidrata intracelularmente las neuronas por gradiente osmótico, produciendo retracción de la masa encefálica con riesgo de **desgarro de venas puente durales y hemorragia subaracnoidea o subdural**.

El cálculo del **Déficit de Agua Libre (DAL)** se realiza con la fórmula: $DAL = Agua\ Corporal\ Total \times ([Na]_{actual} / 140 - 1)$, donde $ACT = 0.6 \times peso$ en varones y $0.5 \times peso$ en mujeres. Este volumen calculado de agua libre faltante debe reponerse progresivamente en 48 a 72 horas, vigilando que la velocidad de descenso del sodio **NO exceda los 10 a 12 mEq/L en 24 horas** para evitar la complicación opuesta: el **edema cerebral iatrogénico**.

2. DIABETES INSÍPIDA: CENTRAL VS NEFROGÉNICA

1.09.1.007 1.03.1.015

La **Diabetes Insípida (DI)** se manifiesta por poliuria de gran volumen (> 3 a 10 litros/día de orina diluida, $Osm_u < 300\text{ mOsm/kg}$, densidad < 1.005) asociada a polidipsia compensatoria. La distinción etiológica se establece con la **prueba terapéutica con Desmopresina (DDAVP)** administrada por vía subcutánea o intranasal:

1.03.1.015 1.09.1.007

(1) **DI Central (Neurogénica):** déficit en la síntesis o liberación hipofisiaria posterior de vasopresina secundaria a traumatismo craneoencefálico, cirugía selar, hipofisitis o idiopática. Tras administrar DDAVP, la **osmolaridad urinaria aumenta en más del 50%** (frecuentemente > 100%) y el débito urinario se normaliza drásticamente. Tratamiento: **Desmopresina exógena (oral o intranasal)**.

(2) **DI Nefrogénica:** incapacidad del túbulo colector renal para responder a concentraciones normales o elevadas de ADH. La causa farmacológica más frecuente y emblemática en el EUNACOM es el **consumo crónico de carbonato de litio** (que bloquea los canales de acuaporina-2 al inhibir la GSK-3beta), seguido de la hipercalcemia severa y la hipokalemia crónica. Tras la prueba de DDAVP, la orina **permanece diluida (sin aumento de Osm_u)**. Tratamiento: suspender el litio si es posible, dieta hiposódica e indicación paradójica de **Hidroclorotiazida asociada a Amilorida** (que bloquea la entrada de litio por el canal ENaC en el túbulo colector).

FIGURA 2.3 · ENFRENTAMIENTO DE LA HIPERNATREMIA Y DIABETES INSÍPIDA

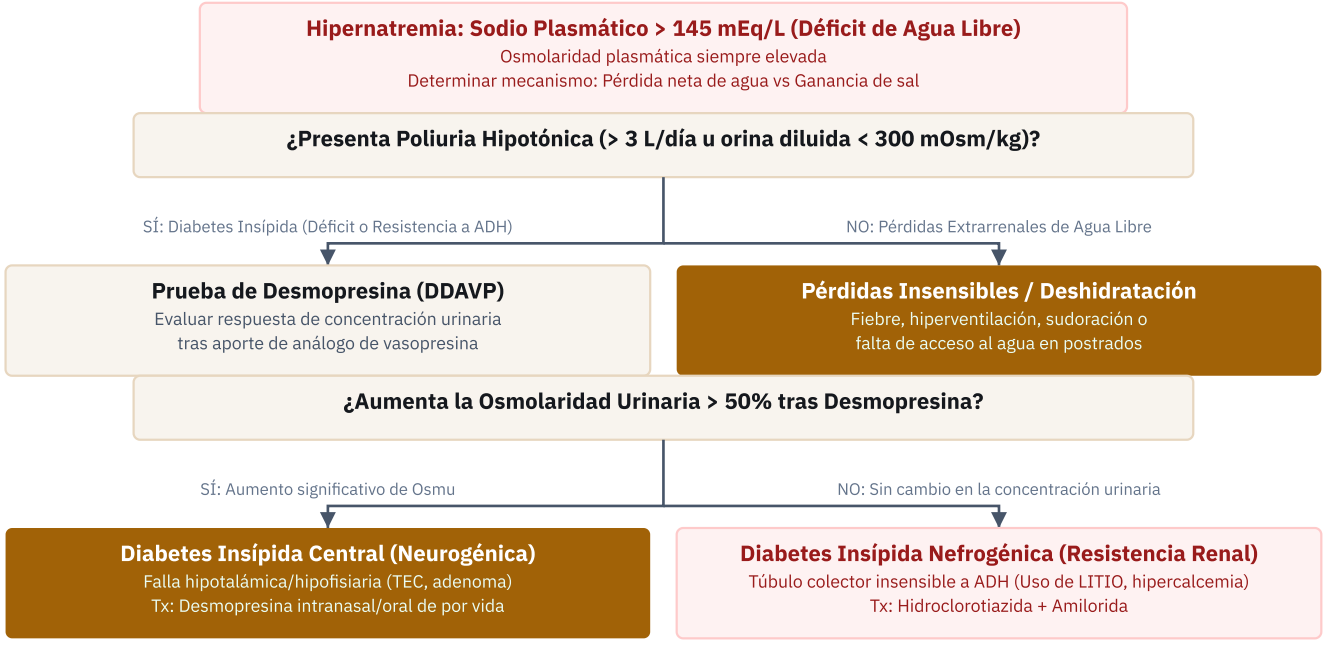


TABLA 2.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y MANEJO DE LA POLIURIA HIPOTÓNICA 1.09.1.007, 1.03.1.015, 2.01.1.071, 2.01.4.013

ENTIDAD CLÍNICA	OSMOLARIDAD URINARIA BASAL	RESPUESTA A DESMOPRESINA (DDAVP)	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Diabetes Insípida Central	< 300 mOsm/kg (diluida)	↑ > 50% a 100% de Osmu (respuesta excelente)	Desmopresina (DDAVP) oral o intranasal
Diabetes Insípida Nefrogénica (Litio)	< 300 mOsm/kg (diluida)	Sin cambios o ↑ < 10% (resistencia tubular)	Suspender litio · Hidroclorotiazida + Amilorida
Polidipsia Psicógena (Potomanía)	< 100 mOsm/kg (máxima dilución)	Normaliza concentración con privación de agua	Restricción voluntaria de ingesta hídrica oral

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.3

Hombre de 26 años con trastorno bipolar en tratamiento desde hace 2 años con Carbonato de Litio 900 mg/día y Lamotrigina 100 mg/día. Consulta por sed insaciable con necesidad constante de beber agua de día y de noche, y nicturia que interrumpe su descanso cada hora. En las últimas 24 horas recolectó un volumen urinario medido de 11.500 mL. Al examen físico: mucosas secas, PA 115/70 mmHg, FC 84 lpm. Laboratorio: Glicemia 82 mg/dL, Sodio plasmático 154 mEq/L, Potasio 4.3 mEq/L, Creatinina 0.8 mg/dL, Osmolaridad plasmática 318 mOsm/kg. Densidad urinaria 1.002, Osmolaridad urinaria 95 mOsm/kg. Se administra una dosis de prueba de 2 mcg de Desmopresina subcutánea, repitiéndose la osmolaridad urinaria a las 2 horas, la cual resulta en 105 mOsm/kg (sin variación significativa).

Conducta oficial. El cuadro corresponde a una Diabetes Insípida Nefrogénica inducida por Carbonato de Litio. El litio ingresa a las células principales del túbulo colector a través del canal epitelial de sodio (ENaC) e interfiere con la cascada de señalización intracelular del receptor V2, impidiendo la fosforilación y translocación de las acuaporinas-2 hacia la membrana luminal. Esto vuelve al riñón insensible a la vasopresina circulante. La ausencia de respuesta a la prueba de desmopresina exógena confirma la resistencia tubular periférica (nefrogénica) y descarta la DI central. El tratamiento médico de elección consiste en suspender o ajustar el litio (con psiquiatría) y administrar diuréticos tiazídicos combinados con Amilorida.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Hipernatremia (> 145 mEq/L) traduce déficit de agua libre e hiperosmolaridad plasmática obligada.
- Velocidad de descenso de la natremia: máximo 10 a 12 mEq/L en 24 horas para prevenir edema cerebral agudo.
- Fórmula de déficit de agua libre: DAL = ACT x (Nap / 140 - 1), reponer con agua libre vía enteral o SG 5% intravenoso.
- Diabetes insípida: poliuria hipotónica masiva (> 3 a 10 L/día) con osmolaridad urinaria baja (< 300 mOsm/kg).
- Prueba de Desmopresina (DDAVP): si la osmolaridad urinaria sube > 50%, el diagnóstico es DI Central; si no cambia, es DI Nefrogénica.
- Causa farmacológica emblemática de DI Nefrogénica en EUNACOM: Carbonato de Litio en pacientes bipolares.
- Tratamiento de DI Nefrogénica por litio: Hidroclorotiazida (genera hipovolemia leve que estimula reabsorción proximal de agua) + Amilorida (bloquea canal ENaC impidiendo entrada de litio).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2015 · Reconstrucción oficial

1. Mujer de 28 años con antecedente de trastorno afectivo bipolar en tratamiento regular con carbonato de litio consulta por cuadro de varias semanas de polidipsia intensa y poliuria con volúmenes urinarios cercanos a 12 litros al día. Laboratorio muestra: Sodio plasmático 152 mEq/L, Glicemia 84 mg/dL, Osmolaridad urinaria 110 mOsm/kg. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario causante de su poliuria?

A) Diuresis osmótica inducida por hiperglicemia y glucosuria
B) Resistencia del túbulo colector renal a la acción de la hormona antidiurética (diabetes insípida nefrogénica)
C) Inhibición de la secreción de vasopresina a nivel hipotalámico por el litio
D) Polidipsia primaria con supresión fisiológica total de la ADH
E) Destrucción necrótica de los túbulos proximales por toxicidad farmacológica

EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

2. Hombre de 22 años sufre traumatismo encéfalo-craneano cerrado con fractura de la base del cráneo en accidente de tránsito. Al tercer día de hospitalización en UCI, presenta bruscamente poliuria de 600 mL/hora durante 4 horas consecutivas. Exámenes: Sodio sérico 150 mEq/L, Osmolaridad urinaria 140 mOsm/kg. Se sospecha diabetes insípida de origen central. ¿Cuál es la prueba diagnóstica y terapéutica inicial de elección para confirmar la sospecha?

A) Prueba de deshidratación o privación de agua durante 12 horas
B) Administración de una dosis de prueba de Desmopresina (DDAVP) y medición seriada de osmolaridad urinaria
C) Resonancia nuclear magnética de silla turca con gadolinio
D) Medición de niveles séricos de vasopresina basal y post estímulo con suero salino hipertónico
E) Biopsia de glándula hipofisiaria guiada por estereotaxia

Más preguntas online de Hipernatremia y Diabetes Insípida →

2.4. Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.2.008 1.09.1.020 1.09.3.009

¿POR QUÉ?

La fluidoterapia intravenosa debe ser prescrita como cualquier otro fármaco: considerando su composición electrolítica, tonicidad, pH e indicaciones fisiopatológicas específicas. En el shock hipovolémico o deshidratación grave, la prioridad es restaurar el volumen intravascular eficaz con cristaloides isotónicos balanceados; los sueros hipotónicos como el glucosado al 5% distribuyen dos tercios de su volumen en el espacio intracelular, siendo inefectivos para rescatar la hemodinamia. Por otra parte, la terapia diurética requiere seleccionar el fármaco según la tasa de filtración glomerular del paciente.

1. COMPOSICIÓN Y SELECCIÓN DE CRISTALOIDES INTRAVENOSOS

Los cristaloides isotónicos de uso masivo son el **Suero Fisiológico al 0.9% (NaCl 0.9%)** y las soluciones balanceadas como **Ringer Lactato**. El NaCl 0.9% contiene **154 mEq/L de Sodio y 154 mEq/L de Cloro** (osmolaridad 308 mOsm/L); la infusión de grandes volúmenes de SF 0.9% genera **Acidosis Metabólica Hiperclorémica con Anion Gap Normal** y vasoconstricción de la arteriola renal aferente por exceso de cloro. 1.09.2.008

El **Ringer Lactato** es más fisiológico: aporta 130 mEq/L de Na, 109 mEq/L de Cl, 4 mEq/L de K, 3 mEq/L de Ca y 28 mEq/L de lactato (buffer que se metaboliza a bicarbonato en el hígado). Es la solución de elección en reanimación de shock distributivo/séptico y en deshidratación severa.

2. FARMACOLOGÍA Y USO CLÍNICO DE DIURÉTICOS

Diuréticos de Asa (Furosemida, Torsemida): Actúan en la porción gruesa del asa ascendente de Henle inhibiendo el cotransportador $Na^+-K^+-2Cl^-$. Tienen gran eficacia natriurética (excretan hasta el 20–25% del sodio filtrado). **Siguen siendo efectivos incluso con TFG muy disminuida (< 30 mL/min)**. Efectos adversos: hipokalemia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica e hiperuricemia. 1.09.3.009

Tiazidas (Hidroclorotiazida, Clortalidona): Bloquean el cotransportador Na^+-Cl^- en el túbulo contorneado distal. Son fármacos antihipertensivos de primera línea pero **pierden su eficacia diurética cuando la TFG cae bajo 30 mL/min**. Efectos adversos: hiponatremia grave, hipokalemia, hipercalcemia e hiperglicemia.

3. EDEMA GENERALIZADO (ANASARCA): ENFRENTAMIENTO Y MANEJO INICIAL

Edema generalizado (anasarca): acumulación de líquido en el intersticio por **aumento de la presión hidrostática, caída de la presión oncótica, mayor permeabilidad capilar o retención renal de sodio**. Se manifiesta como edema con fóvea bilateral, aumento de peso y, en grado extremo, ascitis, derrame pleural y edema genital. Causas principales: **insuficiencia cardíaca** (yugulares ingurgitadas, disnea), **cirrosis hepática** (ascitis, estigmas de hepatopatía), **síndrome nefrótico** (edema periorbitario, proteinuria > 3,5 g/día, albúmina baja), **síndrome nefrítico y ERC** (retención de sodio), desnutrición o enteropatía perdedora de proteínas e hipotiroidismo. Fármacos que lo causan: **calcioantagonistas dihidropiridínicos, AINEs, corticoides y glitazonas**. Evaluación inicial: peso, presión arterial, examen de orina con proteinuria, creatinina, albúmina, perfil hepático, ECG y BNP. 1.09.1.020

Manejo inicial del edema generalizado: tratar la causa y retirar fármacos favorecedores; **restricción de sodio (< 2 g/día, unos 5 g de sal)** y elevación de las piernas. El diurético de elección es el de **asa** (furosemida 20–40 mg/día por vía oral, o 40–80 mg IV si hay anasarca, congestión grave o TFG baja, que exige dosis mayores), con meta de bajar **0,5–1 kg/día**. Si hay resistencia se asocia un diurético tiazídico o espironolactona (bloqueo secuencial de la nefrona); en la **cirrosis con ascitis** el fármaco de partida es la **espironolactona** (con furosemida en proporción 100:40). Se vigilan **potasio, sodio, creatinina e hipovolemia** (hipotensión, alcalosis metabólica por contracción). Se **deriva** si hay anasarca grave, edema refractario, deterioro de función renal o edema pulmonar. 1.09.1.020 1.09.3.009

FIGURA 2.4 · SELECCIÓN RACIONAL DE FLUIDOS INTRAVENOSOS Y DIURÉTICOS

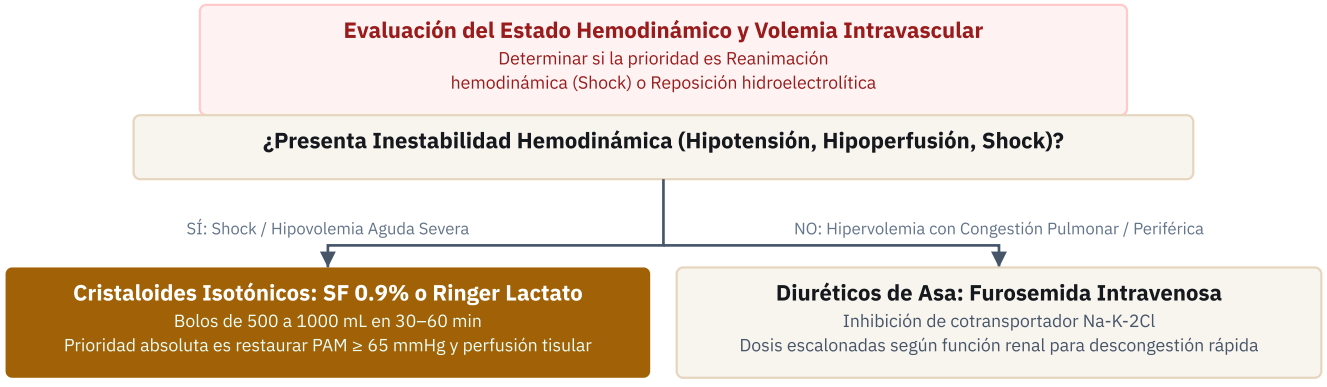


TABLA 2.4 · COMPARACIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE CRISTALOIDES 1.09.2.008, 1.09.1.020, 1.09.3.009

SOLUCIÓN	SODIO (MEQ/L)	CLORO (MEQ/L)	POTASIO (MEQ/L)	BUFFER / OSMOLARIDAD	INDICACIÓN CLÍNICA PRINCIPAL
Suero Fisiológico 0.9%	154	154	0	Ninguno / 308 mOsm/L	Resucitación hemodinámica, alcalosis hipoclorémica
Ringer Lactato	130	109	4	Lactato 28 mEq/L / 273 mOsm/L	Shock séptico, deshidratación, cetoacidosis
Suero Glucosado 5%	0	0	0	Glucosa 50 g/L / 278 mOsm/L	Aporte de agua libre en hipernatremia, hipoglicemia
Solución Salina 3%	513	513	0	Ninguno / 1026 mOsm/L	Hiponatremia sintomática grave con edema cerebral

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.4

Mujer de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial tratada con hidroclorotiazida consulta por diarrea profusa y vómitos de 3 días de evolución. Ingresa en sopor profundo, PA 80/50 mmHg, FC 125 lpm, turgencia cutánea severamente disminuida y mucosas secas. Laboratorio: Natremia 156 mEq/L, Cloremia 116 mEq/L, Potasemia 3.1 mEq/L, Creatinina 2.6 mg/dL, Bicarbonato 15 mEq/L.

Conducta oficial. La paciente presenta una deshidratación hipertónica severa con shock hipovolémico evidente (hipotensión arterial severa, taquicardia y compromiso de conciencia). Aunque existe hipernatremia, la prioridad fisiopatológica inicial y absoluta en todo paciente inestable con shock es RESTAURAR LA VOLEMIA EFECTIVA Y LA PERFUSIÓN TISULAR. El fluido de rescate inicial obligado son los cristaloides isotónicos (Suero Fisiológico al 0.9% o Ringer Lactato). Infundir suero glucosado al 5% o agua pura en este momento no expande el espacio intravascular y agravaría el colapso hemodinámico.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- En shock hipovolémico o deshidratación con inestabilidad hemodinámica, la prioridad es expandir el intravascular con cristaloides isotónicos (SF 0.9% o Ringer Lactato).
- El Suero Glucosado 5% NO sirve para reanimar shock: el 67% del volumen pasa al espacio intracelular y solo un 8% permanece en el intravascular.
- La infusión masiva de Suero Fisiológico al 0.9% produce acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal por exceso de cloro.
- Furosemida es el diurético de elección en sobrecarga de volumen y edemas; mantiene su eficacia con TFG < 30 mL/min.
- Las tiazidas (hidroclorotiazida, clortalidona) pierden potencia diurética con TFG < 30 mL/min: en ERC avanzada para el edema se debe usar furosemida.
- Efectos adversos de tiazidas: hiponatremia, hipokalemia, hiperuricemia, hipercalcemia e hiperglicemia.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 75 años con antecedente de insuficiencia renal crónica con TFG estimada de 24 mL/min (Creatinina 2.4 mg/dL) e insuficiencia cardíaca compensada consulta por aumento progresivo de edema en extremidades inferiores hasta rodillas y ortopnea de 2 almohadas. ¿Cuál es el diurético de elección para lograr la descongestión y balance negativo en este paciente?

A) Hidroclorotiazida
B) Clortalidona
C) Furosemida
D) Indapamida
E) Espironolactona en monoterapia

EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 78 años con hipertensión arterial en tratamiento con hidroclorotiazida presenta 4 días de diarrea aguda abundante. Al ingreso: soporosa, PA 75/45 mmHg, FC 120 lpm, llene capilar de 4 segundos. Laboratorio de urgencia: Sodio plasmático 156 mEq/L, Potasio 3.2 mEq/L, Creatinina 2.8 mg/dL. ¿Cuál de los siguientes fluidos intravenosos debe administrarse en primer lugar?

A) Suero Glucosado al 5% a 500 mL/hora
B) Suero Fisiológico al 0.9% en bolo inicial
C) Solución salina al 3%
D) Agua destilada por vía venosa periférica
E) Solución de bicarbonato 2/3 molar

Más preguntas online de Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 2.1 A 2.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica	Confirmar siempre hiponatremia hipotónica verdadera: en hiperglicemia, corregir sumando...	**Sodio < 120 mEq/L con compromiso de conciencia, estupor o convulsiones es una...**	La paciente presenta una Hiponatremia Hipotónica Euvolémica Grave Sintomática (Na 112...
SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria	SIADH: hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osmu...	**Cáncer pulmonar microcítico es la causa paraneoplásica clásica de SIADH por síntesis...**	Diferencia crítica: en SIADH se restringe agua libre; en Pierde Sal Cerebral se...
Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)	Hipernatremia (> 145 mEq/L) traduce déficit de agua libre e hiperosmolaridad plasmática...	**Velocidad de descenso de la natremia: máximo 10 a 12 mEq/L en 24 horas para prevenir...**	El cuadro corresponde a una Diabetes Insípida Nefrogénica inducida por Carbonato de...
Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica	En shock hipovolémico o deshidratación con inestabilidad hemodinámica, la prioridad es...	**El Suero Glucosado 5% NO sirve para reanimar shock: el 67% del volumen pasa al espacio...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Confirmar siempre hiponatremia hipotónica verdadera: en hiperglicemia, corregir sumando 1.6 a 2.0 mEq/L de Na por cada 100...

Sodio < 120 mEq/L con compromiso de conciencia, estupor o convulsiones es una emergencia vital: tratamiento inmediato con bolo...

Meta de emergencia inicial: elevar el sodio sérico entre 4 y 6 mEq/L en las primeras 2 a 4 horas para revertir la hipertensión...

Velocidad máxima absoluta de corrección: NO superar 8 a 10 mEq/L en 24 horas ni 18 mEq/L en 48 horas (en pacientes de alto...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Sodio < 120 mEq/L con compromiso de conciencia, estupor o convulsiones es una emergencia vital: tratamiento inmediato con bolo de NaCl al 3% (100–150 mL en 20 min).
- Meta de emergencia inicial: elevar el sodio sérico entre 4 y 6 mEq/L en las primeras 2 a 4 horas para revertir la hipertensión endocraneana aguda.
- Cáncer pulmonar microcítico es la causa paraneoplásica clásica de SIADH por síntesis ectópica tumoral de vasopresina.
- Fármacos inductores frecuentes de SIADH: ISRS (citalopram, sertralina), carbamazepina, antipsicóticos y ciclofosfamida.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Confirmar siempre hiponatremia hipotónica verdadera: en hiperglicemia, corregir sumando 1.6 a 2.0 mEq/L de Na por...	Tema 2.1 →
SIADH: hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osmu > 100 mOsm/kg) y Nau > 40...	Tema 2.2 →
Hipernatremia (> 145 mEq/L) traduce déficit de agua libre e hiperosmolaridad plasmática obligada.	Tema 2.3 →
En shock hipovolémico o deshidratación con inestabilidad hemodinámica, la prioridad es expandir el intravascular...	Tema 2.4 →

MANUAL EUNACOM DE NEFROLOGÍA

BLOQUE 03 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
10 CÓDIGOS OFICIALES

03

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

4	6	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
3.1	Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana	34
3.2	Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio	38
3.3	Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia	41
3.4	Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos	45

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

10 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.09.2.005	Hiperkalemia grave Tema 3.1	Específico	Completo	Derivar
1.01.4.007	Electrocardiograma Tema 3.1	Realiza, interpreta y emplea		
1.09.4.010	Electrolitos plasmáticos Tema 3.1	Interpreta y emplea		
1.09.2.006	Hipokalemia Tema 3.2	Específico	Completo	Completo
1.09.1.002	Acidosis metabólica Tema 3.3	Específico	Inicial	Derivar
1.09.4.008	Anion gap Tema 3.3	Interpreta y emplea		
4.01.4.014	Gases arteriales y electrolitos plasmáticos Tema 3.3	Interpreta y emplea		
2.01.1.070	Trastornos del equilibrio ácido-base Tema 3.3	Específico	Completo	Derivar
1.09.1.003	Alcalosis metabólica Tema 3.4	Específico	Inicial	Completo
1.05.4.010	Gases en sangre arterial Tema 3.4	Interpreta y emplea		

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
6 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Hiperkalemia (> 6.5 mEq/L o cambios en ECG): el primer paso absoluto es siempre Gluconato de Calcio al 10% IV (10 mL en 2–5 min).
- El Gluconato de Calcio NO disminuye los niveles séricos de potasio: actúa en 1 a 3 minutos estabilizando la membrana miocárdica al elevar el potencial umbral.
- Si a los 5 a 10 minutos de administrar Gluconato de Calcio persisten los cambios electrocardiográficos, se debe repetir una segunda ampolla.
- Para descender la kalemia plasmática rápidamente (shifting): Insulina Rápida 10 UI IV + Glucosa al 30% (50–100 mL) + Salbutamol nebulizado 10–20 mg.
- El Bicarbonato de Sodio solo es útil para bajar el potasio si coexiste acidosis metabólica severa concomitante.
- Para eliminar potasio definitivamente del cuerpo: Furosemida (si el paciente orina) o Hemodiálisis de Urgencia (en anuria o ERC estadio 5).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 4 TEMAS

Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana	EUNACOM Diciembre 2025 · #151 · EUNACOM Diciembre 2024 · #159 · EUNACOM Julio 2024 · #180 · EUNACOM Diciembre 2024 · #62
Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio	EUNACOM Agosto 2021 · #140
Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos	EUNACOM Julio 2018 · #99

3.1. Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.2.005 1.01.4.007 1.09.4.010

¿POR QUÉ?

El potasio es el catión intracelular predominante (98% intracelular, 2% extracelular). La hiperkalemia es el trastorno electrolítico más letal de la medicina de urgencia debido a que despolariza el potencial de membrana en reposo de los miocitos cardíacos, inactivando los canales de sodio voltaje-dependientes y enlenteciendo la conducción aurículoventricular e intraventricular. Una concentración sérica > 6.5 mEq/L puede desencadenar paro cardíaco en asistolia o fibrilación ventricular en cuestión de minutos sin previo aviso. En el EUNACOM, la secuencia escalonada de tratamiento (Membrana → Shifting → Eliminación) es una de las preguntas de mayor peso evaluativo.

1. FISIOPATOLOGÍA Y ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS

La toxicidad cardíaca por hiperkalemia se correlaciona con la velocidad de instalación y la magnitud del ascenso del potasio sérico ($K^+ > 5.5\text{ mEq/L}$ leve, > 6.0 moderada, **$> 6.5\text{ mEq/L}$ grave**). Las manifestaciones en el electrocardiograma siguen una progresión secuencial típica pero traicionera: 1.009.2.005 1.01.4.007 1.09.4.010

1. **Ondas T altas, picudas, simétricas y de base angosta** (primer signo precoz, generalmente con K 5.5–6.5 mEq/L); 2. **Prolongación del intervalo PR y aplanamiento progresivo de la onda P** (K 6.5–7.0 mEq/L); 3. **Pérdida completa de la onda P y ensanchamiento del complejo QRS** (K 7.0–8.0 mEq/L); 4. **Ritmo idioventricular, bradicardia extrema, bloqueo AV avanzado y morfología bifásica sinusal ("sine-wave pattern")**; y finalmente 5. **Fibrilación ventricular o asistolia**. (ver Imagen 3.1B) 1.09.2.005 1.01.4.007

2. PASO 1: ESTABILIZACIÓN DE MEMBRANA MIOCÁRDICA (URGENCIA VITAL)

Frente a **cualquier alteración electrocardiográfica atribuible a hiperkalemia (incluso sólo ondas T picudas) o K > 6.5 mEq/L con inestabilidad**, la **PRIMERA MEDIDA ABSOLUTA E IMPERATIVA es estabilizar la membrana miocárdica con Gluconato de Calcio al 10% (1 ampolla de 10 mL en 2 a 5 minutos intravenoso)**. 1.09.2.005 1.01.4.007

El calcio antagoniza el efecto electrofisiológico del potasio elevando el potencial umbral de disparo hacia valores menos negativos, restaurando la excitabilidad fisiológica normal del miocito. **Su efecto inicia en 1 a 3 minutos y dura 30 a 60 minutos**. Si los cambios en el ECG persisten a los 5–10 minutos, **se debe repetir una segunda ampolla**. Es vital recordar que **EL CALCIO NO DISMINUYE EL POTASIO SÉRICO EN NADA**: solo compra tiempo vital para ejecutar las medidas de redistribución y eliminación. 1.09.2.005

TABLA 3.1.A · ARSENAL FARMACOLÓGICO EN HIPERKALEMIA GRAVE: MECANISMOS, TIEMPOS Y DOSIS 1.09.2.005, 1.01.4.007, 1.09.4.010

FÁRMACO / INTERVENCIÓN	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	INICIO DE ACCIÓN	DURACIÓN DEL EFECTO	¿BAJA LA KALEMIA?
Gluconato de Calcio 10% (10 mL IV)	Estabiliza potencial umbral de membrana miocárdica	1 a 3 minutos	30 a 60 minutos	NO (Cero efecto en kalemia)
Insulina Rápida (10 UI) + SG 30%	Activa bomba Na+/K+-ATPasa (translocación celular)	15 a 30 minutos	4 a 6 horas	SÍ (reduce 0.5–1.0 mEq/L)
Salbutamol Nebulizado (10–20 mg)	Estimula receptores beta-2 y Na+/K+-ATPasa	15 a 30 minutos	2 a 4 horas	SÍ (reduce 0.5–1.0 mEq/L)
Furosemida IV (40–80 mg)	Inhibe Na-K-2Cl y fuerza excreción urinaria distal	15 a 30 minutos	4 a 6 horas	SÍ (elimina potasio del cuerpo)
Hemodiálisis de Urgencia	Remoción extracorpórea por gradiente de difusión	Inmediato al conectar	Permanente	SÍ (elimina potasio masivo)

3.1. Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana — Enfrentamiento Diagnóstico

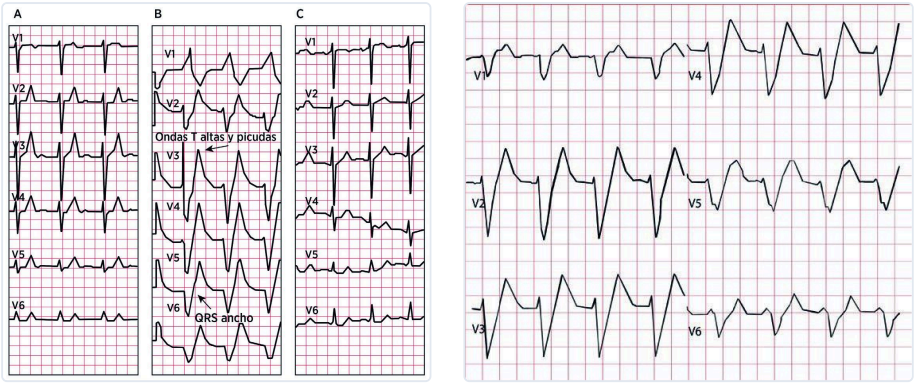
3. PASO 2: DESPLAZAMIENTO INTRACELULAR (SHIFTING)

Estas medidas trasladan transitoriamente el potasio desde el plasma hacia el interior de la célula, reduciendo la kalemia plasmática en 0.5 a 1.2 mEq/L: 1.09.2.005

Insulina Rápida + Glucosa: Régimen de **10 Unidades de Insulina Regular intravenosa** en bolo acompañado de **50 a 100 mL de Suero Glucosado al 30%** (o 250–500 mL de SG 10%) para evitar hipoglicemia severa. La insulina estimula directamente la bomba Na^+/K^+-ATPasa en músculo e hígado. Su efecto inicia en **15 a 30 minutos y dura 4 a 6 horas**.

Agonistas Beta-2 Adrenérgicos: Salbutamol nebulizado a dosis altas (10 a 20 mg en 4 mL de suero fisiológico) en 10 minutos (dosis 4 veces superior a la usada en asma bronquial). Actúa sinérgicamente con la insulina estimulando la Na^+/K^+-ATPasa mediada por AMPc.

Bicarbonato de Sodio: Solo indicado si coexiste **acidosis metabólica severa confirmada (pH < 7.1 o HCO3 < 12)**. En normofunción ácido-base o pacientes anúricos en diálisis es ineficaz y precipita sobrecarga de volumen e hipocalcemia iónica. **(ver Imagen 3.1A)**

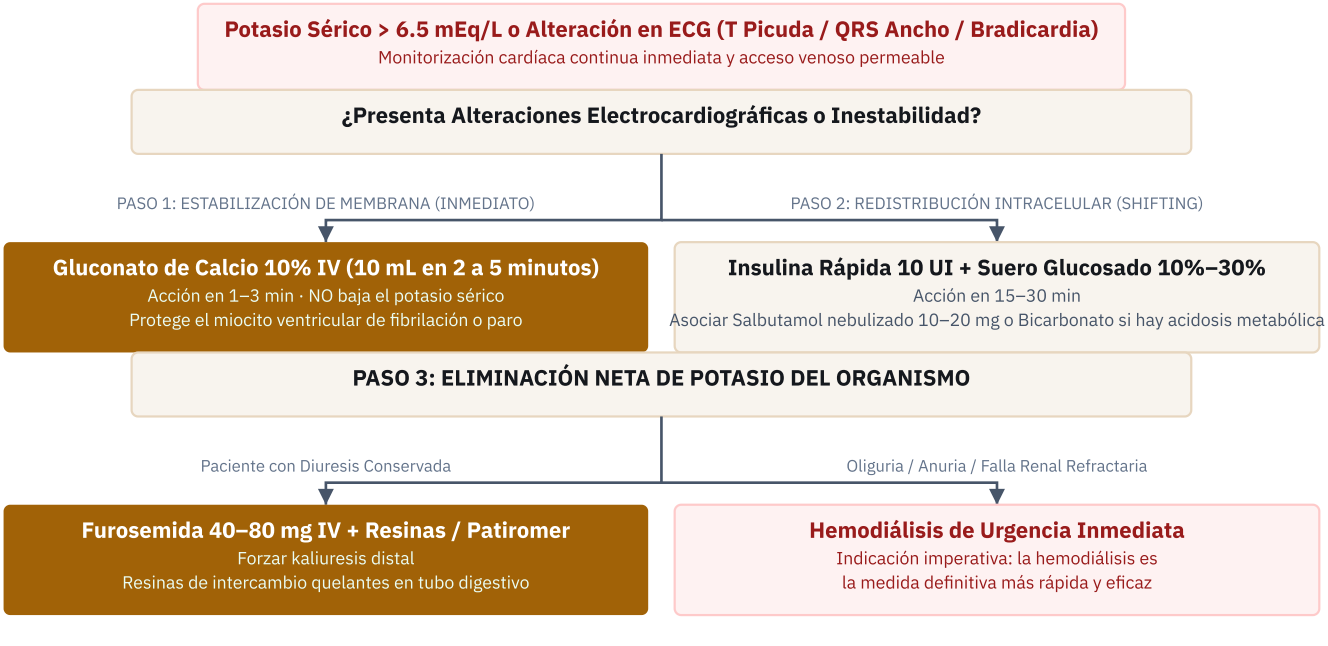


A. ECG ANTES Y TRAS DIÁLISIS

B. T PICUDAS Y QRS ANCHO

Imagen 3.1

FIGURA 3.1 · ALGORITMO ESCALONADO DE URGENCIA EN HIPERKALEMIA (K > 6.5 MEQ/L O CAMBIOS ECG)



3.1. Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PASO 3: ELIMINACIÓN CORPORAL DE POTASIO

El potasio desplazado retornará a la circulación al cabo de unas horas. Por ello, se deben activar paralelamente las vías de remoción definitiva: 1.09.2.005

Diuréticos de Asa (Furosemida 40 a 80 mg IV): Aumentan el flujo tubular y la entrega de sodio al túbulo colector cortical, estimulando la secreción renal de potasio. Requieren un paciente con función renal residual y diuresis presente.

Quelantes Gastrointestinales: Resinas de intercambio catiónico (Sulfonato de poliestireno sódico / Kayexalate) o nuevos agentes (Patiromer, Ciclosilicato de zirconio y sodio - ZS-9). Tienen acción lenta (horas) y se usan para el manejo subagudo o ambulatorio.

Hemodiálisis de Urgencia: Es el método de eliminación **más rápido, potente y definitivo**. Indicación mandatoria inmediata en: anuria, insuficiencia renal crónica avanzada en diálisis que omitió sesión, hiperkalemia refractaria al tratamiento médico o asociada a edema agudo de pulmón.

5. PSEUDOHIPERKALEMIA Y TRAMPAS CLÍNICAS

Siempre considerar **pseudohiperkalemia** en un paciente completamente asintomático, con ECG rigurosamente normal y kalemia inexplicablemente elevada: la causa principal es la **hemólisis mecánica durante la punción venosa** (torniquete prolongado, puño apretado, aguja de calibre fino), trombocitosis marcada (> 500.000/uL) o leucocitosis extrema (> 50.000/uL). Ante la sospecha, se debe repetir la muestra de sangre venosa sin torniquete o tomar una gasometría arterial con electrolitos de control inmediato. 1.09.4.010

TABLA 3.1.C · SECUENCIA TEMPORAL DE ACCIONES EN HIPERKALEMIA CON RIESGO VITAL — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

MINUTO DE ACCIÓN	INTERVENCIÓN PRIORITARIA	PARÁMETRO DE CONTROL CRÍTICO
Minuto 0	Monitor ECG continuo + Vía venosa gruesa	Constatar presencia de ondas T picudas, PR largo o QRS ancho
Minutos 1–5	Gluconato de Calcio 10% (1 ampolla de 10 mL IV en 2–5 min)	Repetir a los 5–10 min si persisten alteraciones electrocardiográficas
Minutos 5–15	Insulina Rápida 10 UI IV + 100 mL SG 30% + Salbutamol neb 10 mg	Prevenir hipoglicemia (control glicémico seriado cada 30–60 min)
Minutos 15–30	Furosemida 80 mg IV (si hay diuresis) o llamado urgente a Nefrología	Coordinar hemodiálisis de urgencia si hay anuria o ERC estadio 5

3.1. Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HIPERKALEMIA GRAVE Y ALGORITMO DE ESTABILIZACIÓN DE MEMBRANA)

- Hiperkalemia (> 6.5 mEq/L o cambios en ECG): el primer paso absoluto es siempre Gluconato de Calcio al 10% IV (10 mL en 2–5 min).
- Si a los 5 a 10 minutos de administrar Gluconato de Calcio persisten los cambios electrocardiográficos, se debe repetir una segunda ampolla.
- El Bicarbonato de Sodio solo es útil para bajar el potasio si coexiste acidosis metabólica severa concomitante.
- Bradicardia severa con QRS ancho en paciente renal crónico o dializado es hiperkalemia hasta que se demuestre lo contrario.
- El Gluconato de Calcio NO disminuye los niveles séricos de potasio: actúa en 1 a 3 minutos estabilizando la membrana miocárdica al elevar el potencial umbral.
- Para descender la kalemia plasmática rápidamente (shifting): Insulina Rápida 10 UI IV + Glucosa al 30% (50–100 mL) + Salbutamol nebulizado 10–20 mg.
- Para eliminar potasio definitivamente del cuerpo: Furosemida (si el paciente orina) o Hemodiálisis de Urgencia (en anuria o ERC estadio 5).
- La tetraparesia flácida ascendente con reflejos osteotendinosos abolidos es una manifestación neuromuscular clásica de la hiperkalemia grave.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

3.1

Hombre de 28 años con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis trisemanal no acude a su sesión de diálisis programada del día sábado por encontrarse en una reunión familiar con abundante ingesta de asado de vacuno y frutas cítricas. El día lunes por la mañana es llevado a urgencias por astenia severa, dificultad extrema para mantenerse de pie y paresia flácida simétrica de las cuatro extremidades. Al examen físico: en sopor superficial, FC 34 lpm, PA 75/40 mmHg, sin signos meníngeos. El electrocardiograma muestra ausencia total de ondas P visibles, ritmo idioventricular regular lento a 34 lpm y complejos QRS ensanchados a 180 ms con ondas T picudas en derivaciones precordiales. La gasometría venosa rápida informa: Potasio sérico 8.6 mEq/L, Sodio 132 mEq/L, pH 7.24, Bicarbonato 14 mEq/L.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una hiperkalemia catastrófica (8.6 mEq/L) con toxicidad miocárdica crítica manifestada por bradicardia extrema, pérdida de ondas P y ensanchamiento del QRS con riesgo inminente de fibrilación ventricular o asistolia. La PRIMERA Y MÁS URGENTE medida terapéutica es la administración intravenosa inmediata de Gluconato de Calcio al 10% (10 mL en 2 a 5 minutos) con el fin exclusivo de estabilizar la membrana miocárdica y evitar la muerte súbita arritmogénica. Simultáneamente se debe solicitar el llamado de urgencia al nefrólogo de turno para hemodiálisis urgente e iniciar el shifting con insulina regular más glucosa. El intento de instalar un marcapasos transitorio sin estabilizar previamente la membrana con calcio suele fracasar por falta de captura eléctrica del miocardio hiperexcitable despolarizado.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2016 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 68 años con antecedentes de cardiopatía hipertensiva y enfermedad renal crónica estadio 4 consulta por marcada debilidad muscular y palpitaciones lentas. Al examen físico: PA 80/50 mmHg, FC 32 lpm. El monitor muestra ritmo de la unión con QRS ensanchado a 160 ms y ondas T picudas simétricas de gran amplitud. El laboratorio de urgencia informa Potasio plasmático en 8.4 mEq/L. ¿Cuál es la intervención terapéutica inicial prioritaria que debe administrarse de inmediato?

A) Bicarbonato de sodio 2/3 molar en infusión rápida
B) Insulina cristalina 10 UI asociada a 100 mL de suero glucosado al 30%
C) Gluconato de calcio al 10% intravenoso en 2 a 5 minutos
D) Instalación de marcapasos transitorio transvenoso de urgencia
E) Hemodiálisis inmediata por catéter venoso central

EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 72 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial tratada con Enalapril 20 mg cada 12 horas y Espironolactona 25 mg/día consulta por astenia y malestar general. El ECG revela prolongación del intervalo PR y ondas T altas y acuminadas. El potasio sérico es de 7.2 mEq/L. Se administra una ampolla de gluconato de calcio al 10% IV, revirtiendo transitoriamente los cambios en el ECG. ¿Cuál es el paso siguiente para inducir un rápido desplazamiento del potasio hacia el espacio intracelular?

A) Resina de intercambio catiónico (sulfonato de poliestireno sódico) por sonda nasogástrica
B) Bolo intravenoso de 10 UI de insulina rápida junto con solución glucosada hipertónica
C) Infusión continua de cloruro de potasio a bajas dosis
D) Bolo de furosemida 120 mg intravenoso
E) Suspender el enalapril y citar a control ambulatorio en 48 horas

EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 27 años con antecedente de insuficiencia renal crónica terminal en programa de hemodiálisis trisemanal no acude a su sesión programada del sábado. El lunes por la mañana consulta en urgencias con marcada debilidad muscular y dificultad para movilizar las extremidades inferiores. Al examen físico se constata tetraparesia flácida simétrica con reflejos osteotendinosos abolidos y frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Síndrome de Guillain-Barré
B) Hipokalemia por pérdidas digestivas ocultas
C) Hiperkalemia grave por omisión de terapia de reemplazo renal
D) Accidente cerebrovascular isquémico de tronco encefálico
E) Crisis miasténica autoinmune

EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

4. Un médico evalúa a un paciente asintomático de 45 años cuyos exámenes de rutina en sangre venosa periférica informan un potasio plasmático de 6.8 mEq/L. El paciente no presenta antecedentes mórbidos, el examen físico es normal y el electrocardiograma de 12 derivaciones es estrictamente normal sin ondas T picudas ni ensanchamiento de complejos. El hemograma muestra plaquetas de 750.000/uL y glóbulos blancos normales. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Indicar hemodiálisis de urgencia inmediata
B) Administrar 10 mL de gluconato de calcio al 10% IV
C) Sospechar pseudohiperkalemia y repetir la toma de muestra venosa sin torniquete
D) Administrar sulfonato de poliestireno sódico oral cada 6 horas
E) Iniciar infusión continua de bicarbonato de sodio isotónico

Más preguntas online de Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana →

3.2. Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.2.006 1.09.4.010

¿POR QUÉ?

La hipokalemia ($K^+ < 3.5\text{ mEq/L}$) altera la repolarización miocárdica y la contractilidad del músculo esquelético y liso. En el sistema de conducción cardíaco, predispone a arritmias auriculares y ventriculares letales (incluyendo torsades de pointes), especialmente en pacientes que reciben digitálicos o con cardiopatía de base. En el músculo liso gastrointestinal, causa íleo paralítico grave. En el EUNACOM, las preguntas apuntan a reconocer los cambios electrocardiográficos característicos (onda U), las limitaciones de seguridad en la velocidad de infusión intravenosa periférica y la regla cardinal de corregir el magnesio concomitante.

1. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y ELECTROCARDIOGRÁFICAS

La clínica neuromuscular abarca: debilidad muscular simétrica ascendente que inicia en extremidades inferiores, mialgias, calambres, hiporreflexia osteotendinosa, constipación e **íleo paralítico**. En casos severos ($K < 2.0\text{ mEq/L}$) puede producirse **rabdomiolisis e hipoventilación por parálisis del diafragma**. **(ver Imagen 3.2)** 1.09.2.006

En el electrocardiograma, la progresión típica incluye: (1) **Aplanamiento e inversión de la onda T**; (2) **Infradesnivel del segmento ST**; (3) **Aparición de una onda U prominente** (onda deflexiva positiva que sigue a la onda T, más visible en derivaciones V2–V4); (4) Prolongación del intervalo QT aparente (intervalo QU); y (5) Ectopias ventriculares, taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular.

2. REGLAS DE SEGURIDAD EN LA REPOSICIÓN INTRAVENOSA

Siempre que sea posible y el paciente tolere la vía digestiva, la **vía oral es la vía de elección**, ya que el reflejo gastroentérico y la absorción enteral previenen el riesgo de hiperkalemia de rebote. Se indican sales de potasio (Gluconato de potasio oral o comprimidos de KCl retard). 1.09.2.006

En hipokalemia severa ($K < 2.5\text{ mEq/L}$), alteraciones electrocardiográficas o intolerancia digestiva, se utiliza **Cloruro de Potasio (KCl) intravenoso** bajo reglas de seguridad estrictas:

1. **Vía Venosa Periférica:** Concentración máxima recomendada de **40 mEq por litro de solución** (2 ampollas de KCl de 10 mL al 10% aportan 26.8 mEq de K) para evitar flebitis química dolorosa y esclerosis venosa. Velocidad de infusión máxima: **10 a 20 mEq por hora**.

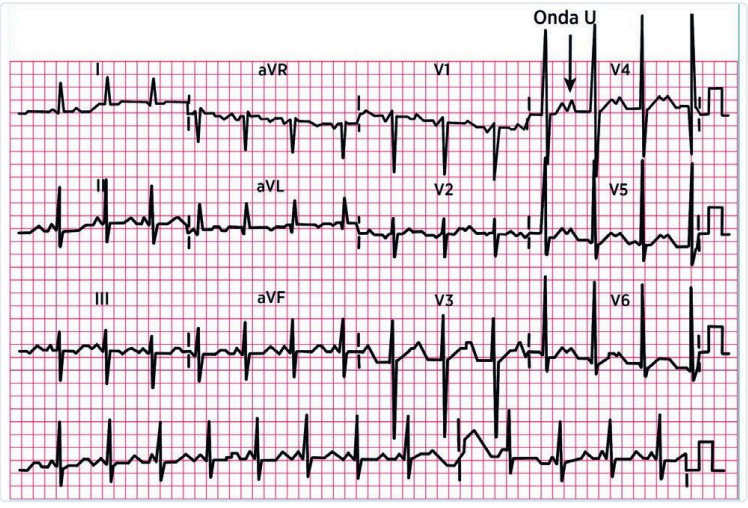
2. **Vía Venosa Central:** Obligatoria si se requieren concentraciones mayores (hasta 60–80 mEq/L) o velocidades de infusión elevadas (20 a 40 mEq/h en paro o arritmias ventriculares graves). **Exige siempre bomba de infusión continua (BIC) y monitorización electrocardiográfica continua**.

3. **Vehículo de dilución:** Debe diluirse en **Suero Fisiológico al 0.9%**. NUNCA diluir en Suero Glucosado, ya que la glucosa estimula la secreción de insulina endógena y empeora transitoriamente la hipokalemia al inducir shifting celular antes de que se absorba el aporte.

3. EL ROL CRÍTICO DEL MAGNESIO (HIPOKALEMIA REFRACTARIA)

La **hipomagnesemia** es el factor más común de refractariedad en el tratamiento de la hipokalemia. El magnesio intracelular actúa normalmente como un freno fisiológico sobre el canal secretor de potasio medular renal (ROMK) en el túbulo colector. Cuando los niveles de magnesio caen, se pierde este bloqueo intrínseco y los canales ROMK quedan abiertos permanentemente, provocando una **fuga renal continua e inagotable de potasio a la orina**. 1.09.2.006

Por esta razón, frente a todo paciente con **hipokalemia refractaria a la administración adecuada de KCl**, la conducta inmediata e indiscutible es **medir y reponer Magnesio (Sulfato de Magnesio intravenoso)**. 1.09.2.006 1.09.4.010



ONDA U

Imagen 3.2

FIGURA 3.2 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y REPOSICIÓN SEGURA DE HIPOKALEMIA (K < 3.5 MEQ/L)

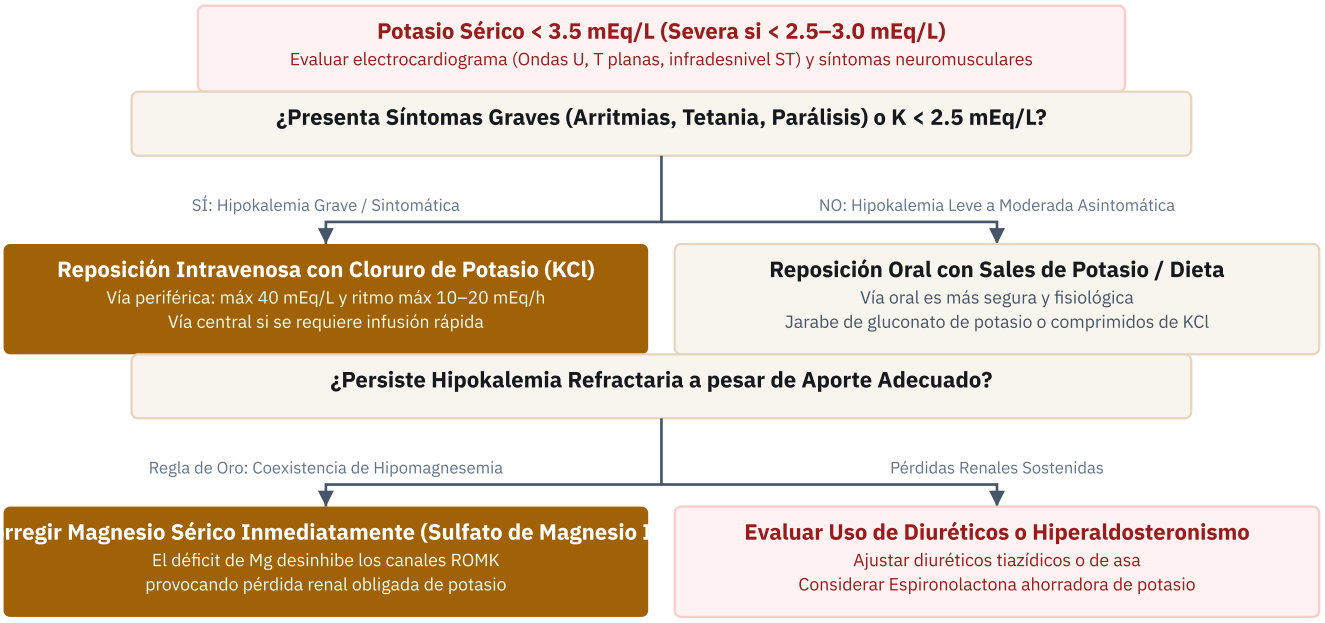


TABLA 3.2 · ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE LA HIPOKALEMIA SEGÚN EXCRECIÓN RENAL DE POTASIO

1.09.2.006, 1.09.4.010

MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	POTASIO URINARIO (KU / 24H)	CAUSAS CLÍNICAS FRECUENTES	TRATAMIENTO ESPECÍFICO
Pérdidas Extrarrenales (Digestivas)	< 20 mEq/día (Riñón ahorra K)	Diarrea profusa, fístulas entéricas, laxantes · Acidosis metabólica	Reposición de KCl + cristaloides isotónicos
Pérdidas Renales con HTA	> 20 mEq/día (Fuga renal)	Hiperaldosteronismo primario (Conn), Estenosis arteria renal, Cushing	Espironolactona · Cirugía del adenoma
Pérdidas Renales con PA Normal	> 20 mEq/día (Fuga renal)	Diuréticos tiazídicos y de asa, vómitos repetidos, Bartter, Gitelman	Suspender diuréticos · Aporte de KCl y magnesio
Redistribución Celular (Shifting)	Variable (Ku normal o bajo)	Alcalosis metabólica, uso de agonistas beta-2, exceso de insulina	Corrección del trastorno causal

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.2

Mujer de 56 años con hipertensión arterial en tratamiento con Enalapril e Hidroclorotiazida que recientemente cambió este último por clortalidona a dosis plenas. Consulta por astenia marcada, calambres en ambas pantorrillas y palpitaciones esporádicas. Al examen físico: PA 128/78 mmHg, FC 76 lpm irregular. El electrocardiograma muestra aplanamiento de ondas T con presencia de ondas U positivas prominentes en V2–V4 y extrasístoles ventriculares monomórficas aisladas. Laboratorio: Potasio sérico 2.8 mEq/L, Sodio 138 mEq/L, Magnesio 1.4 mg/dL (VN 1.8–2.4). Se inicia infusión venosa periférica de KCl a 10 mEq/h. A las 24 horas, la kalemia de control se mantiene estancada en 2.9 mEq/L a pesar de aportes intravenosos acumulados de 80 mEq.

Conducta oficial. La paciente presenta una hipokalemia sintomática con repercusión electrocardiográfica (ondas U y ectopias ventriculares) secundaria al uso de diuréticos tiazídicos (clortalidona). La falta de ascenso del potasio plasmático tras 24 horas de reposición intravenosa adecuada (hipokalemia refractaria) se explica directamente por la co-existencia de hipomagnesemia no tratada (1.4 mg/dL). La hipomagnesemia remueve el bloqueo fisiológico sobre el canal ROMK en el túbulo colector, lo que hace que todo el potasio administrado sea inmediatamente excretado en la orina. La conducta médica correcta es administrar Sulfato de Magnesio intravenoso para permitir el cierre del canal ROMK y la retención efectiva del potasio sérico.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Cambios típicos en ECG de hipokalemia: aplanamiento/inversión de T, infradesnivel ST y aparición de onda U prominente.
- Vía oral con sales de potasio es siempre la primera opción si el paciente tolera y el K es > 2.5–3.0 mEq/L sin síntomas.
- Vía venosa periférica: concentración máxima permitida de 40 mEq/L de solución y velocidad máxima de 10 a 20 mEq/hora.
- NUNCA diluir el cloruro de potasio en Suero Glucosado: estimula liberación de insulina y empeora la hipokalemia.
- Hipokalemia refractaria a reposición: sospechar y medir siempre hipomagnesemia; el tratamiento exige infundir Sulfato de Magnesio.
- El déficit de magnesio desinhibe los canales ROMK tubulares provocando fuga renal incesante de potasio.
- Diuréticos tiazídicos y de asa son la causa más frecuente de hipokalemia en el paciente ambulatorio.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 62 años con antecedente de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular crónica en tratamiento con digoxina y furosemida consulta por náuseas, astenia y mareos. El ECG muestra bradiarritmia con extrasístoles ventriculares frecuentes, aplanamiento de ondas T y ondas U notorias. El potasio plasmático es de 2.6 mEq/L. ¿Cuál es el riesgo farmacológico inmediato más grave de esta alteración electrolítica?

A) Precipitación de intoxicación digitálica severa con arritmias ventriculares letales
B) Desarrollo de insuficiencia renal aguda prerrenal anúrica
C) Parálisis periódica tirotóxica irreversible
D) Bloqueo auriculoventricular de primer grado benigno autolimitado
E) Aparición de hipocalcemia sintomática aguda

EUNACOM Julio 2020 · Reconstrucción oficial

2. Una paciente de 48 años hospitalizada por pancreatitis aguda en resolución presenta debilidad muscular y calambres. Sus exámenes revelan potasio de 2.9 mEq/L. Se prescribe reposición con cloruro de potasio intravenoso por vía venosa periférica. ¿Cuáles son la concentración máxima recomendada en la solución y la velocidad de infusión periférica segura para prevenir flebitis y toxicidad cardíaca?

A) Concentración máxima de 40 mEq/L y velocidad no superior a 10 a 20 mEq/hora
B) Concentración máxima de 100 mEq/L y velocidad no superior a 40 mEq/hora
C) Concentración máxima de 20 mEq/L y velocidad obligada de 5 mEq/día
D) Concentración máxima de 80 mEq/L administrada en bolo rápido de 5 minutos
E) Concentración de 60 mEq/L exclusivamente diluida en suero glucosado al 10%

Más preguntas online de Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio →

3.3. Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.002 1.09.4.008 4.01.4.014 2.01.1.070

¿POR QUÉ?

El análisis del equilibrio ácido-base es uno de los ejercicios clínicos más estructurados y evaluados del EUNACOM. La acidosis metabólica representa una reducción primaria de la concentración de bicarbonato plasmático que desencadena una respuesta ventilatoria compensatoria inmediata (hiperventilación alveolar y respiración de Kussmaul) para disminuir la pCO2. El cálculo del Anion Gap es el divisor etiológico fundamental que separa la presencia de ácidos orgánicos anormales circulantes de la pérdida neta de bicarbonato amortiguador. En el tratamiento, la controversia del bicarbonato intravenoso es zanjada por consensos internacionales: su uso empírico liberal es dañino, reservándose para pH crítico bajo 7.10.

1. DIAGNÓSTICO SISTEMÁTICO Y FÓRMULA DE WINTER

La aproximación escalonada al trastorno ácido-base requiere cuatro pasos lógicos obligatorios: (1) Evaluar el **pH sanguíneo** (acidemia si pH < 7.35, alcalemia si > 7.45); (2) Identificar el **componente metabólico primario** ($HCO_3^- < 22\text{ mEq/L}$); y (3) Evaluar la **compensación respiratoria fisiológica** mediante la **Fórmula de Winter**: 2.01.1.070 4.01.4.014 1.09.1.002

$$pCO_{2\text{ esperada}} = 1.5 \times [HCO_3^-] + 8 \pm 2$$ 2.01.1.070 4.01.4.014

Si la pCO_2 medida por gases arteriales es **mayor** a la calculada por la fórmula de Winter, existe un segundo trastorno concomitante: una **Acidosis Respiratoria sobreagregada** (falla ventilatoria o fatiga muscular); si la pCO_2 medida es **menor** a la esperada, existe una **Alcalosis Respiratoria agregada**.

2. ANION GAP PLASMÁTICO Y CORRECCIÓN POR ALBÚMINA

El **Anion Gap (AG)** mide la brecha aniónica plasmática no cuantificada: $AG = [Na^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-])$. El valor de referencia normal es de **8 a 12 mEq/L** (determinado principalmente por las cargas negativas de la albúmina sérica). 1.09.4.008 1.09.1.002

En presencia de hipoalbuminemia (muy frecuente en pacientes críticos, nefróticos o cirróticos), se debe **corregir el Anion Gap**: por cada **1.0 g/dL que la albúmina descienda por debajo de 4.0 g/dL, se deben sumar 2.5 mEq/L al Anion Gap calculado**. Omitir esta corrección enmascara una acidosis con anion gap elevado haciéndola pasar erróneamente por normal.

TABLA 3.3.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ACIDOSIS METABÓLICA SEGÚN ANION GAP 1.09.1.002, 1.09.4.008, 4.01.4.014, 2.01.1.070

TIPO DE ACIDOSIS	ANION GAP	CLOREMIA	ETIOLOGÍAS PRINCIPALES	HALLAZGO DISTINTIVO
Anion Gap Elevado (Normoclorémica)	> 12 mEq/L	Normal	Acidosis láctica, Cetoacidosis, Uremia (ERC), Metanol, Etilenglicol	Presencia de ácidos no medidos; evaluar Brecha Osmolar
Anion Gap Normal (Hiperclorémica) Digestiva	8–12 mEq/L	Elevada (> 106)	Diarrea profusa, fístulas biliares o pancreáticas	Anion gap urinario negativo (excreción conservada de NH4+)
Anion Gap Normal (Hiperclorémica) Renal	8–12 mEq/L	Elevada (> 106)	Acidosis Tubular Renal (ATR 1 distal, ATR 2 proximal, ATR 4)	Anion gap urinario positivo (defecto de excreción tubular)
Yatrogénica por Expansión	8–12 mEq/L	Elevada (> 110)	Infusión de grandes volúmenes de Suero Fisiológico al 0.9%	Cloro 154 mEq/L en solución salina desplaza al bicarbonato

3.3. Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia — Enfrentamiento Diagnóstico

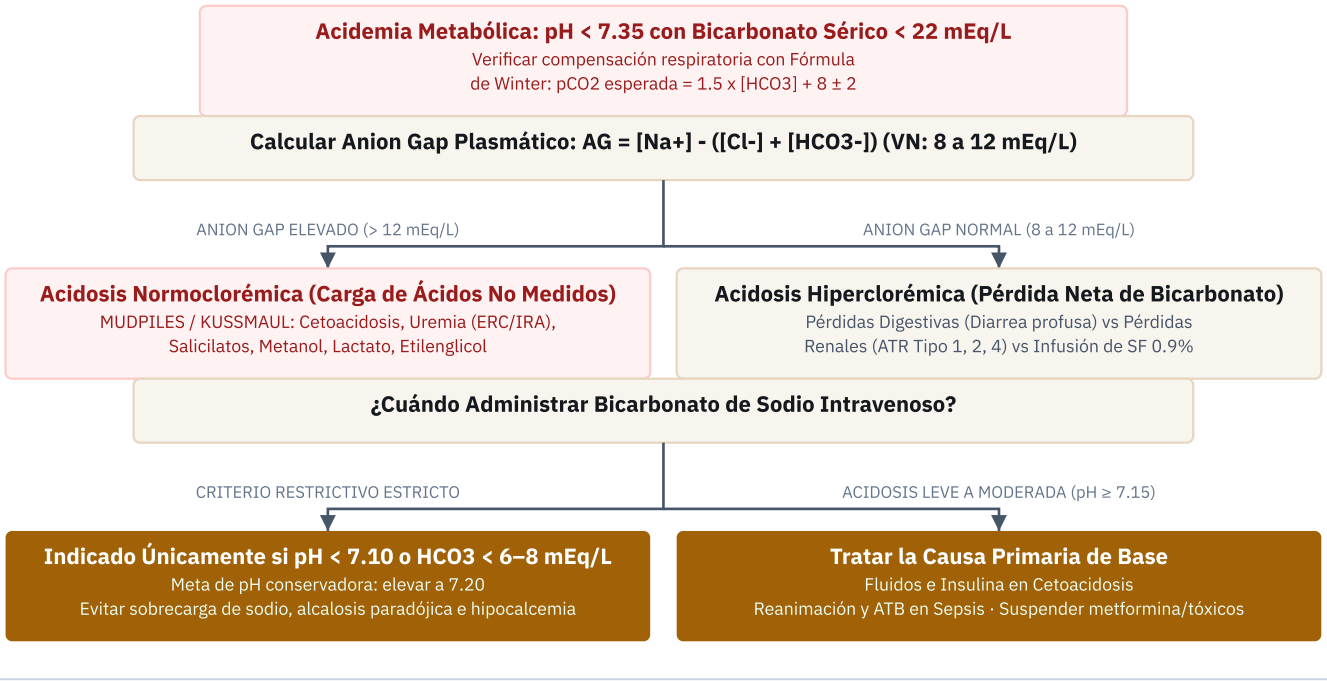
3. ETIOLOGÍA: ANION GAP ELEVADO VS ANION GAP NORMAL

Acidosis con Anion Gap Elevado (> 12 mEq/L, Normoclorémica): Ocurre por acumulación de ácidos endógenos o exógenos cuyos aniones 1.09.1.002 desplazan al bicarbonato sin aumentar el cloro. Mnemotecnia clásica **KUSSMAUL / MUDPILES**:

• **Ketoacidosis:** Cetoacidosis diabética (acetoacetato, beta-hidroxibutirato), alcohólica y por ayuno prolongado; • **Uremia:** Insuficiencia renal aguda severa o ERC avanzada con retención de sulfatos y fosfatos; • **Salicilatos:** Intoxicación por aspirina (cursa típicamente con acidosis metabólica + alcalosis respiratoria precoz); • **Metanol:** Ácido fórmico con daño ocular y ceguera; • **Acidosis Láctica:** Shock séptico, cardiogénico o hipovolémico (hipoperfusión tisular, hiperlactatemia > 2 mmol/L), intoxicación por metformina; • **Etilenglicol:** Ácido oxálico con falla renal y cristales de oxalato de calcio en orina.

Acidosis con Anion Gap Normal (8 a 12 mEq/L, Hiperclorémica): Ocurre cuando se pierde bicarbonato y el riñón reabsorbe cloro para conservar la electroneutralidad: • **Pérdidas Digestivas de HCO3:** Diarrea aguda profusa (causa más frecuente), fístulas enterocutáneas, fístula pancreática o biliar; • **Pérdidas Renales de HCO3 (Acidosis Tubulares Renales):** ATR Tipo 1 distal (incapacidad de secretar H^+, orina alcalina pH > 5.5, hipokalemia, nefrocalcinosis), ATR Tipo 2 proximal (falla de reabsorción de HCO3, hipokalemia, síndrome de Fanconi), ATR Tipo 4 (hipoaldosteronismo con **hiperkalemia**); • **Yatrogénica:** Infusión masiva de Suero Fisiológico al 0.9% por su alta concentración de cloro (154 mEq/L).

FIGURA 3.3 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA ACIDOSIS METABÓLICA



3.3. Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. BRECHA OSMOLAR (OSMOLAR GAP) EN SOSPECHA DE TÓXICOS

Frente a una acidosis con anion gap elevado inexplicable, se calcula la **Brecha Osmolar**: $Osmolar\ Gap = Osm_{medida} - Osm_{calculada}$, donde $Osm_{calculada} = 2 \times [Na] + [Glicemia]/18 + [BUN]/2.8$. Un valor **> 10 mOsm/kg** denuncia la presencia de alcoholes tóxicos no volátiles (Metanol o Etilenglicol). Ambos requieren antídotos específicos (**Fomepizol o Etanol**) y **Hemodiálisis de urgencia** para remover el tóxico.

5. USO RACIONAL Y PELIGROS DE LA BICARBONATOTERAPIA

La administración de bicarbonato de sodio intravenoso genera graves riesgos fisiopatológicos: (1) **Acidosis intracelular y cerebral paradójica**: el HCO_3^- amortigua protones generando CO_2; el CO_2 es un gas lipofílico que cruza libremente la barrera hematoencefálica hacia las neuronas mientras que el bicarbonato no la atraviesa, acidificando catastróficamente el líquido cefalorraquídeo; (2) **Hipocalcemia iónica aguda** (el aumento de pH hace que la albúmina capture más calcio libre, induciendo tetania y colapso cardiovascular); (3) **Sobrecarga masiva de sodio e hipervolemia**.

Por estas razones, los consensos nefrológicos e intensivos internacionales establecen que el bicarbonato de sodio está **INDICADO ÚNICAMENTE si el pH es < 7.10 o el bicarbonato sérico es < 6 a 8 mEq/L con inestabilidad hemodinámica**, o en pérdidas digestivas/renales puras de bicarbonato (ATR). En cetoacidosis diabética o acidosis láctica moderada (pH > 7.15), el tratamiento radica en la **insulina y la reposición de fluidos para metabolizar el lactato/cetoácidos endógenos hacia bicarbonato natural**.

TABLA 3.3.C · CONDUCTA TERAPÉUTICA ESCALONADA EN ACIDOSIS METABÓLICA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

SEVERIDAD DEL CUADRO	PARÁMETROS GASOMÉTRICOS	INTERVENCIÓN DE ELECCIÓN	OBJETIVO CLÍNICO
Acidosis Leve a Moderada	pH 7.20–7.34 · HCO3 12–21 mEq/L	Tratar etiología primaria (expansión, insulina, soporte)	Revertir causa sin usar bicarbonato
Acidosis Crítica con Inestabilidad	pH < 7.10 · HCO3 < 6–8 mEq/L	Bicarbonato de Sodio 2/3 Molar en infusión lenta controlada	Llevar pH a meta segura de 7.20 (no normalizar)
Acidosis Tubular Renal Crónica	pH 7.25–7.35 · Bicarbonaturia	Bicarbonato de sodio o Citrato de potasio vía oral	Prevenir osteomalacia, raquitismo y nefrocalcinosis
Intoxicación por Metanol / Etilenglicol	AG elevado + Brecha Osmolar > 10	Fomepizol o Etanol IV + Hemodiálisis urgente	Eliminar alcohol tóxico antes de lesión orgánica

3.3. Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ACIDOSIS METABÓLICA)

- Acidosis metabólica: descenso de pH y bicarbonato; la compensación respiratoria esperada se calcula con la Fórmula de Winter: pCO2 = 1.5 x [HCO3] + 8 ± 2.
- Corregir siempre el AG en hipoalbuminemia: sumar 2.5 mEq/L al AG por cada 1 g/dL de albúmina bajo 4.0 g/dL.
- Acidosis con AG normal (hiperclorémica): pérdidas digestivas de bicarbonato (diarrea), ATR y aporte masivo de SF 0.9%.
- Bicarbonato intravenoso: reservado estrictamente para pH < 7.10 o HCO3 < 6–8 mEq/L con inestabilidad; su uso liberal produce acidosis intracelular paradójica e hipocalcemia.
- Anion Gap plasmático: AG = [Na] - ([Cl] + [HCO3]). Normal entre 8 y 12 mEq/L.
- Acidosis con AG elevado: KUSSMAUL / MUDPILES (Cetoacidosis, Uremia, Salicilatos, Metanol, Lactato, Etilenglicol).
- Brecha Osmolar > 10 mOsm/kg en acidosis con AG elevado confirma intoxicación por alcoholes tóxicos (metanol o etilenglicol) y exige hemodiálisis.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

3.3

Hombre de 24 años con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con insulina basal-bolo suspende su tratamiento hace 48 horas por cuadro gastrointestinal. Ingresa a la urgencia estuporoso, taquipneico con respiración profunda y rápida (FR 34 rpm, respiración de Kussmaul), aliento cetónico, PA 95/60 mmHg, FC 122 lpm, mucosas secas y turgencia disminuida. Gases arteriales: pH 7.12, pCO2 16 mmHg, pO2 95 mmHg, Bicarbonato 5 mEq/L, Exceso de base -22. Laboratorio: Glicemia 480 mg/dL, Sodio plasmático 134 mEq/L, Cloro 98 mEq/L, Potasio 5.2 mEq/L, Cetonemia 5.8 mmol/L.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una Cetoacidosis Diabética (CAD) severa manifestada por acidemia grave (pH 7.12, HCO3 5 mEq/L) con Anion Gap elevado: AG = 134 - (98 + 5) = 31 mEq/L (> 12). La compensación respiratoria esperada según Winter es: pCO2 = (1.5 x 5) + 8 ± 2 = 13.5 a 17.5 mmHg; como su pCO2 medida es de 16 mmHg, la compensación ventilatoria es pura y adecuada (respiración de Kussmaul). El pilar del tratamiento es la resucitación agresiva con cristaloides isotónicos (SF 0.9% o Ringer Lactato) e infusión continua de Insulina Rápida a 0.1 U/kg/h. A pesar del pH de 7.12, NO se indica bicarbonato de sodio de rutina, ya que la insulina frena la lipólisis y metaboliza los cetoácidos circulantes restaurando el bicarbonato endógeno.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 66 años con antecedentes de enfermedad renal crónica estadio G3b (filtrado glomerular estimado de 35 mL/min, creatinina basal 1.8 mg/dL) se realiza exámenes de control ambulatorio en policlínico. El perfil bioquímico muestra: Sodio 138 mEq/L, Cloro 104 mEq/L, Potasio 4.8 mEq/L, Bicarbonato sérico 16 mEq/L. El Anion Gap calculado es de 10 mEq/L (rango normal 8–12). ¿Cuál es la causa fisiopatológica más probable de este trastorno ácido-base?

A) Acumulación desproporcionada de aniones orgánicos no medidos
B) Disminución de la síntesis renal de amonio y retención compensatoria de cloro (anion gap normal)
C) Cetoacidosis por resistencia periférica a la insulina
D) Depósito tisular de ácido úrico por hiperuricemia secundaria
E) Intoxicación medicamentosa inadvertida por AINEs

EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 19 años es traída a la urgencia tras ingerir una sustancia desconocida en intento de autolisis. Se encuentra con compromiso de conciencia, taquipneica y con visión borrosa refiere ver "como en una tormenta de nieve". Exámenes: Gases arteriales muestran pH 7.10, HCO3 7 mEq/L, pCO2 18 mmHg. Sodio 140 mEq/L, Cloro 96 mEq/L, Glicemia 90 mg/dL, BUN 14 mg/dL. Osmolaridad plasmática medida por laboratorio: 330 mOsm/kg. ¿Cuál es el diagnóstico toxicológico más probable?

A) Intoxicación por monóxido de carbono
B) Intoxicación por metanol
C) Intoxicación por paracetamol
D) Sobredosis de benzodiacepinas
E) Intoxicación por insecticidas organofosforados

EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 58 años en shock séptico de foco pulmonar ingresa a UCI conectado a ventilación mecánica. Los gases arteriales de control muestran: pH 7.22, HCO3 10 mEq/L. Según la fórmula de Winter, ¿cuál es el valor de pCO2 esperado para considerar que la compensación ventilatoria es apropiada y que no existe un trastorno respiratorio sobreagregado?

A) 12 a 16 mmHg
B) 21 a 25 mmHg
C) 35 a 45 mmHg
D) 28 a 32 mmHg
E) 40 a 48 mmHg

EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

4. ¿Cuál de las siguientes es una indicación precisa y justificada para la administración de bicarbonato de sodio intravenoso en un paciente con acidosis metabólica aguda?

A) Cetoacidosis diabética con pH de 7.25 y bicarbonato de 14 mEq/L
B) Acidosis metabólica severa con pH menor a 7.10 e inestabilidad hemodinámica
C) Acidosis láctica por shock séptico con pH de 7.20 en paciente normotenso
D) Para corregir de forma rápida el anion gap en insuficiencia renal leve
E) En todo paro cardiorrespiratorio al inicio de las maniobras de RCP

Más preguntas online de Acidosis Metabólica →

3.4. Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.003 1.05.4.010

¿POR QUÉ?

La alcalosis metabólica ($pH > 7.45$, $[HCO_3^-] > 28\text{ mEq/L}$) requiere para su perpetuación tanto un factor generador (pérdida de protones o ganancia de bicarbonato) como un factor de mantenimiento renal (depleción de volumen, hipocloremia o hipokalemia) que impida al riñón excretar el exceso de bicarbonato. La medición del Cloro Urinario es el examen clave que discrimina si la alcalosis revertirá con la simple expansión con Suero Fisiológico al 0.9% (alcalosis sensible a cloro) o si se debe a un exceso autónomo de mineralocorticoides (resistente a cloro).

1. MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS Y COMPENSACIÓN RESPIRATORIA

La alcalosis metabólica genera hipoventilación compensatoria 1.09.1.003 1.05.4.010 por supresión de los quimiorreceptores del tronco cerebral, elevando la pCO_2 alveolar: $\Delta pCO_2 = 0.7 \times \Delta [HCO_3^-]$. La hipoventilación compensatoria rara vez eleva la pCO_2 más allá de **55 mmHg** debido a que el estímulo hipóxico periférico frena la hipoventilación para preservar la oxigenación.

Sus consecuencias clínicas incluyen: disminución del calcio 1.09.1.003 ionizado por mayor afinidad con la albúmina (desencadenando **parestesias, irritabilidad neuromuscular, signos de Chvostek y Trousseau positivos y tetania**), hipokalemia por redistribución y arritmias cardíacas.

2. CLASIFICACIÓN POR CLORO URINARIO: SENSIBLE VS RESISTENTE

El examen diagnóstico de elección en la orina es el **Cloro Urinario (Cl_u)**: 1.09.1.003

(1) **Alcalosis Sensible a Cloro / Salino-responsiva ($Cl_u < 20\text{ mEq/L}$):** Representa estados de depleción de volumen extracelular e hipocloremia. La causa estelar son las **pérdidas gástricas de ácido clorhídrico** (vómitos a repetición, estenosis pilórica, sonda nasogástrica descompresiva abierta) y el **uso reciente de diuréticos tiazídicos o de asa** tras suspenderlos. Tratamiento: **expansión de volumen con Suero Fisiológico al 0.9% y reposición de KCl**.

(2) **Alcalosis Resistente a Cloro / Salino-resistente ($Cl_u > 20\text{ mEq/L}$):** Cursa con volumen extracelular normal o expandido y presión arterial elevada por exceso autónomo de mineralocorticoides: **Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn)**, **Síndrome de Cushing** o **Estenosis de arteria renal**; o bien con PA normal en tubulopatías genéticas congénitas (síndromes de Bartter y Gitelman). Tratamiento: **antagonistas de aldosterona (Espironolactona)** o corrección etiológica quirúrgica.

FIGURA 3.4 · ENFRENTAMIENTO DE LA ALCALOSIS METABÓLICA SEGÚN CLORO URINARIO

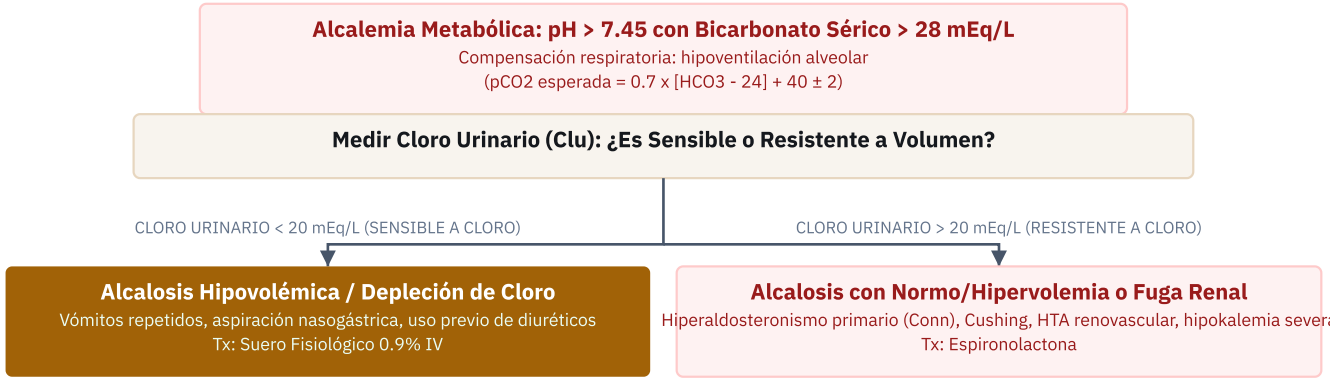


TABLA 3.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ALCALOSIS METABÓLICA SEGÚN CLORO URINARIO 1.09.1.003, 1.05.4.010

CATEGORÍA DIAGNÓSTICA	CLORO URINARIO (CLU)	PRESIÓN ARTERIAL / VOLEMIA	CAUSAS Y TRATAMIENTO
Sensible a Cloro (Salino-responsiva)	< 20 mEq/L	Hipotensión, deshidratación, VEC bajo	Vómitos, aspiración nasogástrica, diuréticos pasados · Tx: SF 0.9%
Resistente a Cloro (Salino-resistente) con HTA	> 20 mEq/L	Hipertensión arterial, VEC normal/alto	Hiperaldosteronismo primario, adenoma suprarrenal · Tx: Espironolactona
Resistente a Cloro con PA Normal	> 20 mEq/L	Normotensión arterial	Síndrome de Bartter (asa), Síndrome de Gitelman (distal) · Tx: Suplementos K/Mg

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.4

Hombre de 38 años con antecedente de úlcera péptica duodenal estenosante consulta por cuadro de 5 días de vómitos alimentarios y biliosos profusos tras cada ingesta, asociado a marcada debilidad muscular y calambres periorales. Al examen físico: adelgazado, mucosas muy secas, PA 95/60 mmHg con ortostatismo positivo, FC 110 lpm. Exámenes de laboratorio: pH 7.54, pCO2 48 mmHg, Bicarbonato 42 mEq/L, Sodio sérico 135 mEq/L, Cloro sérico 82 mEq/L, Potasio 2.6 mEq/L. Cloro urinario: 8 mEq/L.

Conducta oficial. El paciente presenta una Alcalosis Metabólica Severa Hipoclorémica e Hipokalémica secundaria a vómitos a repetición por síndrome pilórico. La pérdida masiva de ácido clorhídrico (HCl) gástrico deja un exceso de bicarbonato no amortiguado en sangre. La hipocloremia y la contracción de volumen impiden al riñón eliminar el bicarbonato, ya que la aldosterona activada reabsorbe sodio a expensas de secretar protones y potasio en la orina (paradoja de aciduria paradójica). El Cloro Urinario < 20 mEq/L (en este caso 8 mEq/L) certifica que se trata de un trastorno sensible a cloro. La conducta prioritaria es la infusión intravenosa generosa de Suero Fisiológico al 0.9% con cloruro de potasio (KCl) para restaurar el cloro plasmático y la volemia.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Alcalosis metabólica: elevación primaria de bicarbonato (> 28 mEq/L) y pH > 7.45 con hipoventilación compensatoria.
- Cloro urinario < 20 mEq/L define alcalosis sensible a salino: vómitos, sonda nasogástrica, diuréticos; responde a Suero Fisiológico 0.9%.
- Cloro urinario > 20 mEq/L con hipertensión define alcalosis resistente a salino: sospechar hiperaldosteronismo primario (Conn).
- La alcalosis metabólica severa reduce el calcio ionizado circulante, desencadenando parestesias, tetania y signo de Chvostek/Trousseau.
- Para curar la alcalosis metabólica sensible a cloro es imprescindible administrar Cloro (aportado en Suero Fisiológico al 0.9% y KCl).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2016 · Reconstrucción oficial

1. Mujer de 42 años ingresa a urgencias con debilidad muscular severa, espasmos carpopedales involuntarios y parestesias periorales tras una semana de vómitos reiterados por gastroparesia. Gases arteriales muestran pH 7.56, HCO3 40 mEq/L, pCO2 46 mmHg. Sodio 136 mEq/L, Cloro 80 mEq/L, Potasio 2.7 mEq/L. Cloro urinario resulta en 6 mEq/L. ¿Cuál es el tratamiento de elección para corregir el trastorno ácido-base?

A) Infusión de ácido clorhídrico 0.1 N por vía venosa central
B) Administración de Suero Fisiológico al 0.9% con Cloruro de Potasio intravenoso
C) Acetazolamida intravenosa en bolo
D) Infusión continua de Suero Glucosado al 5% con bicarbonato
E) Espironolactona oral a dosis altas

EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

2. Hombre de 48 años con hipertensión arterial de difícil control refractaria a 3 fármacos en dosis plenas consulta por astenia y calambres. En sus exámenes destaca: PA 175/105 mmHg, Sodio 144 mEq/L, Potasio 2.9 mEq/L, Bicarbonato 34 mEq/L, pH 7.48. El cloro urinario es de 48 mEq/L. No toma diuréticos ni presenta edemas. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable?

A) Hiperaldosteronismo primario (adenoma suprarrenal productor de aldosterona)
B) Vómitos psicógenos subrepticios con deshidratación
C) Síndrome de Bartter del adulto
D) Insuficiencia suprarrenal primaria
E) Nefropatía pierde sal con hipovolemia

Más preguntas online de Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 3.1 A 3.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana	Hiperkalemia (> 6.5 mEq/L o cambios en ECG): el primer paso absoluto es siempre...	**El Gluconato de Calcio NO disminuye los niveles séricos de potasio: actúa en 1 a 3...**	El paciente presenta una hiperkalemia catastrófica (8.6 mEq/L) con toxicidad miocárdica...
Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio	Cambios típicos en ECG de hipokalemia: aplanamiento/inversión de T, infradesnivel ST y...	**Vía oral con sales de potasio es siempre la primera opción si el paciente tolera y el K...**	NUNCA diluir el cloruro de potasio en Suero Glucosado: estimula liberación de insulina...
Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia	Acidosis metabólica: descenso de pH y bicarbonato; la compensación respiratoria...	**Anion Gap plasmático: AG = [Na] - ([Cl] + [HCO3]). Normal entre 8 y 12 mEq/L.**	—
Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos	Alcalosis metabólica: elevación primaria de bicarbonato (> 28 mEq/L) y pH > 7.45 con...	**Cloro urinario < 20 mEq/L define alcalosis sensible a salino: vómitos, sonda...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Hiperkalemia (> 6.5 mEq/L o cambios en ECG): el primer paso absoluto es siempre Gluconato de Calcio al 10% IV (10 mL en 2–5...

El Gluconato de Calcio NO disminuye los niveles séricos de potasio: actúa en 1 a 3 minutos estabilizando la membrana miocárdica...

Si a los 5 a 10 minutos de administrar Gluconato de Calcio persisten los cambios electrocardiográficos, se debe repetir una...

Para descender la kalemia plasmática rápidamente (shifting): Insulina Rápida 10 UI IV + Glucosa al 30% (50–100 mL) + Salbutamol...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El Gluconato de Calcio NO disminuye los niveles séricos de potasio: actúa en 1 a 3 minutos estabilizando la membrana miocárdica al elevar el potencial umbral.
- Si a los 5 a 10 minutos de administrar Gluconato de Calcio persisten los cambios electrocardiográficos, se debe repetir una segunda ampolla.
- Vía oral con sales de potasio es siempre la primera opción si el paciente tolera y el K es > 2.5–3.0 mEq/L sin síntomas.
- Vía venosa periférica: concentración máxima permitida de 40 mEq/L de solución y velocidad máxima de 10 a 20 mEq/hora.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Hiperkalemia (> 6.5 mEq/L o cambios en ECG): el primer paso absoluto es siempre Gluconato de Calcio al 10% IV (10...	Tema 3.1 →
Cambios típicos en ECG de hipokalemia: aplanamiento/inversión de T, infradesnivel ST y aparición de onda U...	Tema 3.2 →
Acidosis metabólica: descenso de pH y bicarbonato; la compensación respiratoria esperada se calcula con la Fórmula...	Tema 3.3 →
Alcalosis metabólica: elevación primaria de bicarbonato (> 28 mEq/L) y pH > 7.45 con hipoventilación compensatoria.	Tema 3.4 →

MANUAL EUNACOM DE NEFROLOGÍA

BLOQUE 04 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
15 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS

5	20	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
4.1	Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas	50
4.2	Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa	54
4.3	Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)	57
4.4	Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA	61
4.5	Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica	67

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

15 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.09.1.022 2.01.1.069	Síndrome nefrótico Tema 4.1	Específico	Inicial	Derivar
1.09.4.015	Proteinuria Tema 4.1		Interpreta y emplea	
2.01.1.066	Síndrome edematoso Tema 4.1	Específico	Inicial	Derivar
1.02.4.022	Proteiuniria 24 horas Tema 4.1		Interpreta y emplea	
1.09.1.018	Proteinuria Tema 4.1	Sospecha	Inicial	Completo
1.09.2.003	Edema generalizado grave (anasarca) Tema 4.1	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.1.021 2.01.1.068	Síndrome nefrítico Tema 4.3	Específico	Inicial	Derivar
1.09.4.012	Examen de orina y sedimento urinario Tema 4.3		Interpreta y emplea	
2.01.2.007	Emergencia hipertensiva Tema 4.3	Específico	Completo	Derivar
1.09.2.013	Vasculitis o glomerulonefritis rápidamente progresiva Tema 4.4	Sospecha	Inicial	Derivar
1.11.1.025	Vasculitis sistémicas Tema 4.4	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.1.006	Glomerulopatía lúpica Tema 4.5	Sospecha	Inicial	Derivar
1.11.1.014	Lupus eritematoso sistémico Tema 4.5	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
20 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Tríada definitoria de Síndrome Nefrótico: Proteinuria > 3.5 g/24 h + Hipoalbuminemia < 3.0 g/dL + Edema blando.
- Acompañantes universales: hipercolesterolemia grave (> 350 mg/dL) y lipiduria con cuerpos ovales grasos en "Cruz de Malta".
- En todo adulto con síndrome nefrótico primario la Biopsia Renal Percutánea es obligatoria para definir diagnóstico y tratamiento.
- Estado de hipercoagulabilidad severo por pérdida de Antitrombina III urinaria: riesgo de Trombosis de Vena Renal y TEP.
- Varicocele izquierdo agudo que no se reduce en decúbito orienta a Trombosis de Vena Renal izquierda.
- Anticoagulación profiláctica indicada si albúmina sérica cae < 2.0 a 2.5 g/dL (particularmente en Nefropatía Membranosa).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas	EUNACOM Julio 2025 · #10 · EUNACOM Diciembre 2025 · #60 · EUNACOM Agosto 2021 · #59 · EUNACOM Diciembre 2019 · #14
Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa	EUNACOM Julio 2025 · #10 · EUNACOM Agosto 2021 · #59 · EUNACOM Diciembre 2019 · #14 · EUNACOM Diciembre 2018 · #26
Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica	EUNACOM Julio 2019 · #48 · EUNACOM Julio 2018 · #97 · EUNACOM Julio 2017 · #83 · EUNACOM Diciembre 2017 · #64
Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva	EUNACOM Diciembre 2025 · #164 · EUNACOM Diciembre 2024 · #165 · EUNACOM Julio 2019 · #106 · EUNACOM Julio 2018 · #56
Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica	EUNACOM Diciembre 2024 · #154 · EUNACOM Agosto 2021 · #98 · EUNACOM Diciembre 2018 · #113 · EUNACOM Diciembre 2018 · #28

4.1. Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.022 | 1.09.4.015 | 2.01.1.066 | 2.01.1.069 | 1.02.4.022 | 1.09.1.018 | 1.09.2.003

¿POR QUÉ?

El síndrome nefrótico es la expresión clínica del daño a la barrera de filtración glomerular, en particular de los podocitos y sus pedicelos diafragmáticos. La proteinuria masiva (> 3.5 g/24 h) desata una cascada de alteraciones sistémicas: la hipoalbuminemia reduce la presión oncótica plasmática favoreciendo el edema blando periorbitario y maleolar; el hígado responde con una síntesis acelerada de apolipoproteínas generando hipercolesterolemia grave; y la pérdida urinaria de factores anticoagulantes naturales como la Antitrombina III condiciona un estado protrombótico extremo. En el adulto, la biopsia renal es la regla de oro diagnóstica.

1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEFINITORIOS

1.09.1.022 2.01.1.069 1.09.4.015 1.02.4.022 1.09.1.018

El diagnóstico formal de **Síndrome Nefrótico** exige la coexistencia de: (1) **Proteinuria en rango nefrótico**: excreción urinaria **> 3.5 gramos en orina de 24 horas** (o un Índice Proteinuria/Creatininuria en orina de muestra aislada **IPC > 3.0–3.5 mg/mg**); y (2) **Hipoalbuminemia severa**: albúmina plasmática **< 3.0 g/dL**.

1.09.1.022 2.01.1.069 2.01.1.066 1.09.2.003

Elementos acompañantes característicos son: (3) **Edema blando con fóvea** (inicia turgente y matinal en párpados y cara, haciéndose vespertino y gravitacional en miembros inferiores y sacro, pudiendo progresar a anasarca con ascitis y derrame pleural); (4) **Dislipidemia mixta** (colesterol total frecuentemente > 350–400 mg/dL por hiperproducción hepática de VLDL/LDL); y (5) **Lipiduria** en el sedimento de orina, con presencia de **cuerpos ovales grasos y "gotas de grasa" que muestran la clásica imagen en Cruz de Malta bajo luz polarizada**. **(ver Imagen 4.1A, B y C)**

2. ESTADO DE HIPERCOAGULABILIDAD Y TROMBOSIS

1.09.1.022 2.01.1.069

El síndrome nefrótico es un estado marcadamente **protrombótico** mediado por múltiples desbalances hemostáticos: se produce una **pérdida masiva por orina de Antitrombina III (AT-III)**, proteína C y proteína S, sumado a una síntesis hepática aumentada de fibrinógeno, factor V y factor VIII, y agregabilidad plaquetaria incrementada.

La complicación tromboembólica más frecuente y temida es la **Trombosis de la Vena Renal (TVR)** (ocurre hasta en el 30% de los pacientes con **Nefropatía Membranosa**), que puede ser insidiosa o presentarse con dolor lumbar agudo, hematuria macroscópica brusca y **varicocele izquierdo de inicio reciente que no desaparece en decúbito** (debido a que la vena espermática izquierda drena directamente en la vena renal izquierda). Otra complicación mayor es el **Tromboembolismo Pulmonar (TEP)**.

En pacientes con nefropatía membranosa y **albúmina sérica < 2.0 a 2.5 g/dL**, está formalmente indicada la **anticoagulación profiláctica** con heparina de bajo peso molecular o antagonistas de vitamina K.

TABLA 4.1.A · PRINCIPALES GLOMERULOPATÍAS CAUSANTES DE SÍNDROME NEFRÓTICO EN EL ADULTO

1.09.1.022, 1.09.4.015, 2.01.1.066, 2.01.1.069, 1.02.4.022, 1.09.1.018, 1.09.2.003

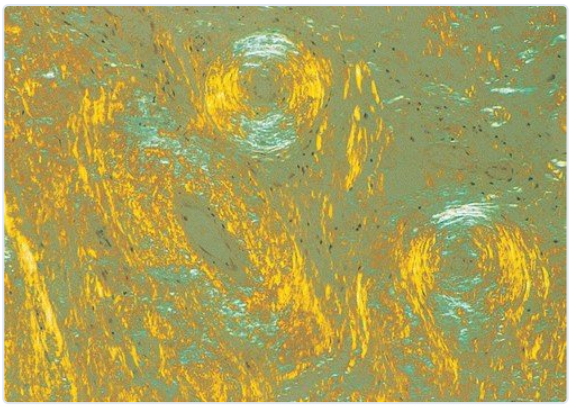
GLOMERULOPATÍA	FRECUENCIA / EDAD TÍPICA	HISTOLOGÍA / INMUNOFLUORESCENCIA	ASOCIACIONES CLÍNICAS Y TRATAMIENTO
Nefropatía Membranosa	Causa #1 en adultos > 50–60 años (30–40%)	Engrosamiento difuso de MBG con espículas (spikes) · IgG y C3 granular	Anti-PLA2R (+) en 75% · Cáncer oculto, VHB, AINEs · Tx: Rituximab o Ciclosporina
Glomeruloesclerosis Focal Segmentaria (GEFS)	Frecuente en adultos jóvenes y raza negra	Esclerosis y sinequias en porciones de algunos glomérulos	VIH (variante colapsante), obesidad mórbida, reflujo · Pobre respuesta a corticoides
Enfermedad por Cambios Mínimos	10–15% de adultos (90% en niños)	Óptica normal · Borramiento difuso de pedicelos en microscopía electrónica	Linfoma de Hodgkin, AINEs · Respuesta rápida y excelente a Prednisona
Amiloidosis Renal (AL / AA)	Adultos mayores (> 65 años)	Depósito amorfo acelular Rojo Congo (+) con birrefringencia verde manzana	Mieloma múltiple, gammapatía monoclonal, infecciones crónicas · Tx: Quimioterapia

4.1. Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas — Enfrentamiento Diagnóstico

3. INDICACIÓN DE BIOPSIA RENAL PERCUTÁNEA

A diferencia del paciente pediátrico (donde el 90% corresponde a Enfermedad por Cambios Mínimos y se inicia tratamiento empírico con corticoides sin biopsiar), **EN TODO ADULTO CON SÍNDROME NEFRÓTICO PRIMARIO LA BIOPSIA RENAL ES OBLIGATORIA**. 1.09.1.022 2.01.1.069

La biopsia permite el diagnóstico histopatológico de certeza (Nefropatía Membranosa, Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria, Cambios Mínimos, Amiloidosis o Glomerulonefritis Membranoproliferativa) y define la pauta de inmunosupresión. **Excepciones a la biopsia en el adulto**: paciente con diabetes de larga data (> 10–15 años) con nefropatía diabética típica y retinopatía diabética proliferativa concordante; o diagnóstico ya establecido de amiloidosis sistémica mediante biopsia de grasa subcutánea o glándula salival menor.



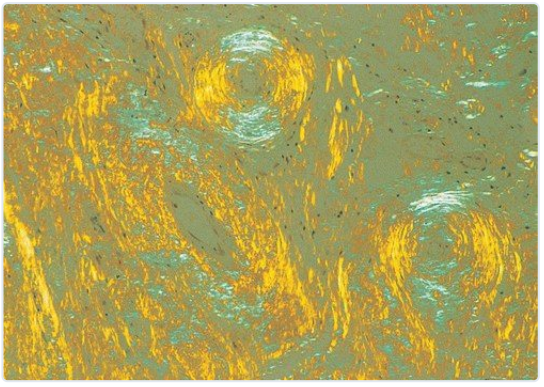
Amiloide con rojo Congo y luz polarizada



A. EDEMA CON FÓVEA



B. EDEMA FACIAL Y PALPEBRAL



C. ROJO CONGO Y LUZ POLARIZADA

Imagen 4.1

FIGURA 4.1 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DEL SÍNDROME NEFRÓTICO EN EL ADULTO



4.1. Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. SUSCEPTIBILIDAD INFECCIOSA

Los pacientes nefróticos sufren una inmunodeficiencia humoral adquirida por la **pérdida urinaria de Inmunoglobulina G (IgG)** y de factores de la vía alternativa del complemento (factor B). Presentan una susceptibilidad dramática a infecciones bacterianas por gérmenes encapsulados, especialmente **Streptococcus pneumoniae** (neumococo). La **Peritonitis Bacteriana Espontánea (PBE) por neumococo** en el líquido ascítico y la celulitis por estreptococo son complicaciones clásicas. 1.09.1.022

5. TRATAMIENTO DE SOPORTE Y ANTIPROTEINÚRICO

El manejo médico de base incluye: (1) **Control del edema**: restricción de sodio (< 2 g/día) y diuréticos de asa (Furosemida intravenosa u oral), en ocasiones combinada con tiazidas o espironolactona para bloqueo secuencial de la nefrona; (2) **Reducción de la proteinuria y protección renal**: uso imperativo de **bloqueadores del SRAA (IECA o ARA-II)** titulados a la dosis máxima tolerada para inducir vasodilatación de la arteriola eferente y reducir la presión intraglomerular; asociados a **iSGLT2**; y (3) **Estatinas** para el control agresivo de la hipercolesterolemia. 1.09.1.022 2.01.1.069 2.01.1.066 1.09.1.018

Anasarca grave del síndrome nefrótico: edema generalizado con derrame pleural, ascitis, edema genital, disnea y oliguria, habitualmente con albúmina < 2 g/dL. Se maneja **hospitalizado**: reposo, restricción de sodio (< 2 g/día) y de líquidos si hay hiponatremia, y **furosemida IV** (40–80 mg en bolo o infusión continua). La hipoalbuminemia y la albuminuria reducen la respuesta, por lo que se asocia **tiazida (o metolazona) o espironolactona** para bloqueo secuencial. La **albúmina al 20–25%** (25–50 g junto con la furosemida) se reserva para edema refractario con hipovolemia sintomática o albúmina muy baja, y su efecto es transitorio. La meta es perder 0,5–1 kg/día evitando la hipovolemia (hipotensión, IRA prerrenal). Si hay edema pulmonar o falla renal refractaria se recurre a **ultrafiltración o diálisis**. Se mantiene la profilaxis antitrombótica y se **deriva a Nefrología**. 1.09.2.003

TABLA 4.1.C · PROTOCOLO INTEGRAL DE SOPORTE Y COMPLICACIONES EN SÍNDROME NEFRÓTICO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

OBJETIVO TERAPÉUTICO	FÁRMACOS / INTERVENCIÓN DE ELECCIÓN	META CLÍNICA / PARÁMETRO DE SEGURIDAD
Descongestión del Edema	Furosemida 40–80 mg/día + Restricción de sal (< 2 g/día)	Pérdida de peso de 0.5 a 1.0 kg/día sin deterioro de función renal
Nefroprotección Antiproteinúrica	IECA (Enalapril) o ARA-II (Losartán) + iSGLT2 (Dapagliflozina)	Reducir proteinuria a < 0.5–1.0 g/día y PA < 130/80 mmHg
Profilaxis Antitrombótica	Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM) o Anticoagulantes Orales	Indicada si Albúmina sérica < 2.0–2.5 g/dL en Nefropatía Membranosa
Profilaxis Infecciosa	Vacunación antineumocócica (conjugada 13V + polisacárida 23V) + Influenza	Aplicar antes de iniciar inmunosupresión sistémica mayor

4.1. Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SÍNDROME NEFRÓTICO Y COMPLICACIONES TROMBÓTICAS)

- Tríada definitoria de Síndrome Nefrótico: Proteinuria > 3.5 g/24 h + Hipoalbuminemia < 3.0 g/dL + Edema blando.
- En todo adulto con síndrome nefrótico primario la Biopsia Renal Percutánea es obligatoria para definir diagnóstico y tratamiento.
- Varicocele izquierdo agudo que no se reduce en decúbito orienta a Trombosis de Vena Renal izquierda.
- Susceptibilidad aumentada a bacterias encapsuladas (Streptococcus pneumoniae) por pérdida urinaria de IgG y factor B.
- Acompañantes universales: hipercolesterolemia grave (> 350 mg/dL) y lipiduria con cuerpos ovales grasos en "Cruz de Malta".
- Estado de hipercoagulabilidad severo por pérdida de Antitrombina III urinaria: riesgo de Trombosis de Vena Renal y TEP.
- Anticoagulación profiláctica indicada si albúmina sérica cae < 2.0 a 2.5 g/dL (particularmente en Nefropatía Membranosa).
- Manejo antiproteinúrico fundamental: IECA o ARA-II para reducir la presión intraglomerular dilatando la arteriola eferente.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 4.1

Hombre de 64 años, fumador, consulta por edema bilateral de miembros inferiores de 3 semanas de evolución, que asciende hasta los muslos, acompañado de orinas muy espumosas y aumento de 6 kg de peso corporal. Al examen físico: PA 130/80 mmHg, edema bimaleolar blando +++, sin estigmas de hepatopatía crónica ni lesiones cutáneas. Exámenes de laboratorio: Albúmina plasmática 2.1 g/dL, Colesterol total 420 mg/dL, Triglicéridos 360 mg/dL, Creatinina 0.9 mg/dL, BUN 18 mg/dL. Orina completa: proteinuria ++++, sedimento con 2 eritrocitos por campo y abundantes cuerpos ovales grasos con cruces de Malta. Proteinuria cuantificada en orina de 24 horas: 8.6 gramos.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un Síndrome Nefrótico Puro en el adulto (proteinuria masiva de 8.6 g/24 h, hipoalbuminemia profunda de 2.1 g/dL, hiperlipidemia severa y lipiduria patognomónica con cruces de Malta). En un varón de 64 años sin diabetes previa, la causa primaria más frecuente es la Nefropatía Membranosa (a menudo asociada a autoanticuerpos anti-PLA2R). La conducta mandatoria para certificar la etiología y planificar el tratamiento es realizar una Biopsia Renal Percutánea. Además, dado el nivel de albúmina plasmática de 2.1 g/dL, el paciente tiene un riesgo inminente de complicaciones tromboembólicas (trombosis de vena renal o TEP), requiriendo evaluación para anticoagulación profiláctica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 65 años con síndrome nefrótico en estudio con proteinuria de 24 horas de 6.5 gramos y albúmina sérica de 2.0 g/dL presenta dolor torácico súbito de tipo pleurítico, disnea y taquipnea. Al examen físico: saturación de oxígeno 88% aire ambiental, FC 115 lpm, PA 110/70 mmHg. La auscultación pulmonar no revela estertores patológicos significativos. ¿Cuál es la complicación aguda más probable de su cuadro renal?

A) Neumonía bacteriana comunitaria por Streptococcus pneumoniae
B) Tromboembolismo pulmonar agudo secundario a pérdida urinaria de antitrombina III
C) Edema agudo de pulmón no cardiogénico por hipoalbuminemia
D) Infarto agudo de miocardio transmural
E) Derrame pericárdico con taponamiento cardíaco

EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de un mes de evolución de edema bimaleolar progresivo y edema palpebral matinal. Exámenes de laboratorio: Creatinina 0.8 mg/dL, Albúmina sérica 2.4 g/dL, Colesterol total 380 mg/dL. Sedimento de orina: sin hematuria ni leucocituria, presencia de abundantes cuerpos ovales grasos. Proteinuria cuantitativa de 24 horas: 7.2 gramos. Anticuerpos antinucleares (ANA) negativos, C3 y C4 normales. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de elección para proseguir el estudio de esta paciente?

A) Iniciar prednisona oral a dosis de 1 mg/kg/día de forma empírica
B) Realizar biopsia renal percutánea
C) Solicitar electroforesis e inmunofijación de proteínas en suero y orina
D) Indicar tratamiento antiproteinúrico exclusivo con losartán y citar a control en 6 meses
E) Ecografía Doppler de arterias y venas renales como único estudio

EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 35 años sin antecedentes previos consulta por edema facial al despertar, orina espumosa y aumento de peso de 5 kg en 2 semanas. Al examen físico se constata edema con fóvea en ambas extremidades inferiores hasta rodillas. Exámenes: Proteinuria de 24 horas: 8.0 gramos. Albúmina plasmática: 2.0 g/dL. Sedimento urinario sin hematíes ni cilindros hemáticos. ¿Cuál es el diagnóstico sindromático más probable?

A) Síndrome nefrótico puro
B) Síndrome nefrítico agudo
C) Glomerulonefritis membranoproliferativa
D) Nefropatía por depósitos de IgA
E) Pielonefritis crónica con proteinuria tubular

EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

4. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el sedimento microscópico de orina analizado bajo luz polarizada es patognomónico de síndrome nefrótico y lipiduria?

A) Cilindros céreos anchos de bordes mellados
B) Gotas lipídicas y cuerpos ovales grasos con birrefringencia en Cruz de Malta
C) Cilindros hemáticos con hematíes espiculados
D) Cristales de oxalato de calcio en sobre de carta
E) Cilindros leucocitarios con piuria estéril

Más preguntas online de Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas →

4.2. Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.022

¿POR QUÉ?

Las tres glomerulopatías primarias que causan síndrome nefrótico en el adulto tienen perfiles patogénicos, demográficos y pronósticos muy disímiles. La Nefropatía Membranosa es una enfermedad autoinmune dirigida contra antígenos podocitarios (anti-PLA2R) que predomina en adultos mayores y tiene alta tasa de trombosis; la Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria (GEFS) es una podocitopatía agresiva que conduce a insuficiencia renal terminal; y la Enfermedad por Cambios Mínimos, aunque infantil por excelencia, puede verse en adultos en relación con AINEs o Linfoma de Hodgkin respondiendo espectacularmente a corticoides.

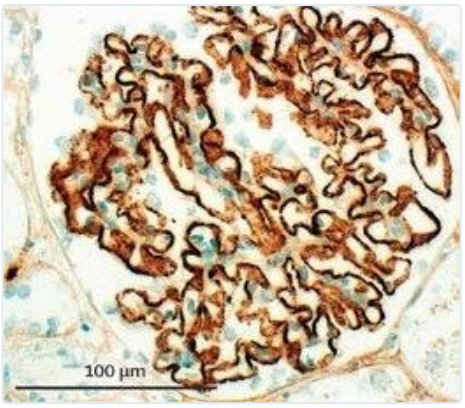
1. NEFROPATÍA MEMBRANOSA (GMN MEMBRANOSA)

Es la **causa más frecuente de síndrome nefrótico primario en adultos mayores de 50 años** (30–40% de los casos). Es un síndrome nefrótico típicamente **puro** (sin hematuria significativa ni hipertensión precoz). En el 70–80% de los casos primarios se asocia a **autoanticuerpos circulantes contra el receptor de fosfolipasa A2 tipo M (anti-PLA2R)**. 1.09.1.022

Histología: En microscopía óptica con plata se observa **engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular (MBG) con proyecciones en forma de "espículas" o púas ("spikes")**. En inmunofluorescencia hay depósitos granulares gruesos de **IgG y C3 a nivel subepitelial**. Siempre se debe descartar causa secundaria: **neoplasias sólidas ocultas (carcinoma de colon, pulmón, mama)**, infección por Virus Hepatitis B, uso de AINEs o lupus eritematoso sistémico (clase V). **(ver Imagen 4.2)**

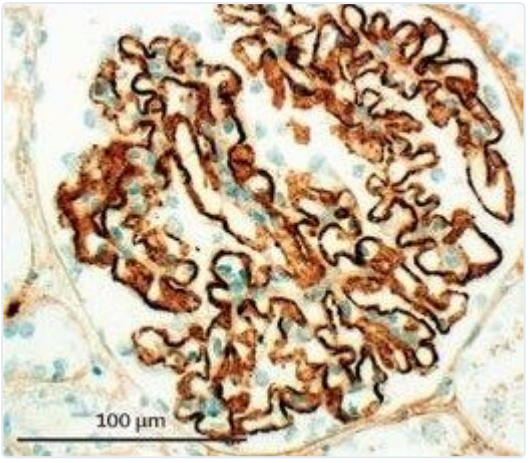
2. CAMBIOS MÍNIMOS Y GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA (GEFS)

Enfermedad por Cambios Mínimos: Microscopía óptica completamente normal; microscopía electrónica demuestra **fusión y borramiento difuso de los pedicelos podocitarios**. Cursa con proteinuria selectiva pura. En adultos se asocia clásicamente al **Linfoma de Hodgkin** y al uso de AINEs. Su respuesta al tratamiento con **Prednisona oral a dosis plenas (1 mg/kg/día)** es excelente y rápida (> 80% de remisión). 1.09.1.022



Biopsia real de glomerulopatía

Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria (GEFS): Afecta solo algunos glomérulos (focal) y solo una porción del ovillo capilar (segmentaria), con sinequias capsulares y depósito hialino. Se asocia a **infección por VIH (nefropatía colapsante asociada a VIH)**, obesidad severa, consumo de heroína o hiperfiltración en riñón único. Presenta **mala respuesta a corticoides** y una alta tasa de progresión a hemodiálisis y recurrencia en el injerto trasplantado.



GLOMÉRULO CON DEPÓSITOS

Imagen 4.2

FIGURA 4.2 · DIFERENCIACIÓN HISTOLÓGICA DE LAS GLOMERULOPATÍAS NEFRÓTICAS PRIMARIAS

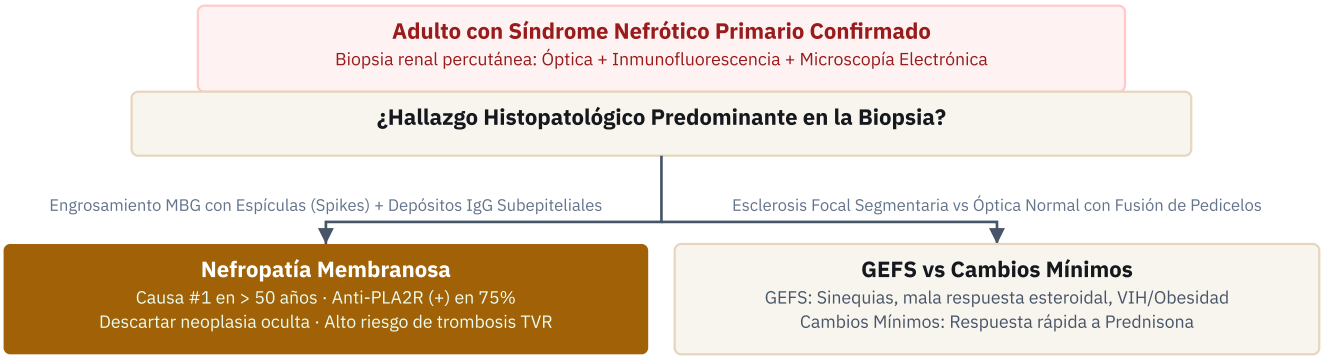


TABLA 4.2 · COMPARACIÓN CLAVE: LAS TRES GLOMERULOPATÍAS NEFRÓTICAS PRIMARIAS 1.09.1.022

CARACTERÍSTICA	NEFROPATÍA MEMBRANOSA	CAMBIOS MÍNIMOS	FOCAL Y SEGMENTARIA (GEFS)
Población Típica	Adultos mayores de 50 años	Niños (90%) · 10% adultos	Adultos jóvenes · Afrodescendientes
Marcador Inmunológico	Anti-PLA2R positivo (75%)	Ninguno	Mutaciones podocitarias / APOL1
Hallazgo Histológico Clave	Espículas ("spikes") y engrosamiento MBG	Óptica normal · Borramiento de pedicelos en ME	Esclerosis y sinequias en porción de glomérulos
Asociaciones Secundarias	Cáncer sólido, Hepatitis B, AINEs	Linfoma de Hodgkin, AINEs	VIH, obesidad mórbida, hiperfiltración
Respuesta Terapéutica	Inmunosupresión compleja (Rituximab / CNI)	Respuesta dramática a corticoides (> 80%)	Resistente a corticoides · Progresa a ERC

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.2

Hombre de 62 años consulta por cuadro de varias semanas de orinas espumosas y edema progresivo de extremidades inferiores. Exámenes: PA 125/80 mmHg, Creatinina 1.1 mg/dL, Albúmina sérica 2.2 g/dL, Colesterol total 390 mg/dL, Proteinuria de 24 horas: 7.5 gramos. El sedimento muestra 2 eritrocitos por campo sin acantocitos. La biopsia renal revela glomérulos con engrosamiento difuso de las paredes capilares y la tinción de plata muestra proyecciones subepiteliales espiculares ("spikes"), con inmunofluorescencia granular fina para IgG.

Conducta oficial. El diagnóstico anatomo-clínico es de Nefropatía Membranosa, la causa primaria más prevalente de síndrome nefrótico en pacientes mayores de 50 años. El patrón histológico caracterizado por engrosamiento difuso de la membrana basal con imágenes en "espículas" o "spikes" en la tinción de plata y depósito granular subepitelial de IgG es definitorio. En este paciente adulto mayor es mandatorio solicitar anticuerpos anti-PLA2R en sangre y realizar un cribado activo de neoplasias sólidas ocultas (colonoscopía, radiografía o TAC de tórax) para descartar membranosa secundaria paraneoplásica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Nefropatía membranosa es la causa más común de síndrome nefrótico en adultos > 50 años.
- Anticuerpos anti-PLA2R positivos en sangre certifican el origen primario autoinmune de la membranosa.
- Histología de membranosa: engrosamiento de la MBG con espículas ("spikes") en tinción de plata y depósitos IgG subepiteliales.
- En todo adulto con nefropatía membranosa descartar causa secundaria: neoplasias sólidas ocultas y virus hepatitis B.
- Cambios mínimos: óptica normal y borramiento podocitario en microscopía electrónica; responde excelente a corticoides; se asocia a linfoma de Hodgkin.
- GEFS: causa frecuente en adultos jóvenes y VIH; resistente a corticoides y con alta tasa de progresión a falla renal terminal.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 62 años presenta un cuadro de varios días de evolución de orinas espumosas, asociado a edema marcado de extremidades inferiores. Su sedimento de orina muestra 2 a 4 hematíes por campo, 5 leucocitos por campo, creatininemia de 1.1 mg/dL y proteinuria cuantitativa de 24 horas de 7.0 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nefropatía por depósitos de IgA (enfermedad de Berger)
B) Glomerulonefritis lúpica clase IV
C) Glomerulonefritis postestreptocócica
D) Glomerulonefritis rápidamente progresiva pauciinmune
E) Nefropatía membranosa

EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

2. Hombre de 58 años es diagnosticado mediante biopsia renal de nefropatía membranosa idiopática. Sus niveles séricos de anticuerpos anti-PLA2R resultan negativos. ¿Cuál es la conducta diagnóstica complementaria prioritaria que se debe realizar en este paciente?

A) Cribado exhaustivo de neoplasia sólida oculta (colon, pulmón, próstata) y serologías virales (VHB)
B) Mielograma para descartar leucemia mieloide aguda
C) Punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo
D) Ecocardiograma transesofágico en busca de vegetaciones
E) Iniciar hemodiálisis de mantención de inmediato

Más preguntas online de Glomerulopatías Primarias del Adulto →

4.3. Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.021 1.09.4.012 2.01.1.068 2.01.2.007

¿POR QUÉ?

El síndrome nefrítico es el reflejo de la inflamación endocapilar aguda del glomérulo con ruptura de la membrana basal, lo que permite el paso de hematíes (que sufren dismorfia y fragmentación mecánica al atravesar la brecha) y cilindros hemáticos a la orina. La caída de la TFG genera retención primaria de sodio y agua con expansión del volumen extracelular, manifestada por hipertensión arterial volumen-dependiente y edema facial. La Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE) es el prototipo del síndrome nefrítico con consumo transitorio del complemento.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRESENTACIÓN CLÍNICA

La **Glomerulonefritis Aguda Postestreptocócica (GNPE)** es una enfermedad por inmunocomplejos desencadenada por cepas nefritogénicas de **Streptococcus pyogenes (Estreptococo beta-hemolítico Grupo A)** que expresan antígenos específicos como la exotoxina B pirogénica estreptocócica (SPEB). **(ver Imagen 4.3B)** 1.09.1.021

El elemento cronológico clave es el **período de latencia asintomático** entre la infección estreptocócica inicial y el inicio de los síntomas renales: **1 a 2 semanas (7 a 14 días)** tras una infección faringoamigdalina, y **3 a 6 semanas (21 a 40 días)** tras una infección cutánea (impétigo o piodermitis).

La clínica se manifiesta por **orinas oscuras ("color té" o "coca-cola")** por hematuria glomerular macroscópica, **edema matinal periorbitario y maleolar** por retención renal de sal y agua, **hipertensión arterial** y grados variables de oliguria. 1.09.1.021 2.01.1.068

2. LABORATORIO DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS INMUNOLÓGICOS

El sedimento de orina revela el sello patognomónico: **hematíes dismórficos (> 70–80%), acantocitos (hematíes en forma de anillo con protrusiones en vesícula) y cilindros hemáticos**, asociados a proteinuria subnefrótica (< 1 a 2 g/día). **(ver Imagen 4.3A)** 1.09.1.021 2.01.1.068 1.09.4.012

El perfil inmunológico muestra **hipocomplementemia transitoria con descenso marcado de la fracción C3 del complemento (y C4 normal o mínimamente disminuido)** en más del 90% de los pacientes. Este consumo de C3 se normaliza espontáneamente entre las **6 y 8 semanas**; si la hipocomplementemia persiste más allá de 8–12 semanas, se descarta GNPE y se debe realizar biopsia renal sospechando Lupus o Glomerulonefritis Membranoproliferativa. 1.09.1.021 2.01.1.068

La evidencia de infección estreptocócica previa se confirma con títulos elevados de **Antiestreptolisina O (ASO)** (en foco faríngeo) o **Anti-DNAsa B** (altamente sensible en infecciones cutáneas). 1.09.1.021

3. MANEJO CLÍNICO Y SOPORTE HEMODINÁMICO

La GNPE es una patología **autolimitada en más del 95% de los pacientes**, con resolución completa de la falla renal y la hipertensión en 1 a 3 semanas. **NO REQUIERE CORTICOIDES NI INMUNOSUPRESORES**. 1.09.1.021 2.01.1.068

El tratamiento es estrictamente de **soporte sintomático de la sobrecarga de volumen**: reposo en cama, **restricción estricta de sodio y líquidos**, y administración de **diuréticos de asa (Furosemida intravenosa u oral)** para promover natriuresis, revertir el edema y controlar la hipertensión arterial. Si el paciente cursa con una crisis hipertensiva o edema pulmonar, la furosemida en bolo IV es el pilar de rescate. 1.09.1.021 2.01.1.068 2.01.2.007

Emergencia hipertensiva: elevación severa de la presión arterial (habitualmente **≥ 180/120 mmHg**) con **daño agudo de órgano blanco**: encefalopatía hipertensiva, ACV, edema agudo de pulmón, síndrome coronario agudo, disección aórtica, IRA, eclampsia o retinopatía con hemorragias, exudados y edema de papila. Si no hay daño de órgano hablamos de **urgencia hipertensiva**, que se maneja con antihipertensivo oral y control ambulatorio, sin descensos bruscos. En el síndrome nefrítico la hipertensión por sobrecarga de volumen puede alcanzar rango de emergencia, y allí el diurético de asa es parte central del tratamiento. 2.01.2.007

Manejo de la emergencia hipertensiva: ingreso a unidad de paciente crítico con monitoreo continuo y fármacos **IV titulables**: **nitroprusiato** (vigilar intoxicación por tiocianato en insuficiencia renal y uso prolongado), **labetalol**, **nitroglicerina** (si hay SCA o edema pulmonar), **nicardipino/clevidipino** y **furosemida IV** cuando hay sobrecarga de volumen. Meta general: bajar la **PAM no más de 25% en la primera hora**, llegar a **160/100 mmHg en 2–6 horas** y normalizar en 24–48 horas. Excepciones: **disección aórtica** (PAS < 120 mmHg en 20 minutos, con betabloqueo previo), **eclampsia** (sulfato de magnesio y labetalol o hidralazina) y **ACV isquémico** (tratar solo si > 220/120 mmHg, o < 185/110 si se planea trombólisis). Se evita el nifedipino sublingual por el descenso brusco e impredecible de la presión.



A. TIRA DE ORINA



B. CILINDRO HEMÁTICO

Imagen 4.3

FIGURA 4.3 · DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA EN SÍNDROME NEFRÍTICO Y GNPE

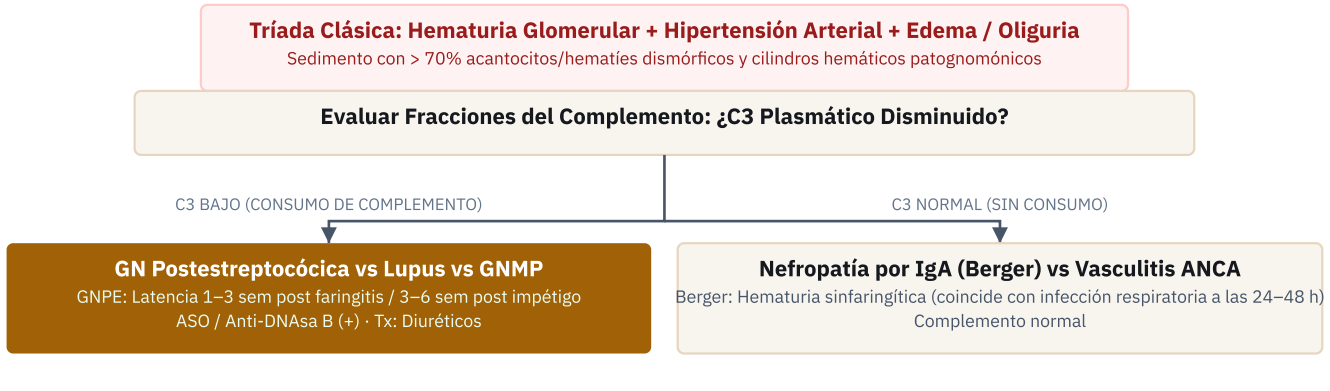


TABLA 4.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCÓCICA VS NEFROPATÍA IGA (BERGER)

1.09.1.021, 1.09.4.012, 2.01.1.068, 2.01.2.007

CARACTERÍSTICA CLÍNICA / INMUNE	GLOMERULONEFRITIS POSTESTREPTOCÓCICA (GNPE)	NEFROPATÍA POR IGA (ENFERMEDAD DE BERGER)
Período de Latencia	Prolongado: 1–2 semanas (faringe) o 3–6 sem (piel)	Inmediato / Sinfaringítico: 24 a 48 horas (concomitante)
Niveles de Complemento Sérico	C3 marcadamente disminuido (C4 normal)	C3 y C4 estrictamente normales
Edad Típica	Niños y adultos jóvenes (5 a 15 años)	Adultos jóvenes (segunda y tercera década)
Recurrencia de Brotes	Excepcional (cuadro autolimitado único)	Muy recurrente (brotes con cada cuadro infeccioso respiratorio)
Tratamiento de Elección	Soporte: Diuréticos de asa (furosemida) y restricción de sal	Control de PA con IECA/ARA-II · Corticoides si proteinuria > 1 g/d

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.3

Hombre de 22 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 días de cefalea frontal intensa, malestar general, hinchazón facial y emisión de orinas oscuras color café. Hace 12 días presentó un episodio de faringoamigdalitis purulenta febril tratada de forma irregular con amoxicilina por 3 días. Al examen físico: PA 175/105 mmHg, FC 68 lpm, edema periorbitario evidente y edema blando en tobillos. Exámenes: Creatinina 1.9 mg/dL, BUN 38 mg/dL. Sedimento urinario: incontables glóbulos rojos con 85% de dismorfia y cilindros hemáticos, proteinuria de 800 mg/24 horas. C3 plasmático: 28 mg/dL (VN 80–160 mg/dL), C4 normal.

Conducta oficial. El paciente presenta el cuadro clínico paradigmático de una Glomerulonefritis Aguda Postestreptocócica (GNPE): síndrome nefrítico clásico (hematuria glomerular dismórfica, cilindros hemáticos, hipertensión arterial, edema facial y caída de la TFG) que inicia tras un período de latencia de 12 días post-faringitis, asociado al consumo característico de la fracción C3 del complemento con C4 normal. El tratamiento inicial de elección es el manejo de la sobrecarga hidrosalina con restricción de sodio y diuréticos de asa (Furosemida intravenosa) para controlar la presión arterial y prevenir la insuficiencia cardíaca congestiva. Los corticoides no tienen indicación en esta patología.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Tríada de Síndrome Nefrítico: Hematuria glomerular (dismórfica + cilindros hemáticos) + Hipertensión + Edema.
- Período de latencia en GNPE: 1 a 2 semanas tras infección faringoamigdalina; 3 a 6 semanas tras piodermitis o impétigo.
- Complemento en GNPE: consumo marcado de C3 con C4 normal; se normaliza espontáneamente a las 6 a 8 semanas.
- Si el C3 persiste disminuido después de 8 a 12 semanas, la sospecha diagnóstica cambia a Lupus o GN membranoproliferativa.
- Nefropatía por IgA (Berger): hematuria simultánea ("sinfaringítica", 24–48 h) a la infección respiratoria, con complemento NORMAL.
- Tratamiento de la GNPE: estrictamente de soporte (restricción hidrosalina y diuréticos de asa con furosemida); no usar corticoides.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 21 años consulta por disnea de medianos esfuerzos, cefalea y emisión de orinas color café oscuro de 2 días de evolución. Hace dos semanas cursó amigdalitis pultácea. Al examen físico: PA 180/110 mmHg, FC 75 lpm, edema periorbitario bilateral y crepitaciones inspiratorias bibasales. Sedimento de orina: hematuria dismórfica masiva (90%), acantocitos y cilindros hemáticos, proteinuria de 900 mg/24 horas. C3 plasmático disminuido y C4 normal. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial prioritaria?

A) Iniciar prednisona oral a dosis inmunosupresoras
B) Administrar furosemida intravenosa y restricción estricta de sodio
C) Pulsos de ciclofosfamida intravenosa
D) Amoxicilina oral por 14 días como tratamiento del daño glomerular
E) Biopsia renal percutánea urgente antes de cualquier medida

EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

2. Hombre de 24 años consulta por orinas rojizas de inicio el día de hoy, que coinciden con el segundo día de un cuadro catarral agudo con odinofagia, coriza y febrícula. Al examen físico: PA 120/70 mmHg, afebril, sin edemas periféricos. El sedimento urinario muestra hematuria con 80% de eritrocitos dismórficos. Los niveles séricos de C3 y C4 son estrictamente normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
B) Nefropatía por depósitos de IgA (enfermedad de Berger)
C) Glomerulonefritis lúpica proliferativa difusa
D) Glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I
E) Nefritis tubulointersticial inmunoalérgica

Más preguntas online de Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica →

4.4. Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA

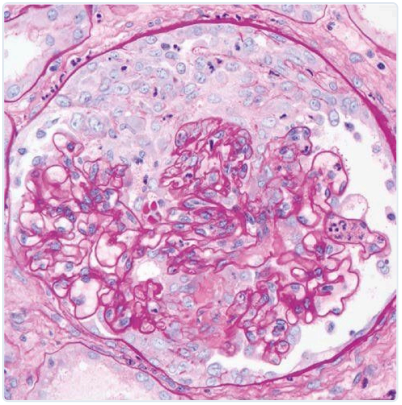
▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.2.013 1.11.1.025

¿POR QUÉ?

La Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) es el cuadro más catastrófico de la nefrología clínica. Se caracteriza por una caída vertiginosa del filtrado glomerular que conduce a la anuria e insuficiencia renal terminal irreversible en semanas o meses si no es diagnosticada y tratada en cuestión de días. Su sustrato anatomopatológico es la proliferación extracapilar masiva en forma de semilunas epiteliales ("crescents") que asfixian el ovillo capilar. Las vasculitis asociadas a ANCA son la causa más prevalente en adultos mayores, exigiendo el inicio inmediato de pulsos de corticoides a dosis plenas.

1. DEFINICIÓN Y SUSTRATO HISTOPATOLÓGICO (SEMILUNAS)

La **Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP)** o 1.09.2.013 Glomerulonefritis Extracapilar es un síndrome anatomoclínico caracterizado por: (1) **Pérdida rápida de más del 50% de la TFG en un período de días a semanas**; (2) **Síndrome nefrítico activo** con hematuria glomerular masiva, abundantes **acantocitos y cilindros hemáticos** ("sedimento telescopado"); y (3) Presencia histológica en la biopsia renal de **semilunas epiteliales ("crescents") en más del 50% de los glomérulos viables**. (ver Imagen 4.4A y B)



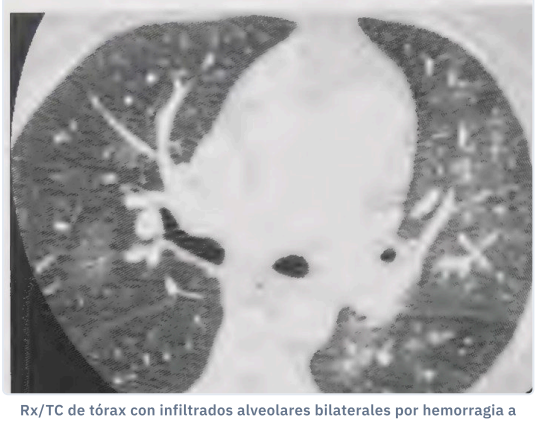
Biopsia renal con semiluna glomerular

Las semilunas se originan por una necrosis transmural de la membrana basal glomerular que permite la extravasación masiva de fibrina, macrófagos y mediadores inflamatorios hacia el espacio de Bowman, estimulando la proliferación reactiva de las células epiteliales parietales. Inicialmente son **celulares** (fase reversible con inmunosupresión) y evolucionan en semanas a **fibrocelulares y fibrosas** (cicatriz irreversible e insensible a fármacos).

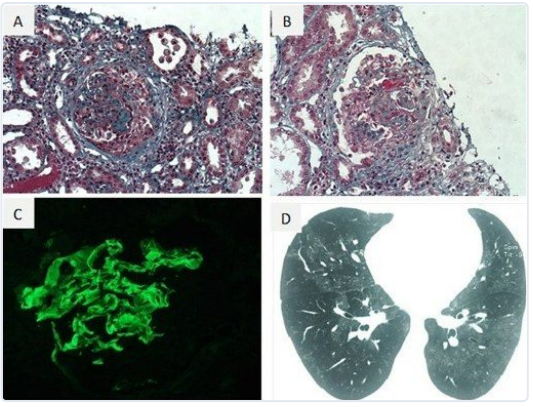
2. CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA EN TRES TIPOS

La inmunofluorescencia y la serología dividen a las GNRP en tres categorías cardinales:

Tipo 1: Enfermedad por Anticuerpos Anti-Membrana Basal Glomerular (Anti-MBG) (10–15%): 1.09.2.013 Inmunofluorescencia con **depósito lineal continuo de IgG y C3 a lo largo de la MBG**. Cuando se asocia a **hemorragia alveolar difusa con hemoptisis e infiltrados pulmonares**, se denomina **Síndrome de Goodpasture**. (ver Imagen 4.4C)



Rx/TC de tórax con infiltrados alveolares bilaterales por hemorragia a



Inmunofluorescencia glomerular lineal

Tipo 2: Mediada por Inmunocomplejos (20–30%): Inmunofluorescencia con **depósito granular grueso en mesangio y pared capilar** con consumo de complemento (C3 bajo). Etiologías: Nefritis Lúpica Proliferativa Difusa (clase IV), Glomerulonefritis postinfecciosa grave, Crioglobulinemia mixta esencial (asociada a Virus Hepatitis C) y Endocarditis bacteriana subaguda.

Tipo 3: Pauciinmune / Vasculitis asociadas a ANCA (60%): 1.09.2.013 1.11.1.025 Es la causa **más frecuente en adultos mayores de 60 años**. La inmunofluorescencia es negativa o "pauciinmune" (escasa o nula presencia de inmunoglobulinas). Se asocia a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos:

• **Poliangeítis Microscópica (PAM):** Compromiso renal aislado o capilaritis pulmonar sin granulomas; **ANCA-p (perinuclear) positivo con especificidad contra Mieloperoxidasa (anti-MPO)** en más del 80%.

• **Granulomatosis con Poliangeítis (GPA / Wegener):** Compromiso de vía aérea superior (sinusitis destructiva crónica, otitis, perforación del tabique nasal en "silla de montar"), nódulos pulmonares cavitados y glomerulonefritis necrotizante; **ANCA-c (citoplasmático) positivo con especificidad contra Proteinasa 3 (anti-PR3)** en más del 90%.



Nódulos pulmonares cavitados en granulomatosis con poliangeítis

TABLA 4.4.A · CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA Y SEROLÓGICA DE LAS GN RÁPIDAMENTE PROGRESIVAS 1.09.2.013, 1.11.1.025

TIPO DE GNRP	INMUNOFLUORESCENCIA RENAL	SEROLOGÍA DIAGNÓSTICA	MANIFESTACIONES EXTRA-RENALES TÍPICAS
Tipo 1: Anti-MBG / Goodpasture	Depósito lineal de IgG en MBG	Anticuerpos Anti-MBG positivos	Hemorragia alveolar difusa, hemoptisis, infiltrados pulmonares
Tipo 2: Inmunocomplejos	Depósito granular de IgG / C3	ANA, Anti-DNA, C3/C4 bajos, Crioglobulinas	Lupus sistémico, artritis, púrpura palpable, soplo de endocarditis
Tipo 3: Pauciinmune (PAM)	Escaso o nulo depósito (Pauci)	ANCA-p positivo (Anti-MPO)	Capilaritis pulmonar, febrícula, baja de peso, mialgias en ancianos
Tipo 3: Pauciinmune (GPA / Wegener)	Escaso o nulo depósito (Pauci)	ANCA-c positivo (Anti-PR3)	Sinusitis crónica, nariz en silla de montar, nódulos cavitados en tórax

4.4. Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO TERAPÉUTICO DE EMERGENCIA

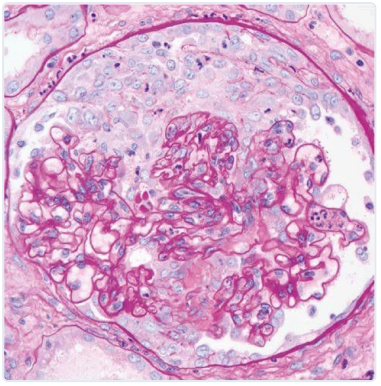
Ante la sospecha clínica fundada de GNRP, la realización de la **Biopsia Renal Percutánea es una urgencia médica**. Si la biopsia se retrasa pero el deterioro renal es acelerado o hay compromiso pulmonar, **el tratamiento inmunosupresor no debe postergarse**. 1.09.2.013

El régimen de inducción de remisión incluye:

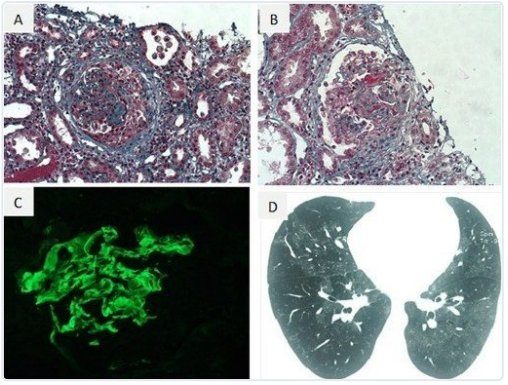
1. **Pulsos de Metilprednisolona Intravenosa: 500 a 1000 mg diarios por 3 días consecutivos**, seguidos de prednisona oral a 1 mg/kg/día.

2. **Inmunosupresión Citotóxica: Ciclofosfamida intravenosa u oral** (asociada a profilaxis con Cotrimoxazol para prevenir neumonía por *Pneumocystis jirovecii*) o **Rituximab** (anticuerpo monoclonal anti-CD20, especialmente indicado en vasculitis ANCA recidivante). 1.09.2.013 1.11.1.025

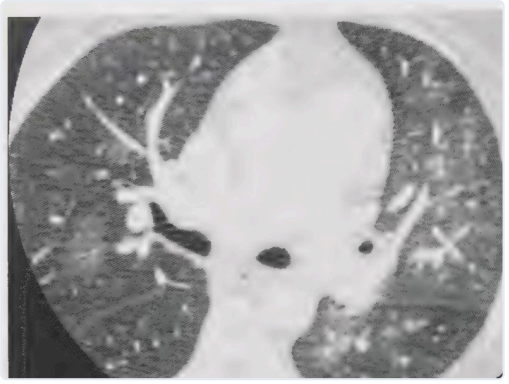
3. **Plasmaféresis Terapéutica (Recambio Plasmático):** Indicación mandataria de primera línea en **Enfermedad por Anti-MBG / Goodpasture** (para remover rápidamente los autoanticuerpos circulantes) y en **Vasculitis ANCA que se presenten con Hemorragia Alveolar Difusa activa o creatinina sérica > 5.7 mg/dL (o requerimiento de diálisis)**.



A. SEMILUNA EN EL GLOMÉRULO



B. SEMILUNAS E IF LINEAL



C. HEMORRAGIA ALVEOLAR

Imagen 4.4

FIGURA 4.4 · ALGORITMO DE EMERGENCIA EN GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA (GNRP)



4.4. Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 4.4.C · ESQUEMA DE RESCATE EN GNRP Y VASCULITIS NECROTIZANTE — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE DEL TRATAMIENTO	FÁRMACOS / PROCEDIMIENTO	DURACIÓN Y OBJETIVOS
Inducción Inmediata (Fase 1)	Metilprednisolona 1.000 mg/día IV en infusión de 2 horas	3 días consecutivos; detener inflamación y necrosis de semilunas
Inducción Citotóxica (Fase 2)	Ciclofosfamida IV (o Rituximab 375 mg/m2/sem x 4 dosis)	Ciclofosfamida mensual x 3–6 meses; inducir remisión profunda
Plasmaféresis de Rescate	Recambio plasmático de 4 litros diarios con albúmina al 5%	7 a 14 sesiones en hemorragia alveolar o falla renal dialítica
Profilaxis Antimicrobiana	Cotrimoxazol 160/800 mg 3 veces por semana	Obligatorio para prevenir neumonía por Pneumocystis jirovecii

4.4. Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA (GNRP) Y VASCULITIS ANCA)

- GNRP: caída del 50% de la TFG en semanas + síndrome nefrítico con hematuria dismórfica y cilindros hemáticos.
- Las semilunas celulares son reversibles con tratamiento precoz; si se transforman en fibrosas el daño es irreversible.
- Poliangeítis Microscópica (PAM): asociada a ANCA-p (anti-MPO); Granulomatosis con Poliangeítis (GPA): asociada a ANCA-c (anti-PR3).
- Tratamiento de rescate: Pulsos de Metilprednisolona (1 g/día x 3 días) + Ciclofosfamida o Rituximab.
- Histología definitoria en biopsia renal: semilunas epiteliales ("crescents") en > 50% de los glomérulos.
- Causa más común de GNRP en adultos mayores: Vasculitis Pauciinmune asociada a ANCA (Tipo 3).
- Síndrome de Goodpasture (Tipo 1): glomerulonefritis + hemorragia alveolar; depósito lineal de IgG en MBG y anti-MBG positivo.
- Plasmaféresis obligatoria de urgencia si hay hemorragia alveolar difusa con hemoptisis o creatinina > 5.7 mg/dL.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 4.4

Hombre de 71 años presenta desde hace 6 semanas malestar general, astenia, baja de peso involuntaria de 5 kg y febrícula vespertina ocasional. En los últimos 10 días nota orinas oscuras y disminución progresiva del volumen urinario con edema bimaleolar. Al examen físico: PA 176/110 mmHg, FC 82 lpm, afebril, pálido, crepitaciones bibasales tenues en bases pulmonares. Exámenes de laboratorio: Creatinina plasmática 4.3 mg/dL (hace 2 meses su valor era de 0.9 mg/dL), BUN 72 mg/dL. Sedimento urinario: 60 eritrocitos por campo con 80% de acantocitos y dismorfia, cilindros hemáticos y proteinuria de 1.8 g/24 horas. Hemograma: Hemoglobina 9.2 g/dL, VHS 98 mm/h. El panel inmunológico informa: C3 y C4 normales, ANA negativo, y títulos elevados de ANCA con patrón perinuclear (ANCA-p / anti-mieloperoxidasa).

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) secundaria a una Vasculitis Pauciinmune asociada a ANCA, específicamente una Poliangeítis Microscópica (PAM) del adulto mayor. El diagnóstico clínico se sustenta en el deterioro acelerado de la función renal en semanas (Cr de 0.9 a 4.3 mg/dL) acompañado de síndrome nefrítico activo con acantocitos, proteinuria subnefrótica, anemia inflamatoria y ANCA-p (MPO) positivo con complemento normal. La conducta obligatoria es la hospitalización inmediata en UPC, la indicación prioritaria de Biopsia Renal Percutánea y el inicio urgente de inducción con pulsos de Metilprednisolona intravenosa más Ciclofosfamida o Rituximab.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.4 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2016 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 71 años presenta malestar general, astenia, mialgias y febrícula desde hace un mes, agregándose hematuria macroscópica y oliguria en los últimos días. Al examen físico: PA 175/110 mmHg, edema bimaleolar. Exámenes muestran creatinina de 4.3 mg/dL (hace 2 meses 1.0 mg/dL), BUN 72 mg/dL y sedimento de orina con abundantes hematíes con 80% de acantocitos y cilindros hemáticos. ¿Qué examen es el más adecuado y concluyente para confirmar el diagnóstico etiológico específico?

A) Anticuerpos antinucleares (ANA)
B) Biopsia renal percutánea
C) Urotomografía computarizada con contraste
D) Electroforesis de proteínas en orina de 24 horas
E) Cistoscopía diagnóstica con lavado vesical

EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 67 años consulta por astenia progresiva, febrícula y edema de miembros inferiores. Al examen: PA 180/110 mmHg, edema con fóvea ++. Exámenes: Creatinina 4.1 mg/dL, BUN 60 mg/dL, sedimento de orina con 60 eritrocitos por campo con 80% de dismorfia y cilindros hemáticos. Hemograma muestra hemoglobina 11.8 g/dL, leucocitos normales. El panel serológico informa títulos elevados de ANCA positivos y complemento normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
B) Nefropatía diabética avanzada
C) Nefrosis lipoidea a cambios mínimos
D) Vasculitis de vaso pequeño asociada a ANCA
E) Púrpura trombocitopénico trombótico

EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 30 años ingresa a la urgencia con tos productiva con hemoptisis franca, disnea y orinas color café oscuro de una semana de evolución. La radiografía de tórax revela infiltrados alveolares bilaterales difusos en alas de mariposa. Gases arteriales con hipoxemia moderada. Laboratorio: Creatinina 5.2 mg/dL, sedimento con cilindros hemáticos. La inmunofluorescencia de la biopsia renal demuestra depósito lineal continuo de IgG a lo largo de la membrana basal glomerular. ¿Cuál es el tratamiento prioritario combinado de rescate?

A) Pulsos de metilprednisolona + ciclofosfamida + plasmaféresis
B) Antibioticoterapia con ceftriaxona y claritromicina en monoterapia
C) Prednisona oral a dosis bajas y salbutamol inhalado
D) Anticoagulación plena con heparina no fraccionada
E) Hemodiálisis exclusiva sin inmunosupresión

EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

4. ¿Cuál es el factor pronóstico anatomopatológico más crítico para determinar la recuperabilidad de la función renal en un paciente con Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva?

A) El porcentaje de glomérulos con semilunas fibrosas y atrofia tubular irreversible
B) La presencia de glucosuria en orina completa
C) El valor absoluto del ácido úrico plasmático
D) El grado de proteinuria selectiva en 24 horas
E) El tamaño de los riñones en la radiografía simple de abdomen

Más preguntas online de Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva →

4.5. Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.006 1.11.1.014

¿POR QUÉ?

La afección renal (Nefropatía Lúpica) es la manifestación orgánica más determinante de la sobrevida y morbilidad a largo plazo en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Compromete hasta al 50% de los pacientes en algún momento de su evolución. Debido a que las manifestaciones clínicas no permiten predecir de forma fidedigna la gravedad del daño tisular subyacente, la realización de una biopsia renal está formalmente indicada ante cualquier evidencia de daño renal. Las formas proliferativas (Clases III y IV) representan verdaderas urgencias inmunológicas.

1. INDICACIONES DE BIOPSIA RENAL Y MARCADORES INMUNES

En todo paciente con LES conocido o en estudio, la **Biopsia Renal Percutánea es obligatoria** frente a cualquiera de las siguientes circunstancias: (1) **Proteinuria confirmada ≥ 0.5 gramos en 24 horas** (o IPC ≥ 0.5 mg/mg); (2) **Sedimento urinario activo** (≥ 5 hematíes por campo, hematíes dismórficos o cilindros hemáticos/leucocitarios); o (3) Deterioro inexplicable de la TFG. 1.09.1.006

La nefropatía lúpica activa se asocia típicamente a **títulos elevados de anticuerpos anti-ADN de doble cadena (anti-dsDNA)** y a **consumo simultáneo de las fracciones C3 y C4 del complemento sérico**, que reflejan la activación de la vía clásica por inmunocomplejos. 1.09.1.006 1.11.1.014

2. CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA ISN/RPS Y TRATAMIENTO

La clasificación internacional (ISN/RPS) categoriza las lesiones en 6 clases:

- **Clase I (Mesangial mínima):** Óptica normal, depósitos mesangiales en IF. Asintomática. Tratamiento basal de LES. 1.09.1.006
- **Clase II (Mesangial proliferativa):** Hipercelularidad mesangial pura con microhematuria o proteinuria leve. Buen pronóstico.
- **Clase III (Proliferativa focal):** Compromete < 50% de los glomérulos con proliferación endocapilar. Requiere inmunosupresión agresiva.
- **Clase IV (Proliferativa difusa):** Es la **forma más frecuente y más severa** (compromete ≥ 50% de los glomérulos). Cursa con síndrome nefrítico grave, proteinuria en rango nefrótico, hipertensión y falla renal aguda. En microscopía se observan **asas capilares en "asa de alambre" (wire-loops)** y depósitos subendoteliales masivos.
- **Clase V (Membranosa lúpica):** Síndrome nefrótico puro con engrosamiento de MBG y depósitos subepiteliales.
- **Clase VI (Esclerosante avanzada):** Esclerosis de más del 90% de los glomérulos. Daño irreversible; preparación para diálisis o trasplante.

Pauta Terapéutica en Formas Proliferativas (Clase III y IV): Consta de **Inducción de Remisión** con **Pulsos de Metilprednisolona intravenosa** (0.5–1 g/día x 3 días) seguidos de prednisona oral a 0.5–1 mg/kg/día, combinados con **Micofenolato Mofetil (MMF)** o **Ciclofosfamida intravenosa (pauta Euro-Lupus)**; seguido de **Mantenimiento** a largo plazo con MMF o Azatioprina. **La Hidroxicloroquina es obligatoria en todos los pacientes** para prevenir recaídas y progresión renal. 1.09.1.006 1.11.1.014

FIGURA 4.5 · ENFRENTAMIENTO Y MANEJO DE LA NEFROPATÍA LÚPICA (ISN/RPS)

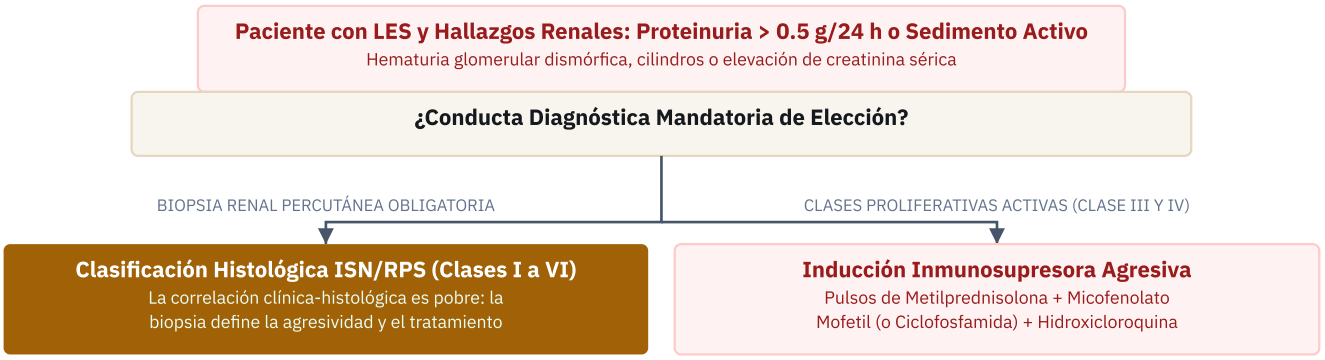


TABLA 4.5 · CLASIFICACIÓN ISN/RPS DE LA NEFROPATÍA LÚPICA Y ENFOQUE TERAPÉUTICO 1.09.1.006, 1.11.1.014

CLASE ISN/RPS	DENOMINACIÓN HISTOPATOLÓGICA	CLÍNICA HABITUAL	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Clase I	Mesangial Mínima	Sedimento normal o microhematuria aislada	Tratamiento basal de manifestaciones extrarrenales
Clase II	Mesangial Proliferativa	Microhematuria / Proteinuria < 1 g/día	Corticoides a dosis bajas según síntomas
Clase III	Proliferativa Focal (< 50% glomérulos)	Sd. Nefrítico / Proteinuria / HTA	Inducción: Metilprednisolona + MMF o Ciclofosfamida
Clase IV	Proliferativa Difusa (≥ 50% glomérulos)	Sd. Nefrítico-Nefrótico grave / Falla renal aguda	Inducción: Pulsos Metilprednisolona + MMF / Euro-Lupus
Clase V	Membranosa Lúpica	Síndrome Nefrótico puro	Inhibidores de calcineurina o MMF + Corticoides
Clase VI	Esclerosante Avanzada (> 90% esclerosis)	Insuficiencia renal crónica avanzada (ERC 5)	Terapia de sustitución renal (Hemodiálisis / Trasplante)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.5

Mujer de 26 años con antecedente de lupus eritematoso sistémico diagnosticado hace un año en tratamiento irregular con hidroxicloroquina. Consulta por malestar general, astenia, cefalea y emisión de orinas oscuras espumosas. Al examen físico: eritema malar en alas de mariposa respetando surcos nasogenianos, úlceras orales indoloras en paladar duro, PA 160/105 mmHg, FC 74 lpm, edema bimaleolar blando ++. Exámenes: Creatinina plasmática 1.6 mg/dL (basal de 0.7 mg/dL), sedimento de orina con abundantes glóbulos rojos con 80% de dismorfia y cilindros hemáticos, proteinuria cuantificada en 2.4 g/24 horas. Niveles de C3 y C4 séricos marcadamente disminuidos, títulos de anti-dsDNA fuertemente positivos.

Conducta oficial. La paciente presenta una reactivación lúpica mayor con compromiso renal agudo grave configurando un Síndrome Nefrítico activo (hipertensión, deterioro agudo de TFG, hematuria dismórfica masiva, cilindros hemáticos y proteinuria moderada) con hipocomplementemia por consumo y anti-dsDNA elevados. Clínicamente orienta a una Nefropatía Lúpica Proliferativa activa (Clase III o IV de la clasificación ISN/RPS). La conducta inmediata obligatoria es la hospitalización, toma de Biopsia Renal Percutánea urgente para clasificar el daño histológico, e inicio de terapia de inducción inmunosupresora con pulsos de metilprednisolona asociados a Micofenolato Mofetil o Ciclofosfamida.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Nefropatía lúpica: principal determinante de morbimortalidad a largo plazo en pacientes con LES.
- Indicación de biopsia renal en LES: proteinuria persistente ≥ 0.5 g/24 h o sedimento urinario activo (hematuria dismórfica o cilindros).
- Marcadores de actividad renal en LES: títulos elevados de anti-dsDNA y consumo simultáneo de fracciones C3 y C4 del complemento.
- Clase IV (Proliferativa Difusa) es la forma más común y grave: requiere inducción agresiva con pulsos de corticoides + Micofenolato o Ciclofosfamida.
- Hidroxicloroquina debe mantenerse en todo paciente lúpico salvo contraindicación oftalmológica: reduce la tasa de brotes y preserva la sobrevida renal.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

1. Mujer de 26 años con fotosensibilidad, artralgias y úlceras orales consulta por astenia y orinas oscuras. Al examen físico: PA 160/100 mmHg, edema bimaleolar. Exámenes muestran creatinina de 1.4 mg/dL, sedimento de orina con eritrocitos abundantes con 85% de dismorfia, proteinuria de 1.2 g/24 horas y fracción C3 del complemento sérico disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nefropatía lúpica
B) Nefropatía por depósitos de IgA
C) Vasculitis ANCA positiva
D) Glomerulopatía por cambios mínimos
E) Pielonefritis aguda bilateral

EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 28 años con diagnóstico de LES acude a control con proteinuria confirmada de 1.4 g/24 horas y creatinina estable en 0.8 mg/dL. No presenta síntomas sistémicos y su presión arterial es de 125/80 mmHg. ¿Cuál es la conducta de elección antes de indicar un cambio en el tratamiento inmunosupresor?

A) Indicar tratamiento antiproteinúrico exclusivo con enalapril sin más estudios
B) Realizar biopsia renal percutánea
C) Iniciar pulsos empíricos de ciclofosfamida
D) Repetir la proteinuria de 24 horas cada 6 meses en forma expectante
E) Aumentar únicamente la dosis de hidroxicloroquina al doble

Más preguntas online de Nefropatía Lúpica →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 4.1 A 4.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas	Tríada definitoria de Síndrome Nefrótico: Proteinuria > 3.5 g/24 h + Hipoalbuminemia <...	**Acompañantes universales: hipercolesterolemia grave (> 350 mg/dL) y lipiduria con...**	—
Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa	Nefropatía membranosa es la causa más común de síndrome nefrótico en adultos > 50 años.	**Anticuerpos anti-PLA2R positivos en sangre certifican el origen primario autoinmune de...**	En todo adulto con nefropatía membranosa descartar causa secundaria: neoplasias sólidas...
Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)	Tríada de Síndrome Nefrítico: Hematuria glomerular (dismórfica + cilindros hemáticos) +...	**Período de latencia en GNPE: 1 a 2 semanas tras infección faringoamigdalina; 3 a 6...**	—
Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA	GNRP: caída del 50% de la TFG en semanas + síndrome nefrítico con hematuria dismórfica...	**Histología definitoria en biopsia renal: semilunas epiteliales ("crescents") en > 50%...**	—
Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica	Nefropatía lúpica: principal determinante de morbimortalidad a largo plazo en pacientes...	**Indicación de biopsia renal en LES: proteinuria persistente ≥ 0.5 g/24 h o sedimento...**	Hidroxicloroquina debe mantenerse en todo paciente lúpico salvo contraindicación...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Tríada definitoria de Síndrome Nefrótico: Proteinuria > 3.5 g/24 h + Hipoalbuminemia < 3.0 g/dL + Edema blando.

Acompañantes universales: hipercolesterolemia grave (> 350 mg/dL) y lipiduria con cuerpos ovales grasos en "Cruz de Malta".

En todo adulto con síndrome nefrótico primario la Biopsia Renal Percutánea es obligatoria para definir diagnóstico y...

Estado de hipercoagulabilidad severo por pérdida de Antitrombina III urinaria: riesgo de Trombosis de Vena Renal y TEP.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Acompañantes universales: hipercolesterolemia grave (> 350 mg/dL) y lipiduria con cuerpos ovales grasos en "Cruz de Malta".
- En todo adulto con síndrome nefrótico primario la Biopsia Renal Percutánea es obligatoria para definir diagnóstico y tratamiento.
- Anticuerpos anti-PLA2R positivos en sangre certifican el origen primario autoinmune de la membranosa.
- Histología de membranosa: engrosamiento de la MBG con espículas ("spikes") en tinción de plata y depósitos IgG subepiteliales.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Tríada definitoria de Síndrome Nefrótico: Proteinuria > 3.5 g/24 h + Hipoalbuminemia < 3.0 g/dL + Edema blando.	Tema 4.1 →
Nefropatía membranosa es la causa más común de síndrome nefrótico en adultos > 50 años.	Tema 4.2 →
Tríada de Síndrome Nefrítico: Hematuria glomerular (dismórfica + cilindros hemáticos) + Hipertensión + Edema.	Tema 4.3 →
GNRP: caída del 50% de la TFG en semanas + síndrome nefrítico con hematuria dismórfica y cilindros hemáticos.	Tema 4.4 →
Nefropatía lúpica: principal determinante de morbimortalidad a largo plazo en pacientes con LES.	Tema 4.5 →

MANUAL EUNACOM DE NEFROLOGÍA

BLOQUE 05 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
33 CÓDIGOS OFICIALES

05 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS

5	12	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
5.1	Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)	74
5.2	Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis	79
5.3	Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal	82
5.4	Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto	87
5.5	Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible	92

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

33 CÓDIGOS

Este bloque cubre **33 códigos oficiales** (31 situaciones). La tabla completa, con el nivel exigido de cada uno, está en la página siguiente.

BLOQUE 05 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 · 1 DE 2

perfil v3 asofamech
33 CÓDIGOS OFICIALES

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

33 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.09.1.012	Insuficiencia renal crónica Tema 5.1	Sospecha	Inicial	Completo
1.09.3.008	Prevención de progresión de insuficiencia renal crónica Tema 5.1		Conocimiento	
1.09.1.017	Progresión de la IRC Tema 5.1	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.3.004	Diálisis y complicaciones Tema 5.1		Conocimiento	
2.01.1.064	Insuficiencia renal crónica Tema 5.1	Específico	Inicial	Derivar
2.01.4.022	Pruebas de función renal Tema 5.1		Interpreta y emplea	
1.02.4.005	Creatininemia Tema 5.1		Interpreta y emplea	
1.09.3.011 4.03.3.006	Trasplante renal, indicaciones y complicaciones Tema 5.1		Conocimiento	
1.09.4.005	Ecografía renal (tamaño, asimetrías, hidronefrosis) Tema 5.1		Emplea informe	
1.09.4.009	Clearence de creatinina Tema 5.1		Interpreta y emplea	
1.09.1.004	Anemia en nefrópata Tema 5.2	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.1.015	Osteodistrofia en insuficiencia renal crónica Tema 5.2	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.1.001	Acidosis e hiperkalemia en Insuficiencia renal crónica Tema 5.2	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.3.003	Desnutrición en insuficiencia renal crónica Tema 5.2		Conocimiento	
1.09.1.009	Hipertensión arterial secundaria Tema 5.3	Sospecha	Inicial	Derivar
4.01.1.045	Enfermedad renovascular Tema 5.3	Sospecha	Inicial	Derivar
2.01.1.061	Hipertensión arterial Tema 5.3	Específico	Inicial	Derivar
1.09.1.008	Hipertensión arterial esencial Tema 5.3	Específico	Completo	Completo
1.09.3.010	Tratamiento no medicamentoso de la hipertensión arterial Tema 5.3		Conocimiento	
1.09.4.001	Angiografia renal Tema 5.3		Emplea informe	
1.09.4.013	Holter de presión arterial: conocimientos básicos Tema 5.3		Emplea informe	
1.09.1.016	Pielonefritis aguda no complicada Tema 5.4	Específico	Completo	Completo
1.09.2.011	Pielonefritis aguda complicada Tema 5.4	Sospecha	Inicial	Completo
1.09.4.017 1.02.4.025	Urocultivo y antibiograma Tema 5.4		Interpreta y emplea	
1.02.4.014	Examen de orina semicuantitativa Tema 5.4		Emplea informe	

BLOQUE 05 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 · 2 DE 2

perfil v3 asofamech
33 CÓDIGOS OFICIALES

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

33 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.09.1.005	Bacteriuria asintomática Tema 5.4	Sospecha	Inicial	Completo
1.09.1.011	Infección urinaria baja (cistitis) Tema 5.4	Específico	Completo	Completo
1.09.3.006	Higiene para prevención de infección urinaria Tema 5.4		Conocimiento	
4.03.1.015	Infección urinaria alta y baja Tema 5.4	Específico	Completo	Completo
1.09.3.001	Ajuste de fármacos según función renal Tema 5.5		Conocimiento	
1.09.3.007	Nefrotoxicidad de medicamentos y renoprotección Tema 5.5		Conocimiento	

BLOQUE 05 · ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
12 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- ERC: TFG < 60 mL/min/1.73m² o daño renal (albuminuria persistente RAC ≥ 30 mg/g) por más de 3 meses.
- Causa #1 de ERC terminal en Chile y el mundo: Nefropatía Diabética, seguida de la Nefroangioesclerosis hipertensiva.
- IECA o ARA-II son los fármacos antiproteinúricos de elección en todo paciente con albuminuria A2 o A3.
- Un aumento de hasta un 30% de la creatinina tras iniciar IECA/ARA-II es un efecto hemodinámico esperado y NO obliga a suspender el fármaco.
- iSGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina) han demostrado nefroprotección de clase reduciendo muerte renal en diabéticos y no diabéticos.
- Problema de Salud GES N° 1: cubre la ERC Etapa 4 y 5 con consulta por Nefrólogo en ≤ 30 días, preparación de fístula AV, diálisis y trasplante.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Enfermedad Renal Crónica	EUNACOM Diciembre 2024 · #103 · EUNACOM Diciembre 2017 · #48
Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo	EUNACOM Julio 2024 · #6 · EUNACOM Diciembre 2019 · #140 · EUNACOM Julio 2019 · #150
Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal	EUNACOM Enero 2023 · #83 · EUNACOM Diciembre 2022 · #24 · EUNACOM Diciembre 2018 · #1
Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto	EUNACOM Diciembre 2025 · #6 · EUNACOM Julio 2025 · #108 · EUNACOM Julio 2025 · #93 · EUNACOM Diciembre 2024 · #70

5.1. Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.012 | 1.09.3.008 | 1.09.1.017 | 1.09.3.004 | 2.01.1.064 | 2.01.4.022 | 1.02.4.005 | 1.09.3.011 | 1.09.4.005 | 1.09.4.009 | 4.03.3.006

¿POR QUÉ?

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública prioritario en Chile y en el mundo, siendo la principal complicación microvascular de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Su detección precoz mediante la estimación de la TFG (ecuación CKD-EPI) y la medición de la Razón Albúmina/Creatinina en orina (RAC) permite instaurar medidas nefroprotectoras que frenan la pérdida de nefronas. La Ley GES en Chile garantiza el acceso integral, oportuno y financiado al especialista, a la confección de fístula arteriovenosa y a las terapias de reemplazo renal (hemodiálisis, peritoneodiálisis y trasplante) a todo paciente en etapas 4 y 5.

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN KDIGO 2024

La **Enfermedad Renal Crónica (ERC)** se define por la presencia de **anomalías de la estructura o de la función renal presentes durante más de 3 meses consecutivos**, con implicancias para la salud. Requiere al menos uno de los siguientes criterios: 1.09.1.012 | 2.01.1.064

1. **Tasa de Filtración Glomerular estimada (TFGe) < 60 mL/min/1.73 m²** calculada por ecuación **CKD-EPI** con creatinina sérica. 1.09.1.012 | 2.01.1.064 | 2.01.4.022 | 1.02.4.005

2. **Marcadores de daño renal parenquimatoso**: **Albuminuria persistente** (Razón Albúmina/Creatinina en orina de muestra aislada **RAC ≥ 30 mg/g** o IPC ≥ 0.2 mg/mg); sedimento de orina patológico persistente (hematuria dismórfica o cilindros); anomalías electrolíticas de origen tubular; alteraciones histológicas en biopsia renal; alteraciones estructurales en imágenes (ecografía con riñones pequeños < 9 cm, pérdida de relación córtico-medular o riñones poliquísticos); o antecedente de trasplante renal. **(ver Imagen 5.1B)** 1.09.1.012 | 1.09.4.009 | 2.01.1.064 | 1.09.4.005

La etapificación KDIGO es **bidimensional** (categoría G combinada con categoría A): **G1** (TFGe ≥ 90 mL/min con daño renal), **G2** (60–89 mL/min con daño renal), **G3a** (45–59 mL/min), **G3b** (30–44 mL/min), **G4** (15–29 mL/min, falla renal severa) y **G5** (< 15 mL/min, falla renal terminal). Respecto a la albuminuria: **A1** (< 30 mg/g, normal a levemente aumentada), **A2** (30–300 mg/g, microalbuminuria o moderadamente aumentada) y **A3** (> 300 mg/g, macroalbuminuria o severamente aumentada). 1.09.1.012 | 1.09.1.017 | 2.01.1.064 | 2.01.4.022

Clearance de creatinina medido (orina de 24 horas): ClCr = (creatinina urinaria × volumen urinario por minuto) / creatinina plasmática. El valor normal es de **90–120 mL/min/1,73 m²**. **Sobreestima la TFG real en 10–20%** porque la creatinina también se secreta en el túbulo, y más aún en ERC avanzada. Una colección es confiable si la creatinina urinaria de 24 h es de unos **20–25 mg/kg en hombres y 15–20 mg/kg en mujeres**; cifras menores sugieren recolección incompleta. Sin orina se puede estimar con **Cockcroft-Gault** = [(140 − edad) × peso (kg)] / [72 × creatinina] (× 0,85 en mujeres), útil para ajustar dosis de fármacos. Se prefiere medirlo cuando la TFGe es poco confiable: **masa muscular extrema** (amputados, desnutrición, obesidad mórbida), embarazo, dieta vegetariana estricta o suplementos de creatina, cirrosis y evaluación de donante renal. 1.09.4.009

2. MEDIDAS DE NEFROPROTECCIÓN Y FÁRMACOS MODIFICADORES

El objetivo cardinal en etapas precoces (G1–G3) es retardar la progresión hacia la diálisis mediante:

Bloqueo del Sistema Renina-Angiotensina (IECA o ARA-II): Es el pilar de primera línea en todo paciente hipertenso o normotenso que presente **albuminuria persistente A2 o A3**. Dilatan selectivamente la arteriola eferente, abatiendo la hipertensión intraglomerular y reduciendo la proteinuria. Al iniciarlos es esperable un **incremento fisiológico de hasta un 30% en la creatinina sérica basal** (por caída de la hiperfiltración) y una discreta elevación del potasio: esto NO es motivo de suspensión, solo si la creatinina se eleva > 30% o el potasio supera los 5.5 mEq/L se debe ajustar o pausar el fármaco. 1.09.3.008 | 1.09.1.017

Inhibidores del cotransportador SGLT2 (Dapagliflozina, Empagliflozina): Demostraron reducir en un 35–40% el riesgo de duplicación de creatinina, muerte renal o necesidad de diálisis tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos con ERC y albuminuria, promoviendo natriuresis en la mácula densa y restauración del feedback túbulo-glomerular.

Control de Presión Arterial: Meta de presión arterial estandarizada **< 130/80 mmHg** (o PA sistólica < 120 mmHg según guías KDIGO 2024 si se mide de forma automatizada en reposo). 1.09.3.008

TABLA 5.1.A · MATRIZ DE RIESGO Y CLASIFICACIÓN KDIGO: INTERSECCIÓN TFG (G) Y ALBUMINURIA (A)

1.09.1.012, 1.09.3.008, 1.09.1.017, 1.09.3.004, 2.01.1.064, 2.01.4.022, 1.02.4.005, 1.09.3.011, 1.09.4.005, 1.09.4.009, 4.03.3.006

ESTADIO DE TFG	RANGO DE TFGE (ML/MIN)	A1: RAC < 30 MG/G	A2: RAC 30–300 MG/G	A3: RAC > 300 MG/G
G1 (Normal / Alto)	≥ 90 mL/min	Bajo Riesgo (Verde)	Riesgo Moderado (Amarillo)	Alto Riesgo (Naranja)
G2 (Levemente Disminuido)	60–89 mL/min	Bajo Riesgo (Verde)	Riesgo Moderado (Amarillo)	Alto Riesgo (Naranja)
G3a (Leve a Moderado)	45–59 mL/min	Riesgo Moderado (Amarillo)	Alto Riesgo (Naranja)	Muy Alto Riesgo (Rojo)
G3b (Moderado a Severo)	30–44 mL/min	Alto Riesgo (Naranja)	Muy Alto Riesgo (Rojo)	Muy Alto Riesgo (Rojo)
G4 (Severamente Disminuido)	15–29 mL/min	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)
G5 (Falla Renal Terminal)	< 15 mL/min o Diálisis	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)	Muy Alto Riesgo (Rojo - GES)

5.1. Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES N° 1) EN CHILE

El **Problema de Salud GES N° 1** cubre integralmente la **Enfermedad Renal Crónica Etapas 4 y 5**: 1.09.1.012

• **Acceso al Nefrólogo:** Todo paciente Fonasa o Isapre diagnosticado con **TFG < 30 mL/min (Etapa 4) o < 15 mL/min (Etapa 5)** debe ser derivado y atendido por el especialista Nefrólogo en el nivel secundario en un plazo máximo de **30 días**.

• **Preparación Prediálisis:** Todo paciente en Etapa 4 debe iniciar la educación para terapias de reemplazo y ser programado para la **confección de una Fístula Arteriovenosa (FAV) autóloga (habitualmente radio-cefálica de Brescia-Cimino en brazo no dominante) al menos 6 meses antes** de la fecha estimada de ingreso a diálisis, asegurando un acceso vascular maduro y evitando el uso de catéteres venosos centrales temporales asociados a bacteriemias y estenosis venosa central. **(ver Imagen 5.1A)** 1.09.3.004



Fístula arteriovenosa radiocefálica

• **Tratamiento Sustitutivo Garantizado:** Acceso oportuno e ilimitado a **Hemodiálisis Crónica** (3 veces por semana, 4 horas por sesión) o **Peritoneodiálisis**, medicamentos de soporte (eritropoyetina humana recombinante, hierro endovenoso, análogos de vitamina D, quelantes de fósforo) e incorporación formal a la lista de espera de **Trasplante Renal**. 1.09.3.004 1.09.3.011 4.03.3.006



A. FÍSTULA RADIOCEFÁLICA **B.** FILTRADO Y ALBUMINURIA

Imagen 5.1

FIGURA 5.1 · ALGORITMO DE ETAPIFICACIÓN KDIGO Y RUTA TERAPÉUTICA EN ERC



5.1. Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. NUTRICIÓN Y ESTILO DE VIDA EN ERC

La intervención dietética comprende: **restricción de sodio a < 2 g/día (< 5 g de sal común)**; 1.09.1.012 **restricción moderada de proteínas en etapas G3–G5 no dializadas a 0.6 a 0.8 g/kg/día** 1.09.3.008 (para reducir la sobrecarga de toxinas nitrogenadas y la presión glomerular); restricción de alimentos ricos en fósforo (lácteos, bebidas cola, procesados) y potasio (frutos secos, plátano, cítricos) en etapas avanzadas.

5. COMPLICACIONES DE LA DIÁLISIS Y TRASPLANTE RENAL

Complicaciones de la hemodiálisis: intradiálisis, la más frecuente es la **hipotensión** (exceso de ultrafiltración; se suspende la ultrafiltración, se coloca al paciente en Trendelenburg y se administran 100–250 mL de suero fisiológico), seguida de **calambres, náuseas, cefalea y arritmias**; en las primeras sesiones puede aparecer el **síndrome de desequilibrio dialítico** (cefalea, vómitos, convulsiones por edema cerebral al bajar rápido la urea). Del acceso vascular: **bacteriemia por catéter** (principal causa de infección, *S. aureus*), **trombosis o estenosis de la fístula** (pérdida de frémito y soplo), aneurisma, isquemia distal por robo y estenosis venosa central. A largo plazo: **enfermedad cardiovascular**, desnutrición, anemia, CKD-MBD, **amiloidosis por β2-microglobulina** (túnel carpiano, artropatía) y hepatitis B o C (se vacuna contra VHB). 1.09.3.004

Complicaciones de la peritoneodiálisis: la principal es la **peritonitis**: dolor abdominal y **líquido de drenaje turbio**; se confirma con **> 100 leucocitos/µL con > 50% de polimorfonucleares** en el efluente y se toma Gram y cultivo (*S. epidermidis*, *S. aureus*, bacilos gramnegativos). Se trata con **antibióticos intraperitoneales empíricos** (vancomicina o cefazolina más ceftazidima o gentamicina) ajustados al cultivo; si no responde en 5 días se retira el catéter. Otras: infección del sitio de salida o del túnel, **hernias y fugas** por la presión intraabdominal, **hiperglicemia, hipertrigliceridemia y aumento de peso** por la glucosa del dializado, pérdida proteica con hipoalbuminemia y **falla de ultrafiltración** por esclerosis peritoneal.

Trasplante renal: indicaciones. Es el tratamiento de elección de la ERC etapa 5, con mejor sobrevida y calidad de vida que la diálisis. Se indica a todo paciente en ERC G5 o en diálisis sin contraindicaciones, idealmente **antes de iniciar diálisis** (TFG < 20 mL/min). El injerto proviene de **donante vivo** (mejor sobrevida del injerto) o de **donante fallecido** (lista de espera garantizada por GES). **Contraindicaciones:** neoplasia activa o reciente, infección activa no controlada (TBC activa, sepsis, VIH no controlado), enfermedad cardiovascular o pulmonar grave, expectativa de vida corta, consumo activo de sustancias y mala adherencia o enfermedad psiquiátrica grave no controlada. Se estudia compatibilidad **ABO, HLA y prueba cruzada** y serología viral. 1.09.3.011 4.03.3.006

Trasplante renal: complicaciones. Rechazo: hiperagudo (minutos a horas, anticuerpos preformados), **agudo celular** (semanas a meses; sube la creatinina, se confirma con biopsia del injerto y se trata con bolos de metilprednisolona o timoglobulina) y crónico (años, fibrosis progresiva). La **inmunosupresión** de mantención es triple: **tacrolimus (o ciclosporina) + micofenolato + prednisona**; sus efectos adversos: **nefrotoxicidad por inhibidores de calcineurina**, diabetes post-trasplante, hipertensión, dislipidemia, temblor, hiperkalemia, mielosupresión y diarrea (micofenolato) y osteoporosis. **Infecciones oportunistas: CMV** (1–6 meses), nefropatía por **virus BK**, *Pneumocystis jirovecii* (profilaxis con cotrimoxazol) e ITU. **Neoplasias:** cáncer de piel y linfoma post-trasplante. Quirúrgicas: estenosis ureteral, fístula urinaria, linfocele y trombosis vascular. En la atención general se **evitan AINEs** y se recuerda que macrólidos, azoles y diltiazem **elevan el tacrolimus**; el control es en el centro de trasplante.

TABLA 5.1.C · PAUTAS DE INTERVENCIÓN ESCALONADA SEGÚN ESTADIO DE ERC — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESTADIO KDIGO	ACCIONES CLÍNICAS PRINCIPALES	FÁRMACO / GARANTÍA MANDATORIA
Estadios G1–G2 con Albuminuria A2/A3	Nefroprotección intensiva y pesquisa etiológica	Iniciar IECA (Enalapril) o ARA-II (Losartán) + iSGLT2 (Dapagliflozina)
Estadio G3 (TFGe 30–59 mL/min)	Ajuste de dosis de fármacos, pesquisa de anemia y CKD-MBD	Suspender o ajustar Metformina si TFG < 45; suspender AINEs de por vida
Estadio G4 (TFGe 15–29 mL/min)	Notificación GES N° 1 y derivación urgente a Nefrólogo	Garantía GES: consulta en ≤ 30 días · Cirugía de Fístula AV autóloga prediálisis
Estadio G5 (TFGe < 15 mL/min)	Inicio de Terapia de Reemplazo Renal / Evaluación Trasplante	Hemodiálisis trisemanal o Peritoneodiálisis ambulatoria garantizada GES

5.1. Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (KDIGO) Y GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES))

- ERC: TFG < 60 mL/min/1.73m² o daño renal (albuminuria persistente RAC ≥ 30 mg/g) por más de 3 meses.
- IECA o ARA-II son los fármacos antiproteinúricos de elección en todo paciente con albuminuria A2 o A3.
- iSGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina) han demostrado nefroprotección de clase reduciendo muerte renal en diabéticos y no diabéticos.
- La fístula arteriovenosa (FAV) debe confeccionarse al menos 6 meses antes del inicio previsto de diálisis (en estadio 4) para permitir su maduración.
- Causa #1 de ERC terminal en Chile y el mundo: Nefropatía Diabética, seguida de la Nefroangioesclerosis hipertensiva.
- Un aumento de hasta un 30% de la creatinina tras iniciar IECA/ARA-II es un efecto hemodinámico esperado y NO obliga a suspender el fármaco.
- Problema de Salud GES N° 1: cubre la ERC Etapa 4 y 5 con consulta por Nefrólogo en ≤ 30 días, preparación de fístula AV, diálisis y trasplante.
- Metformina debe suspenderse obligatoriamente si la TFG desciende por debajo de 30 mL/min por riesgo de acidosis láctica.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

5.1

Hombre de 54 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 de 14 años de evolución e hipertensión arterial, en tratamiento regular con Metformina 850 mg cada 12 horas y Amlodipino 10 mg/día. Consulta a control médico asintomático. Al examen físico: PA 142/88 mmHg, FC 70 lpm, fondo de ojo con retinopatía diabética no proliferativa moderada, examen físico sin edemas. Exámenes de laboratorio: Glicemia 134 mg/dL, HbA1c 7.4%, Creatinina sérica 1.5 mg/dL (TFGe por CKD-EPI: 52 mL/min/1.73m², estadio G3a), Potasio 4.2 mEq/L. Orina completa normal, Razón Albúmina/Creatinina en orina (RAC): 180 mg/g (estadio A2, microalbuminuria confirmada en 2 tomas).

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una Enfermedad Renal Crónica estadio G3a A2 secundaria a Nefropatía Diabética establecida. La presencia de albuminuria moderadamente aumentada (A2: RAC 30–300 mg/g) en un paciente diabético con hipertensión arterial constituye la indicación de primera línea indiscutible para iniciar un Bloqueador del Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (un IECA como Enalapril o un ARA-II como Losartán), sumado a un inhibidor de SGLT2 (Dapagliflozina o Empagliflozina). El IECA reduce selectivamente el tono de la arteriola eferente, disminuyendo la presión capilar intraglomerular y reduciendo la progresión del daño glomerular.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control regular encontrándose asintomático. Al examen físico se pesquisa presión arterial de 138/84 mmHg, sin otros hallazgos patológicos. Sus exámenes de laboratorio revelan: HbA1c 6.9%, Creatinina 0.8 mg/dL, y un Índice Proteinuria/Creatininuria (o RAC) confirmado de 0.3 mg/mg (300 mg/g). ¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada e indicada para la protección renal de este paciente?

A) Aumentar la dosis de metformina a 2.550 mg/día
B) Iniciar hidroclorotiazida 25 mg/día
C) Iniciar enalapril en dosis tituladas
D) Suspender metformina e iniciar esquema de insulina
E) Mantener el tratamiento actual sin modificaciones

EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 62 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial consulta a control en Cesfam. Trae exámenes que muestran creatinina de 2.1 mg/dL, con una tasa de filtración glomerular estimada de 24 mL/min/1.73m² (confirmada con examen previo de hace 4 meses similar). No presenta síntomas urémicos. De acuerdo a la normativa de Garantías Explícitas en Salud (GES N° 1) en Chile, ¿cuál es la conducta que debe adoptar el médico tratante?

A) Notificar caso GES N° 1 de ERC Etapa 4 y generar interconsulta prioritaria a Nefrología para ingreso en menos de 30 días
B) Instalar catéter venoso central transitorio para hemodiálisis en el servicio de urgencias
C) Citar a nuevo control en atención primaria en un año para reevaluar función renal
D) Iniciar diálisis peritoneal ambulatoria de forma inmediata en el consultorio
E) Indicar restricción hídrica estricta de 500 mL/día y suspender todo tratamiento oral

EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

3. Hombre de 68 años con enfermedad renal crónica estadio 4 en programa de prediálisis es programado para confección de fístula arteriovenosa autóloga. ¿Por qué motivo las guías clínicas recomiendan confeccionar la fístula arteriovenosa con al menos 6 meses de anticipación al inicio previsto de la hemodiálisis?

A) Para permitir el proceso de maduración y arterialización venosa con adecuado flujo y pared engrosada
B) Para prevenir la aparición de calcificaciones metastásicas en la arteria radial
C) Porque la fístula reduce de inmediato la cifra de creatinina sérica a valores normales
D) Para evitar el uso de eritropoyetina humana recombinante en el paciente
E) Para facilitar la reabsorción distal de potasio en las nefronas residuales

EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

4. En un paciente hipertenso con enfermedad renal crónica y proteinuria en quien se inicia tratamiento con Losartán 50 mg/día, se constata a las 2 semanas de control un ascenso de la creatinina sérica desde 1.4 mg/dL hasta 1.65 mg/dL (incremento del 18%) y un potasio sérico de 4.8 mEq/L. El paciente se encuentra clínicamente asintomático y con PA de 128/78 mmHg. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada?

A) Mantener el losartán sin cambios y continuar la monitorización periódica
B) Suspender de inmediato el losartán por toxicidad renal irreversible
C) Reducir la dosis a un cuarto de comprimido y administrar furosemida
D) Indicar hemodiálisis de urgencia por deterioro de filtración
E) Reemplazar el losartán por un AINE a dosis antiinflamatorias

Más preguntas online de Enfermedad Renal Crónica →

5.2. Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.004 1.09.1.015 1.09.1.001 1.09.3.003

¿POR QUÉ?

A medida que la TFG declina por debajo de 60 y especialmente de 30 mL/min, se alteran las funciones endocrinas y metabólicas renales. La pérdida de masa tubular intersticial reduce la síntesis de eritropoyetina provocando anemia crónica severa; la retención de fósforo y la falta de activación de la vitamina D (déficit de 1-alfa-hidroxilasa) desatan el hiperparatiroidismo secundario con resorción ósea acelerada (osteodistrofia renal) y calcificaciones vasculares generalizadas. Dominar las metas de hemoglobina y el algoritmo del metabolismo calcio-fósforo es crucial en el EUNACOM.

1. ANEMIA RENAL Y AGENTES ESTIMULANTES DE LA ERITROPOYESIS (AEE)

La causa primordial es el **déficit relativo o absoluto de síntesis de Eritropoyetina (EPO)** por las células peritubulares renales. Se manifiesta como una **anemia normocítica, normocrómica, arregenerativa (índice reticulocitario < 2)**. **(ver Imagen 5.2B)** 1.09.1.004



Osteodistrofia renal

Regla de Oro en el Manejo de la Anemia: ANTES de indicar agentes estimulantes de la eritropoyesis (EPO recombinante o Darbepoetina), **ES OBLIGATORIO EVALUAR Y REPLECIONAR LOS DEPÓSITOS DE HIERRO**. La meta de cinética de hierro para permitir una respuesta eritropoyética eficaz es: **Saturación de Transferrina (IST) > 20%** y **Ferritina sérica > 100 ng/mL (o > 200 ng/mL en pacientes hemodializados)**. Administrar EPO a un paciente con ferropenia es ineficaz (resistencia a EPO).

Meta de Hemoglobina con EPO: La meta terapéutica estricta es mantener la **Hemoglobina entre 10.0 y 11.5 g/dL** (máximo 12.0 g/dL). **NUNCA se debe intentar normalizar la hemoglobina a cifras > 13.0 g/dL**, debido a que los grandes ensayos clínicos (TREAT, CHOIR) demostraron un incremento letal de eventos cardiovasculares adversos mayores (ACV isquémico, infarto agudo de miocardio) y trombosis precoz del acceso vascular (fístula arteriovenosa).

2. TRASTORNO MINERAL Y ÓSEO (CKD-MBD) E HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO

La fisiopatología del **CKD-MBD (Chronic Kidney Disease - Mineral and Bone Disorder)** inicia con la **retención de fósforo** al descender la TFG, la cual estimula al factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF-23) y reduce los niveles de calcio iónico. 1.09.1.015

Concomitantemente, la pérdida de parénquima renal condiciona una **deficiencia de la enzima 1-alfa-hidroxilasa**, impidiendo la hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D a su forma biológicamente activa: la **1,25-dihidroxivitamina D (Calcitriol)**.

La hipocalcemia, la hiperfosfatemia y la ausencia de calcitriol estimulan de forma masiva la síntesis y secreción de **Paratohormona (PTH intacta)** por las glándulas paratiroides, configurando el **Hiperparatiroidismo Secundario**. Esto genera resorción ósea masiva (osteítis fibrosa quística), fragilidad esquelética, dolor óseo, prurito urémico intratable y calcificaciones de la túnica media arterial (arteriolopatía urémica calcificante o calcifilaxis). **(ver Imagen 5.2A)**



Calcifilaxis

Tratamiento del CKD-MBD: (1) Restricción de fósforo en la dieta (< 800–1000 mg/día); (2) **Quelantes de fósforo** tomados estrictamente con las comidas (Carbonato de calcio o Acetato de calcio si hay hipocalcemia; o quelantes libres de calcio como **Sevelamer** si hay hipercalcemia o calcificaciones vasculares); (3) Medición seriada de **25-OH-vitamina D sérica** y suplementación con Colecalciferol si hay déficit (< 30 ng/mL); y (4) Administración de **Calcitriol o análogos (Paricalcitol)** o **calcimiméticos (Cinacalcet)** si la PTH se eleva persistentemente.

3. ACIDOSIS METABÓLICA, HIPERKALEMIA Y DESNUTRICIÓN EN LA ERC

Acidosis metabólica de la ERC: aparece con TFG < 30 mL/min (G4–G5) por menor excreción de amonio y de ácidos fijos, con anion gap normal al inicio y elevado en la uremia avanzada. Favorece el **catabolismo muscular, la desnutrición, la pérdida de masa ósea (empeora el CKD-MBD), la hiperkalemia y la progresión de la ERC**. Se sospecha con bicarbonato plasmático bajo y se confirma con gases venosos o arteriales. **Manejo inicial:** si el **bicarbonato es < 22 mEq/L sostenido**, **bicarbonato de sodio oral** 0,5–1 mEq/kg/día con meta de 22–26 mEq/L, y dieta rica en frutas y verduras; se vigila sobrecarga de sodio (edema, HTA). La acidosis grave o sintomática y la que se acompaña de hiperkalemia se **derivan** (ver nefro-11). 1.09.1.001

Hiperkalemia en la ERC: es frecuente con TFG < 15–30 mL/min y antes si hay nefropatía diabética (hipoaldosteronismo hiporreninémico). La agravan la **acidosis, la dieta rica en potasio, y fármacos como IECA/ARA-II, espironolactona, AINEs, betabloqueadores, trimetoprim y heparina**. Se descarta pseudohiperkalemia (hemólisis) y se toma **ECG** (ondas T picudas, QRS ancho). Manejo crónico: **dieta baja en potasio** (plátano, cítricos, frutos secos, sustitutos de sal con KCl), corregir la acidosis, usar **diurético de asa** si hay sobrecarga de volumen, retirar fármacos agravantes y emplear **resinas o captadores de potasio** (poliestireno sulfonato de calcio, patiromer, ciclosilicato de sodio y zirconio), que permiten mantener el IECA/ARA-II. Con **K ≥ 6,5 mEq/L o cambios ECG** es una urgencia (gluconato de calcio, insulina con glucosa, salbutamol; ver nefro-09) y se deriva.

Desnutrición en la ERC: compromete a 30–50% de los pacientes en diálisis. Causas: **anorexia urémica, acidosis, inflamación crónica, restricciones dietéticas excesivas, pérdida de aminoácidos y proteínas en la diálisis**, comorbilidades y depresión. Se evalúa con peso e IMC, **pérdida de peso > 5% en 3 meses**, albúmina (marcador inespecífico, < 3,5–4 g/dL) y evaluación global subjetiva. **Manejo:** nutricionista renal; **energía 30–35 kcal/kg/día**; **proteínas 0,6–0,8 g/kg/día** en ERC G3–G5 no dializada (de alto valor biológico), pero **1,0–1,2 g/kg/día en he-** 1.09.3.003

modiálisis y 1,2–1,3 g/kg/día en peritoneodiálisis; suplementos orales o enterales si no alcanza la ingesta; corregir acidosis, anemia y depresión, y asegurar una dosis adecuada de diálisis. La restricción proteica no se aplica al paciente ya desnutrido.



A. CALCIFILAXIS B. COMPLICACIONES

Imagen 5.2

FIGURA 5.2 · ALGORITMO DE MANEJO: ANEMIA RENAL Y CKD-MBD EN ERC



TABLA 5.2 · ALTERACIONES BIOQUÍMICAS Y METAS TERAPÉUTICAS EN CKD-MBD (ETAPAS G3 A G5) 1.09.1.004, 1.09.1.015, 1.09.1.001, 1.09.3.003

PARÁMETRO BIOQUÍMICO	ALTERACIÓN FISIOPATOLÓGICA EN ERC	META TERAPÉUTICA RECOMENDADA	INTERVENCIÓN DE ELECCIÓN
Fósforo Sérico	Hiperfosfatemia por retención renal	Normal (2.5 a 4.5 mg/dL en G3-G4; hacia la normalidad en G5)	Dieta baja en fósforo + Quelantes (Sevelamer / Carbonato Ca)
Calcio Sérico	Hipocalcemia por falta de calcitriol	Mantener en rango normal (8.5 a 10.2 mg/dL)	Evitar hipercalcemia; carbonato de calcio con comidas
25-OH-Vitamina D	Déficit nutricional frecuente (< 30 ng/mL)	Nivel sérico > 30 ng/mL	Suplementación oral con Colecalciferol (Vitamina D3)
PTH Intacta (iPTH)	Elevación marcada (Hiperparatiroidismo)	2 a 9 veces el límite superior normal en G5D (150–600 pg/mL)	Calcitriol oral / Paricalcitol o Cinacalcet (calcimimético)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.2

Hombre de 64 años con antecedente de insuficiencia renal crónica estadio G3b (TFGe estimada en 38 mL/min) acude a control de nefrología ambulatoria. Sus exámenes de laboratorio revelan: Calcemia 8.6 mg/dL, Fósforo 4.2 mg/dL, Hormona Paratiroidea (PTH intacta) en 135 pg/mL (VN menor a 65 pg/mL) y TSH normal. Hemograma muestra hemoglobina de 10.4 g/dL con VCM de 88 fL. El paciente no refiere sintomatología musculoesquelética.

Conducta oficial. El paciente presenta un Hiperparatiroidismo Secundario inicial a su enfermedad renal crónica estadio G3b, evidenciado por la elevación de la PTH sérica por sobre el doble del valor de referencia normal, en presencia de niveles normales de calcio y fósforo. Antes de iniciar análogos activos de la vitamina D (como calcitriol), las guías clínicas KDIGO recomiendan formalmente que el primer paso diagnóstico de elección para proseguir el estudio es determinar los niveles plasmáticos de 25-hidroxivitamina D (25-OH-vitamina D). Si existe un déficit nutricional de 25-OH-vitamina D (< 30 ng/mL), su corrección con colecalciferol oral suele ser suficiente para suprimir la hipersecreción paratiroidea en etapas moderadas de la ERC.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Anemia de la ERC: normocítica normocrómica por déficit de síntesis de eritropoyetina por células peritubulares.
- Antes de indicar eritropoyetina (AEE) es obligatorio confirmar y repletar el hierro: meta IST > 20% y Ferritina > 100 ng/mL.
- Meta de Hemoglobina con EPO: 10.0 a 11.5 g/dL. Sobrepasar 13.0 g/dL aumenta letalmente el riesgo de ACV, infarto y trombosis de FAV.
- CKD-MBD: hiperfosfatemia por retención + déficit de 1-alfa-hidroxilasa (falta de calcitriol) = hiperparatiroidismo secundario.
- Estudio inicial de PTH elevada en ERC estadios 3–4: medir niveles plasmáticos de 25-OH-vitamina D y suplementar con colecalciferol si está baja.
- Los quelantes de fósforo (Carbonato de Calcio, Sevelamer) deben tomarse estrictamente con las comidas para unirse al fósforo de la dieta en el tubo digestivo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2016 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 64 años con antecedente de enfermedad renal crónica con clearence de creatinina estimado en 40 mL/min se realiza exámenes de control que muestran: Calcio sérico 8.5 mg/dL, Fósforo 4.0 mg/dL, PTH intacta 125 pg/mL (valor normal < 55 pg/mL) y TSH normal. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio y manejo de este trastorno mineral?

A) Niveles plasmáticos de 25-OH-vitamina D
B) Niveles de tiroxina libre (T4 libre)
C) Calciuria cuantitativa de 24 horas
D) Magnesemia sérica
E) Bicarbonato plasmático y gases venosos

EUNACOM Julio 2020 · Reconstrucción oficial

2. Mujer de 58 años en hemodiálisis crónica presenta anemia con hemoglobina de 8.8 g/dL. Su cinética de hierro revela: Saturación de Transferrina de 14% y Ferritina sérica de 65 ng/mL. ¿Cuál es la conducta inicial correcta antes de titular o iniciar agentes estimulantes de la eritropoyesis (EPO)?

A) Administrar hierro sacarosa intravenoso hasta alcanzar saturación de transferrina > 20% y ferritina > 200 ng/mL
B) Iniciar dosis plenas de eritropoyetina a 150 UI/kg tres veces por semana en monoterapia
C) Indicar transfusión inmediata de 2 unidades de glóbulos rojos desplasmatizados
D) Realizar mielograma urgente para descartar aplasia medular pura de serie roja
E) Prescribir ácido fólico en megadosis como único tratamiento

Más preguntas online de Complicaciones de la ERC →

5.3. Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.09.1.009 | 4.01.1.045 | 2.01.1.061 | 1.09.1.008 | 1.09.3.010 | 1.09.4.001 | 1.09.4.013

¿POR QUÉ?

La hipertensión arterial secundaria representa aproximadamente el 5 al 10% de todos los casos de hipertensión, pero su identificación es vital porque ofrece la oportunidad de cura quirúrgica o angioplástica. La Estenosis de la Arteria Renal (EAR) es la causa más frecuente de HTA secundaria renovascular curable. El riñón isquémico hiperactiva el sistema renina-angiotensina-aldosterona secretando renina masivamente, lo que genera vasoconstricción sistémica severa y retención de volumen. El uso de IECA/ARA-II en estenosis bilateral desencadena una caída brusca del filtrado glomerular que pone en alerta al clínico.

1. SIGNOS DE ALARMA Y SOSPECHA CLÍNICA

Debe sospecharse activamente una **Estenosis de la Arteria Renal (HTA Renovascular)** en las siguientes circunstancias clínicas evaluadas en el EUNACOM: **(ver Imagen 5.3A y C)** 1.09.1.009 | 4.01.1.045



Estenosis ateroesclerótica ostial de arteria renal

1. Hipertensión arterial de inicio brusco en **pacientes menores de 30 años** (sospecha de Displasia Fibromuscular) o **mayores de 55–60 años** con ateromatosis multivaso periférica o coronaria.

2. **Hipertensión arterial refractaria o resistente** (no controlada a pesar de 3 fármacos antihipertensivos a dosis plenas, incluyendo un diurético).

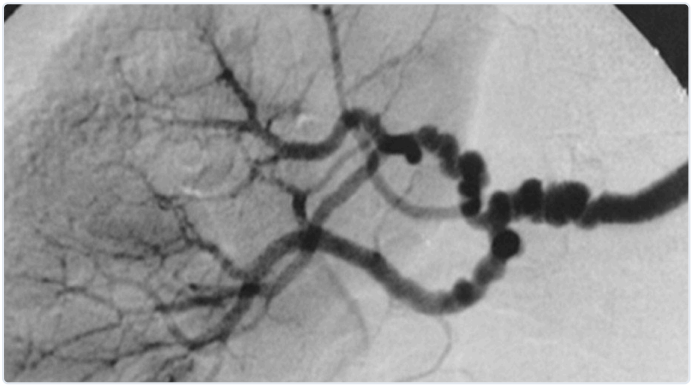
3. **Soplo abdominal continuo o sisto-diastólico audible en el epigastrio o flancos lumbares** (presente en el 40–50% de los pacientes).

4. **Deterioro agudo e inexplicable de la función renal con elevación de la creatinina sérica > 30% dentro de las primeras dos semanas tras iniciar un IECA o ARA-II** (sello de estenosis bilateral crítica o en riñón único).

5. Episodios recurrentes e inexplicables de **edema agudo pulmonar súbito ("flash pulmonary edema")** con función sistólica ventricular izquierda preservada.

2. DISPLASIA FIBROMUSCULAR VS ATEROESCLEROSIS

Displasia Fibromuscular: Afecta típicamente a **mujeres jóvenes (15 a 35 años)** sin antecedentes cardiovasculares. Es una enfermedad no inflamatoria ni ateroesclerótica de la capa media arterial que compromete los **dos tercios distales de la arteria renal**. En la angiografía muestra el aspecto clásico en **"collar de perlas" o "rosario"**. El tratamiento de elección es la **Angioplastía Renal con Balón simple (sin colocación de stent)**, logrando la curación completa de la hipertensión en más del 70% de los casos. **(ver Imagen 5.3B)** 1.09.1.009 | 4.01.1.045



Displasia fibromuscular de arteria renal en "collar de perlas"

Ateroesclerosis Renal: Afecta a **adultos mayores de 60 años**, predominantemente varones, fumadores, diabéticos o vasculópatas. La placa se ubica en el **ostium (origen aórtico) o tercio proximal** de la arteria renal. El manejo inicial de elección es el **tratamiento médico agresivo** (estatinas, antiagregantes y control estricto de PA); la angioplastía con stent se reserva para casos refractarios, deterioro progresivo de TFG o edema pulmonar recurrente.

3. ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA Y ESTUDIO DE IMAGEN

El examen diagnóstico inicial de elección es la **Ecografía Doppler de Arterias Renales**: técnica no invasiva, libre de radiación y que no requiere medio de contraste nefrotóxico. Criterios de estenosis hemodinámicamente significativa (> 60% de luz vascular): **Velocidad Sistólica Máxima (VSM) > 180–200 cm/s** y una relación de velocidad sistólica reno-aórtica (RIR) > 3.5. 1.09.1.009 | 4.01.1.045

Si el Doppler es equívoco o positivo y se planifica intervención revascularizadora, se confirma la anatomía con **AngioTAC de arterias renales** (si la función renal lo permite) o **Angiorresonancia magnética con gadolinio**. La **Arteriografía Renal por cateterismo** es el estándar de oro diagnóstico y permite realizar la angioplastía terapéutica en el mismo acto operatorio. 1.09.1.009 | 4.01.1.045 | 1.09.4.001

4. HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL: DIAGNÓSTICO, MAPA Y TRATAMIENTO

Hipertensión arterial (HTA): promedio de **PA ≥ 140/90 mmHg** en dos o más mediciones en al menos dos visitas, con manguito adecuado y paciente sentado tras 5 minutos de reposo (norma MINSAL/GES: personas ≥ 15 años). La **HTA esencial o primaria** explica 90–95% de los casos del adulto; el 5–10% restante es secundaria (renal parenquimatosa y renovascular, hiperaldosteronismo, feocromocitoma, Cushing, apnea del sueño y fármacos) y predomina bajo los 40 años. Etapas: **etapa 1** 140–159/90–99, **etapa 2** 160–179/100–109 y **etapa 3** ≥ 180/110 mmHg. La evaluación inicial busca factores de riesgo cardiovascular y **daño de órgano blanco**, con glicemia, perfil lipídico, creatinina y electrolitos, orina completa con albuminuria y ECG. 1.09.1.008 | 2.01.1.061

Daño de órgano blanco en la HTA: hipertrofia ventricular izquierda (ECG, ecocardiograma), **retinopatía hipertensiva**, ERC con albuminuria, ACV y enfermedad coronaria. El **fondo de ojo** muestra estrechamiento arteriolar y cruces arteriovenosos en las formas crónicas, y **hemorragias, exudados algodonosos y edema de papila** en la HTA acelerada o maligna (retinopatía grado III-IV), que obliga a descartar emergencia hipertensiva. 1.09.1.008



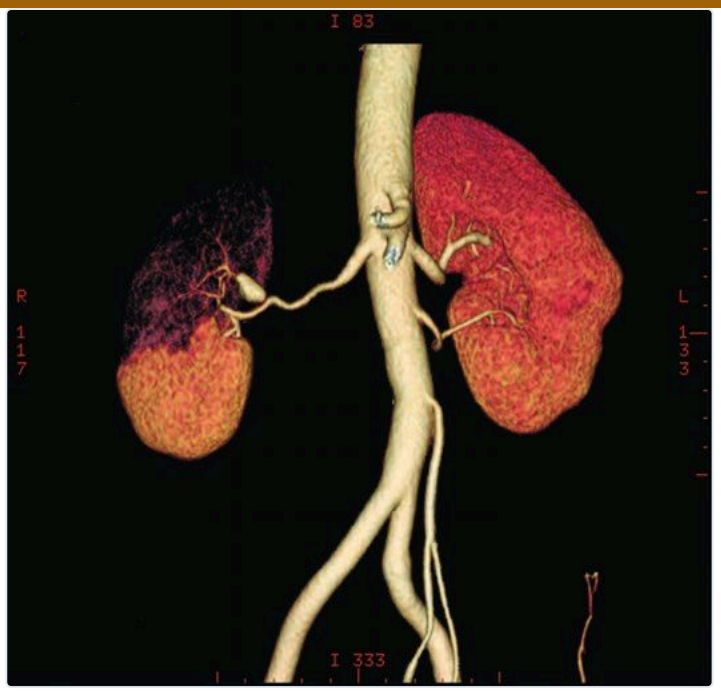
Retinopatía hipertensiva con borramiento del disco óptico, hemorragias dispersas, exudados algodonosos (infartos de la capa de fibras nerviosas) y exudado foveal en un hombre de 62 años con insuficiencia renal crónica

Tratamiento farmacológico de la HTA esencial: se inicia en etapa ≥ 2, o en etapa 1 con riesgo cardiovascular alto, daño de órgano blanco, diabetes o ERC; en la etapa 1 de bajo riesgo se ensayan primero 3–6 meses de cambios de estilo de vida. Primera línea: **IECA o ARA-II**, **tiazidas o similares** (clortalidona, indapamida, hidroclorotiazida) y **calcioantagonistas dihidropiridínicos** (amlodipino); los betabloqueadores se reservan para indicaciones específicas (IC, cardiopatía coronaria, arritmias). Se prefiere la **combinación** (IECA/ARA-II + tiazida o amlodipino), idealmente en un solo comprimido, cuando la PA supera la meta en más de 20/10 mmHg. Meta: **< 140/90 mmHg** en general y **< 130/80 mmHg** en diabéticos, ERC con albuminuria y riesgo cardiovascular alto. En diabetes o ERC con albuminuria se elige IECA/ARA-II; en el embarazo, metildopa, labetalol o nifedipino (nunca IECA/ARA-II). Control cada 2–4 semanas hasta la meta y luego cada 3–6 meses. Si no se logra con tres fármacos (uno diurético) es **HTA resistente**: se descartan mala adherencia, HTA de bata blanca, AINEs y causas secundarias como las de este tema.

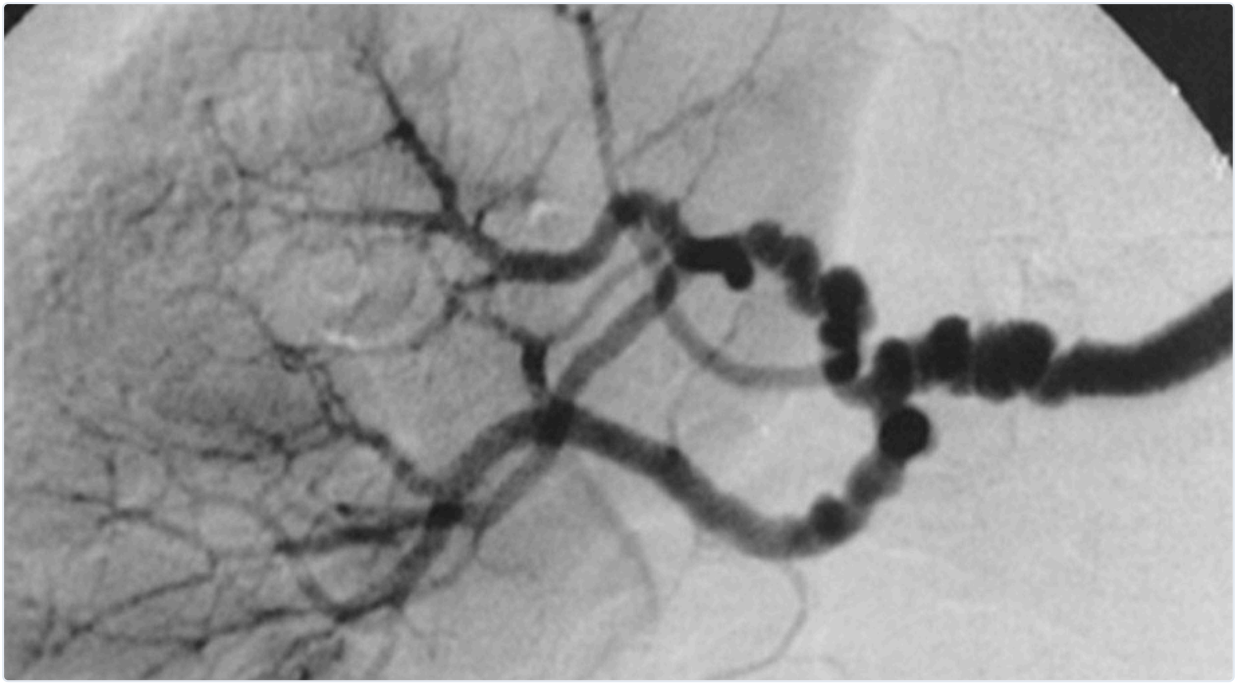
Tratamiento no medicamentoso de la HTA: se indica a todo hipertenso y es el único tratamiento inicial en la etapa 1 de bajo riesgo. Incluye **bajar de peso** (cerca de 1 mmHg por kilo perdido; meta IMC < 25), **dieta DASH** (frutas, verduras y lácteos descremados; baja 8–14 mmHg), **restricción de sal a < 5 g/día** (2–8 mmHg), **ejercicio aeróbico moderado 150 minutos por semana** (4–9 mmHg), **limitar el alcohol** (≤ 2 tragos al día en hombres y ≤ 1 en mujeres; 2–4 mmHg), **suspender el tabaco** y evitar AINEs, descongestionantes y regaliz. Estas medidas potencian el efecto de los fármacos y reducen el riesgo cardiovascular global. 1.09.3.010

Holter de presión arterial (MAPA, monitoreo ambulatorio de 24 horas): equipo automático que mide la PA cada 15–30 minutos de día y cada 30–60 minutos de noche. Indicaciones: **HTA de bata blanca** (PA elevada en consulta y MAPA normal), **HTA enmascarada** (PA normal en consulta y MAPA elevada), HTA resistente, variabilidad marcada, sospecha de hipotensión (síncope, disautonomía) y evaluación del tratamiento. Se confirma HTA con promedio de **24 horas ≥ 130/80, de vigilia ≥ 135/85 o de sueño ≥ 120/70 mmHg**. Normalmente la PA **desciende 10–20% durante el sueño** (patrón *dipper*); el patrón ***non-dipper*** (descenso < 10%) o *riser* se asocia a mayor riesgo cardiovascular y renal (ERC, diabetes, apnea del sueño). Al leer el informe se revisan los promedios, el porcentaje de lecturas válidas (≥ 70%), la carga de presión y el patrón nocturno. 1.09.4.013

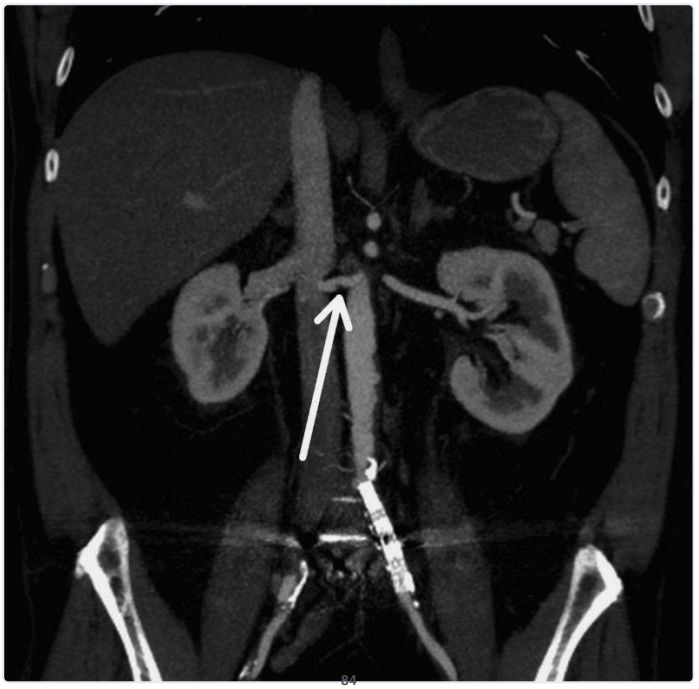
HTA en niños y adolescentes: se define como PA **≥ percentil 95 para edad, sexo y talla en al menos tres ocasiones** (desde los 13 años, ≥ 130/80 mmHg). A diferencia del adulto, **bajo los 10 años predominan las causas secundarias** (nefropatías parenquimatosas y reflujo, coartación aórtica, estenosis de arteria renal, causas endocrinas), mientras que en el adolescente con sobrepeso es más frecuente la HTA esencial. El manejo inicial es medir con manguito de tamaño adecuado (y pulsos femorales), pedir creatinina, orina y ecografía renal, indicar **medidas no farmacológicas** (peso, actividad física, menos sal) y **derivar** a nefrología o cardiología pediátrica para estudio y tratamiento. 2.01.1.061



A. ANGIOTC RENAL



B. COLLAR DE PERLAS



C. ESTENOSIS OSTIAL

Imagen 5.3

FIGURA 5.3 · ALGORITMO DE SOSPECHA Y ESTUDIO DE ESTENOSIS DE ARTERIA RENAL (EAR)

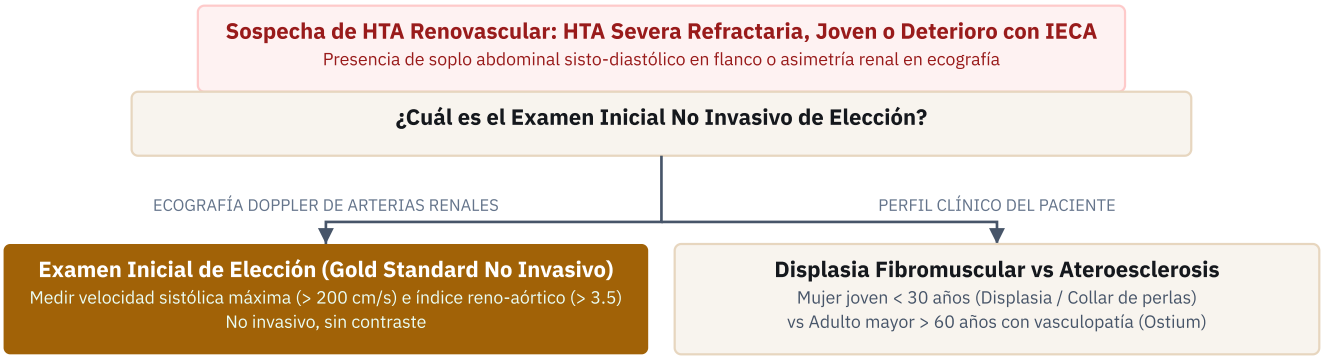


TABLA 5.3 · COMPARACIÓN: DISPLASIA FIBROMUSCULAR VS ATEROESCLEROSIS DE ARTERIA RENAL

1.09.1.009, 4.01.1.045, 2.01.1.061, 1.09.1.008, 1.09.3.010, 1.09.4.001, 1.09.4.013

PARÁMETRO	DISPLASIA FIBROMUSCULAR	ATEROESCLEROSIS RENAL
Grupo Etario y Sexo	Mujeres jóvenes (15 a 35 años)	Varones y mujeres > 55–60 años
Factores de Riesgo	Sin factores de riesgo cardiovascular clásicos	Tabaquismo severo, dislipidemia, diabetes, IAM previo
Localización de la Lesión	Tercio medio y distal de arteria renal	Ostium y tercio proximal inmediato a la aorta
Patrón Angiográfico	Imagen clásica en "collar de perlas" (string of beads)	Estenosis excéntrica u orificial calcificada
Procedimiento de Elección	Angioplastía percutánea con balón (sin stent)	Manejo médico optimizado · Stent vascular solo en criterios selectos

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.3

Mujer de 22 años, sin antecedentes médicos conocidos, consulta a control de salud por cefalea pulsátil holocránea recurrente de 2 meses de evolución. Al examen físico: paciente delgada, PA 175/105 mmHg constatada en ambos brazos, FC 72 lpm. A la auscultación abdominal cuidadosa se pesquisa un soplo sistólico nítido y rudo en el flanco derecho que se prolonga hacia la fosa lumbar. Exámenes: Creatinina 0.8 mg/dL, Potasio 3.3 mEq/L, Bicarbonato 28 mEq/L. No toma anticonceptivos orales.

Conducta oficial. La presencia de una hipertensión arterial severa en una mujer joven de 22 años sin obesidad ni factores metabólicos, asociada al hallazgo clínico patognomónico de un soplo sistólico en el flanco renal y una hipokalemia limítrofe por hiperaldosteronismo secundario a renina elevada, apunta con certeza a una Hipertensión Renovascular secundaria a Displasia Fibromuscular de la arteria renal derecha. El primer examen de estudio no invasivo de elección es la Ecografía Doppler de arterias renales. Si confirma la estenosis, la paciente es candidata ideal a una angioplastía transluminal percutánea con balón sin prótesis, procedimiento que cura la hipertensión de forma definitiva en la mayoría de estas pacientes jóvenes.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- EAR: sospechar en hipertensión en < 30 años o > 55 años, HTA refractaria o elevación de creatinina > 30% con IECA/ARA-II.
- Soplo sisto-diastólico en flanco abdominal es un signo físico altamente específico de estenosis de arteria renal.
- Displasia fibromuscular: mujer joven (< 30 años), imagen en "collar de perlas" en tercio medio/distal; cura con angioplastía con balón.
- Ateroesclerosis renal: adultos mayores (> 60 años), lesión ostial proximal; tratamiento inicial médico intensivo.
- Examen de tamizaje no invasivo de primera línea: Ecografía Doppler de arterias renales (VSM > 200 cm/s).
- Arteriografía renal es el estándar de oro y permite el tratamiento intervencional endovascular en el mismo procedimiento.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

1. Hombre de 18 años consulta por cefalea progresiva de algunas semanas de evolución. Al examen físico destaca una presión arterial de 170/100 mmHg, FC 72 lpm y la presencia de un soplo sistólico continuo en el flanco derecho del abdomen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Disección aórtica tipo B de Stanford
B) Aneurisma de la aorta abdominal
C) Hipertensión arterial esencial severa
D) Hipertensión renovascular
E) Accidente cerebrovascular isquémico agudo

EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

2. Hombre de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial diagnosticada hace un año en tratamiento combinado con Atenolol y Enalapril a dosis plenas, refiere múltiples registros domiciliarios con valores superiores a 160/100 mmHg. En sus exámenes de sangre destaca: Creatinina 1.2 mg/dL, Potasio 3.4 mEq/L, Na 142 mEq/L y TSH normal. ¿Con qué examen se debe proseguir su estudio diagnóstico?

A) Cortisol libre urinario y prueba de dexametasona
B) Monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas (MAPA)
C) Niveles de calcemia y paratohormona intacta
D) Metanefrinas y normetanefrinas fraccionadas en orina
E) Ecografía Doppler de arterias renales

Más preguntas online de Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal →

5.4. Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 | 1.09.1.016 | 1.09.2.011 | 1.09.4.017 | 1.02.4.014 | 1.02.4.025 | 1.09.1.005 | 1.09.1.011 | 1.09.3.006 | 4.03.1.015

¿POR QUÉ?

La Pielonefritis Aguda (PNA) es una infección bacteriana invasiva del parénquima renal y del sistema pielocalicial que asciende desde la vejiga. A diferencia de la cistitis aguda (infección urinaria baja confinada a la mucosa vesical que nunca produce fiebre ni compromiso sistémico), la PNA cursa con bacteriemia hasta en el 20–30% de los casos y conlleva riesgo de sepsis severa, shock séptico, absceso renal y necrosis papilar. En el EUNACOM se evalúa de forma reiterada el manejo específico de la PNA en el embarazo y la elección de esquemas empíricos.

1. CUADRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

La tríada clásica de **Pielonefritis Aguda** comprende: (1) **Fiebre alta (> 38.5°C) con calofríos intensos**; (2) **Dolor lumbar unilateral o en flanco con signo de Giordano positivo (puño-percusión lumbar dolorosa)**; y (3) Grados variables de síntomas irritativos miccionales (disuria, polaquiuria, urgencia miccional), aunque pueden estar ausentes en ancianos. 1.09.1.016 4.03.1.015

Sedimento de orina: Revela **leucocituria significativa (> 10 leucocitos por campo o piuria franca), bacteriuria abundante, microhematuria** y el hallazgo patognomónico de **cilindros leucocitarios** (que certifican el origen parenquimatoso renal de la infección). **(ver Imagen 5.4A y B)** 1.09.1.016 1.02.4.014



Absceso renal en TAC con contraste

Urocultivo: ES ABSOLUTAMENTE OBLIGATORIO tomar muestra para urocultivo y antibiograma previo al inicio de cualquier antibiótico para guiar el desescalamiento terapéutico según sensibilidades locales. El patógeno etiológico principal es **Escherichia coli (75 a 85% de los casos)**, seguido por *Klebsiella pneumoniae* y *Proteus mirabilis*. 1.09.1.016 1.09.4.017 1.02.4.025

2. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA

Debe indicarse la **hospitalización obligatoria para antibioticoterapia intravenosa** en presencia de cualquiera de los siguientes criterios: 1.09.2.011

1. **Embarazo en cualquier trimestre de gestación** (la PNA aumenta drásticamente el riesgo de parto prematuro, sepsis y shock séptico).

2. **Intolerancia a la vía oral** (náuseas y vómitos incoercibles que impiden la absorción de fármacos orales) o deshidratación clínica.

3. **Inestabilidad hemodinámica, criterios de sepsis o shock séptico** (hipotensión, taquicardia, compromiso de conciencia).

4. **Falla renal aguda o sospecha de uropatía obstructiva** (litiasis urinaria con infección concomitante: verdadera emergencia urológica). **(ver Imagen 5.4C)**

5. **Comorbilidades descompensadas o inmunosupresión** (diabetes mellitus descompensada, neutropenia, trasplante renal, uso crónico de corticoides).

3. ESQUEMAS ANTIMICROBIANOS DE ELECCIÓN

Manejo Ambulatorio (PNA no complicada sin criterios de gravedad): El esquema clásico es **Ciprofloxacino oral 500 mg cada 12 horas durante 7 días** (si la resistencia local de *E. coli* es < 10–15%) o **Cefadroxilo / Cefixima oral durante 10 a 14 días**. Se debe controlar clínicamente al paciente a las 48 a 72 horas. 1.09.1.016 4.03.1.015

Manejo Hospitalizado (PNA complicada / Sepsis): El régimen parenteral de primera línea en Chile es una cefalosporina de tercera generación: **Ceftriaxona 1 a 2 g IV cada 24 horas** o **Cefotaximo 1 a 2 g IV cada 8 horas**. En caso de sospecha de gérmenes productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) o shock séptico, se escala a Carbapenémicos (Ertapenem 1 g/día o Meropenem 1 g c/8h). 1.09.2.011

Pielonefritis en el Embarazo: Hospitalización mandatoria e inicio inmediato de Ceftriaxona 1 g intravenoso al día (o Ampicilina/Sulbactam o Cefazolina según antibiograma). Las fluoroquinolonas (ciprofloxacino) están formalmente contraindicadas en el embarazo por toxicidad sobre el cartílago de crecimiento fetal.

4. CISTITIS, BACTERIURIA ASINTOMÁTICA Y PREVENCIÓN DE LA ITU

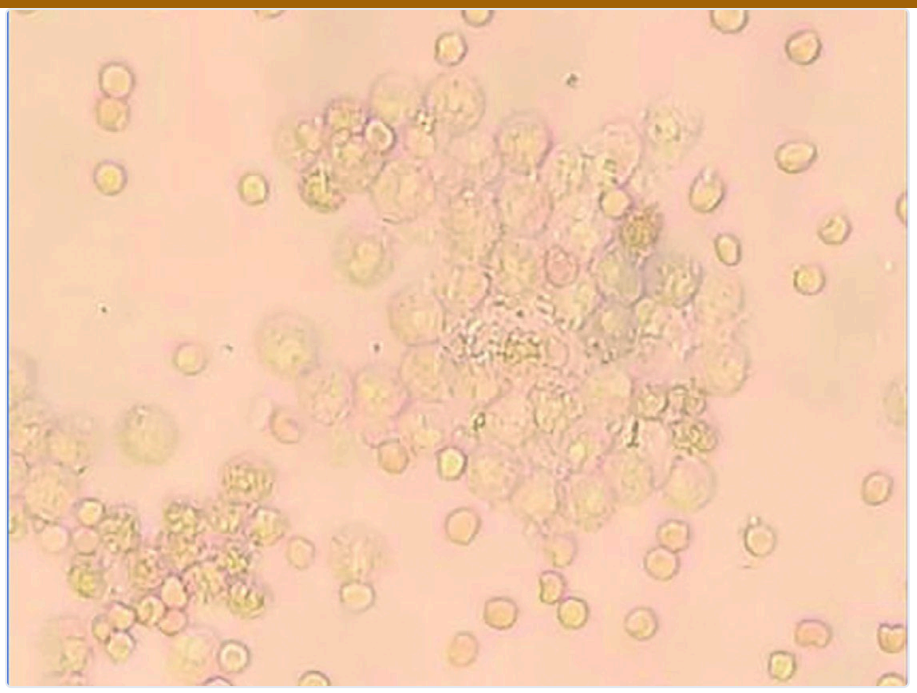
Cistitis aguda no complicada (mujer adulta no embarazada, sin anomalías urológicas): infección de la vía urinaria baja con **disuria, polaquiuria, urgencia miccional, tenesmo y dolor suprapúbico**, a veces hematuria macroscópica, **sin fiebre ni dolor lumbar** (si aparecen, es pielonefritis). El diagnóstico es **clínico** y se apoya en la tira reactiva (**leucocito esterasa y nitritos positivos**) y el sedimento (piuria y bacteriuria). El **urocultivo no es necesario** en el cuadro típico, pero se pide en **embarazo, hombres, diabéticos o inmunosuprimidos, uso de sonda, falla de tratamiento o recurrencia**. Agentes: *E. coli* (75–90%), *S. saprophyticus* en la mujer joven, *Klebsiella* y *Proteus*. Diferenciales: uretritis (clamidia, gonococo), vaginitis y cistitis intersticial. 1.09.1.011 4.03.1.015

Tratamiento de la cistitis (ambulatorio, vía oral, según resistencia local): **nitrofurantoína 100 mg cada 6 horas por 5 días** (evitar con TFG < 30 mL/min), **fosfomicina trometamol 3 g en dosis única** o **cotrimoxazol 160/800 mg cada 12 horas por 3 días** solo si la resistencia local es < 20%. Ciprofloxacino y cefalosporinas quedan como alternativa por la alta resistencia de *E. coli* y los efectos adversos de las fluoroquinolonas. Si los síntomas persisten más de 48–72 horas se solicita **urocultivo y antibiograma**. En el **hombre y en la cistitis complicada** (diabetes, anomalías, sonda, adulto mayor) se pide urocultivo previo y se trata 7 días o más; en el **embarazo** se usa cefadroxilo o amoxicilina según antibiograma por 7 días, con urocultivo de control. En la evolución favorable no se requiere urocultivo de control salvo en la embarazada.

Bacteriuria asintomática (BA): urocultivo con **≥ 10^5 UFC/mL** del mismo germen (en dos muestras en la mujer y una en el hombre) en una persona **sin síntomas urinarios**. Es común en mujeres mayores, diabéticos y pacientes sondados. **Solo se trata** en: **embarazo** (por el riesgo de pielonefritis y parto prematuro; se pesquisa con **urocultivo en el primer control prenatal** y se trata 4–7 días según antibiograma, con control posterior), antes de **procedimientos urológicos que producen sangrado de la mucosa** y en el receptor de **trasplante renal** en los primeros meses. **No se trata** en adultos mayores, diabéticos ni portadores de sonda vesical: no previene complicaciones y selecciona bacterias resistentes. Fuera de estas situaciones no se debe pedir urocultivo sin síntomas. 1.09.1.005

Prevención de la ITU e higiene: se habla de **ITU recurrente** con ≥ 3 episodios al año o ≥ 2 en 6 meses. Medidas: **ingesta abundante de líquidos**, **no retener la orina** y **orinar después de la relación sexual**, aseo genital de adelante hacia atrás, evitar duchas vaginales, jabones irritantes y espermicidas o diafragma, ropa interior de algodón, tratar el estreñimiento y evitar sondas innecesarias. En la mujer posmeno- 1.09.3.006

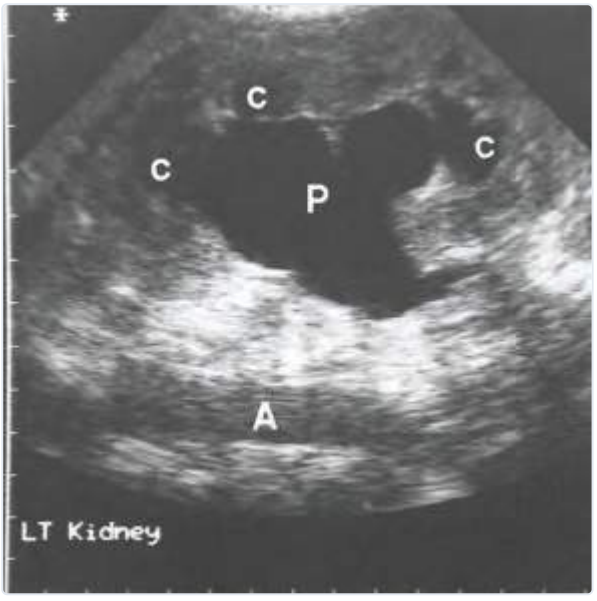
páusica ayudan los **estrógenos vaginales**; el arándano rojo tiene evidencia modesta. Si las recurrencias persisten se solicita urocultivo en cada episodio, se descartan anomalías (ecografía, residuo posmiccional, litiasis) y se considera **profilaxis antibiótica continua** en dosis bajas nocturnas (nitrofurantoína o cotrimoxazol por 6–12 meses) o poscoital; se **deriva** a Urología o Nefrología si hay sospecha de causa anatómica.



A. LEUCOCITURIA



B. TIPOS DE CILINDROS



C. VÍA URINARIA DILATADA

Imagen 5.4

FIGURA 5.4 · ENFRENTAMIENTO DE LA PIELONEFRITIS AGUDA (PNA) EN EL ADULTO

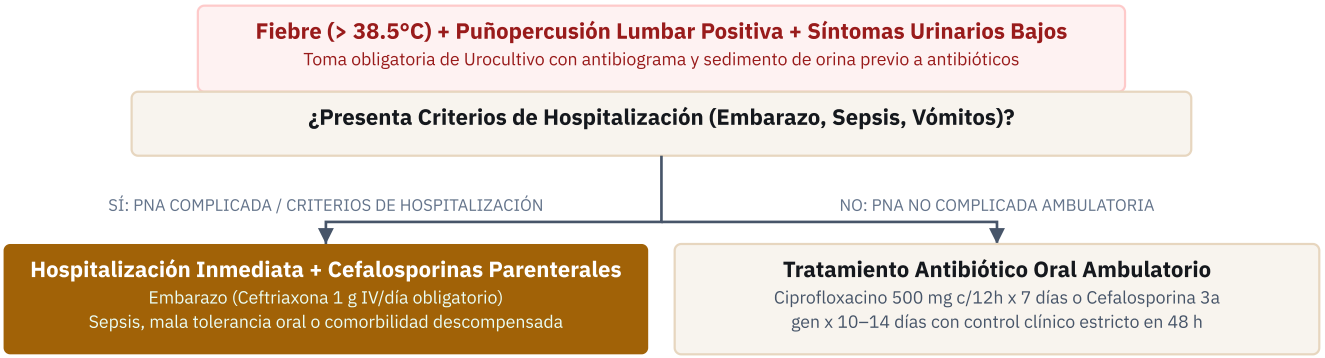


TABLA 5.4 · ESQUEMAS TERAPÉUTICOS EMPÍRICOS EN PIELONEFRITIS AGUDA

1.09.1.016, 1.09.2.011, 1.09.4.017, 1.02.4.014, 1.02.4.025, 1.09.1.005, 1.09.1.011, 1.09.3.006, 4.03.1.015

POBLACIÓN / ESCENARIO	VÍA DE MANEJO	ANTIMICROBIANO DE ELECCIÓN	DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
PNA No Complicada (Adulto sano)	Ambulatoria oral	Ciprofloxacino 500 mg c/12h (o Cefixima 400 mg/día)	7 días (ciprofloxacino) a 10–14 días (cefalosporinas)
PNA Hospitalizada (Severa / Vómitos)	Intravenosa	Ceftriaxona 1–2 g/día IV o Cefotaximo 1–2 g c/8h IV	10 a 14 días (traslape a vía oral tras 48 h afebril)
PNA en la Embarazada	Hospitalizada obligatoria	Ceftriaxona 1 g/día IV (Ciprofloxacino contraindicado)	10 a 14 días + Urocultivo de control a los 7 días post
PNA con Sospecha de BLEE / UPC	Intravenosa	Ertapenem 1 g/día IV o Meropenem 1 g c/8h IV	14 días guiado por antibiograma

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.4

Mujer de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas de gestación por amenorrea, sin antecedentes médicos relevantes. Consulta en el servicio de urgencia por cuadro de 24 horas de fiebre alta con calofríos (temperatura axilar medida en 39.0°C), náuseas, dos vómitos alimentarios, dolor lumbar derecho de intensidad progresiva y disuria ardorosa. Al examen físico: PA 115/70 mmHg, FC 98 lpm, abdomen grávido concordante con edad gestacional, útero no doloroso, puñopercusión lumbar derecha francamente dolorosa y positiva (signo de Giordano +). La monitorización fetal constata latidos cardiofetales normales a 145 lpm. Sedimento de orina de urgencia: leucocitos incontables por campo, abundantes bacterias, nitritos positivos y microhematuria. Se toma urocultivo.

Conducta oficial. La paciente presenta una Pielonefritis Aguda (PNA) franca cursando el segundo trimestre de embarazo. En el embarazo, las modificaciones anatómicas y fisiológicas (dilatación de uréteres por efecto miorelajante de la progesterona y compresión mecánica uterina) predisponen a bacteriemia grave y parto prematuro. La presencia de PNA en cualquier semana de gestación constituye una indicación absoluta de hospitalización en sala gineco-obstétrica para hidratación y antibioticoterapia intravenosa inmediata con Ceftriaxona parenteral (1 g/día IV). Los antibióticos orales ambulatorios y las fluoroquinolonas están totalmente contraindicados en este escenario.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- PNA se define por fiebre > 38.5°C, dolor lumbar con puñopercusión positiva y síntomas urinarios.
- Sedimento urinario patognomónico: cilindros leucocitarios y piuria franca.
- Urocultivo con antibiograma es obligatorio en toda sospecha de PNA previo al inicio del antibiótico.
- Patógeno causal más frecuente: Escherichia coli (75–85%), seguido de Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis.
- En el embarazo, TODA pielonefritis aguda requiere HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA y Ceftriaxona intravenosa.
- Las fluoroquinolonas (ciprofloxacino) están estrictamente contraindicadas durante todo el embarazo.
- Si el paciente con PNA persiste febril tras 48 a 72 horas de antibióticos adecuados, solicitar Ecografía o TAC renal para descartar absceso renal o litiasis obstructiva.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

1. Mujer de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas, consulta por fiebre de 38.9°C, calofríos, náuseas, dolor lumbar derecho intenso y disuria. Al examen físico se constata puñopercusión positiva a derecha. El sedimento urinario muestra más de 50 leucocitos por campo, bacterias abundantes y nitritos positivos. El bienestar fetal está conservado. ¿Cuál es el tratamiento y la conducta más adecuada?

A) Indicar ciprofloxacino oral 500 mg cada 12 horas ambulatorio
B) Prescribir nitrofurantoína 100 mg cada 8 horas vía oral por 7 días
C) Tratamiento ambulatorio con amoxicilina más ácido clavulánico
D) Hospitalización inmediata e inicio de ceftriaxona intravenosa
E) Reposo en domicilio y esperar resultado del urocultivo en 48 horas

EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

2. Hombre de 54 años con PNA izquierda confirmada se encuentra hospitalizado recibiendo ceftriaxona 1 g IV cada 24 horas desde hace 72 horas. Sin embargo, persiste con picos febriles diarios de hasta 39.2°C y dolor lumbar sordo en aumento. El laboratorio muestra leucocitosis de 18.000/uL y PCR en ascenso. El urocultivo inicial aisló E. coli multisensible a cefalosporinas. ¿Cuál es la conducta diagnóstica inmediata de elección?

A) Solicitar Tomografía Axial Computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste
B) Cambiar de inmediato a vancomicina intravenosa en monoterapia
C) Suspender todo antibiótico y esperar 48 horas para tomar nuevos hemocultivos
D) Dar de alta con ciprofloxacino oral por 21 días
E) Realizar punción lumbar diagnóstica

Más preguntas online de Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto →

5.5. Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 1.09.3.001 1.09.3.007

¿POR QUÉ?

La iatrogenia farmacológica es una de las causas más frecuentes y evitables de deterioro renal agudo y sobreagregado en pacientes con falla renal preexistente. El riñón participa en la excreción activa y filtración de múltiples fármacos hidrofílicos, así como en su degradación metabólica. Conocer los umbrales críticos de filtrado glomerular para la suspensión de antidiabéticos orales (como la metformina), la proscripción estricta de AINEs y las medidas profilácticas en estudios con medios de contraste yodados previene ingresos a unidades de cuidados intensivos y diálisis.

1. ANTIDIABÉTICOS ORALES Y LÍMITE DE LA METFORMINA

La **Metformina** es el fármaco de primera línea en Diabetes Mellitus tipo 2 pero se elimina sin cambios por secreción y filtración renal. Al acumularse en falla renal severa, inhibe el complejo I mitocondrial hepático bloqueando la gluconeogénesis a partir de lactato, lo que precipita una **Acidosis Láctica severa asociada a Metformina (MALA)** con mortalidad superior al 40%. 1.09.3.001

Las reglas KDIGO y ministeriales son estrictas: (1) Si la **TFGe está entre 45 y 59 mL/min**: mantener dosis con vigilancia semestral; (2) Si la **TFGe está entre 30 y 44 mL/min**: **reducir la dosis máxima total al 50% (máximo 1.000 mg/día)** y no iniciar en pacientes vírgenes de tratamiento; y (3) Si la **TFGe es < 30 mL/min (o creatinina > 2.0 en mujeres o > 2.5 en hombres): CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA, SUSPENDER DE INMEDIATO**.

2. PREVENCIÓN DE LA NEFROPATÍA POR MEDIOS DE CONTRASTE YODADOS (NIC)

La **Nefropatía Inducida por Contraste (NIC)** se define como el aumento de la creatinina sérica en ≥ 0.3 mg/dL o ≥ 50% del valor basal dentro de las 48 a 72 horas posteriores a la administración intravascular de contraste radiológico yodado en ausencia de otra etiología. 1.09.3.007

Factores de riesgo mayores: ERC previa con TFG < 30–45 mL/min, nefropatía diabética, deshidratación e insuficiencia cardíaca.

Protocolo de Prevención de Primera Línea: La única medida profiláctica demostrada con alta evidencia es la **Hidratación Intravenosa con Cristaloides Isotónicos (Suero Fisiológico al 0.9% o Bicarbonato de sodio isotónico) a razón de 1.0 a 1.5 mL/kg/hora durante 6 a 12 horas antes y 6 a 12 horas después del procedimiento**; utilizar medios de contraste iso-osmolares o de baja osmolaridad a la menor dosis posible; y suspender temporalmente fármacos nefrotóxicos concomitantes (AINEs e IECA/ARA-II) 48 horas antes.

FIGURA 5.5 · PROTOCOLO DE SEGURIDAD: AJUSTE FARMACOLÓGICO Y PREVENCIÓN DE NEFROTOXICIDAD

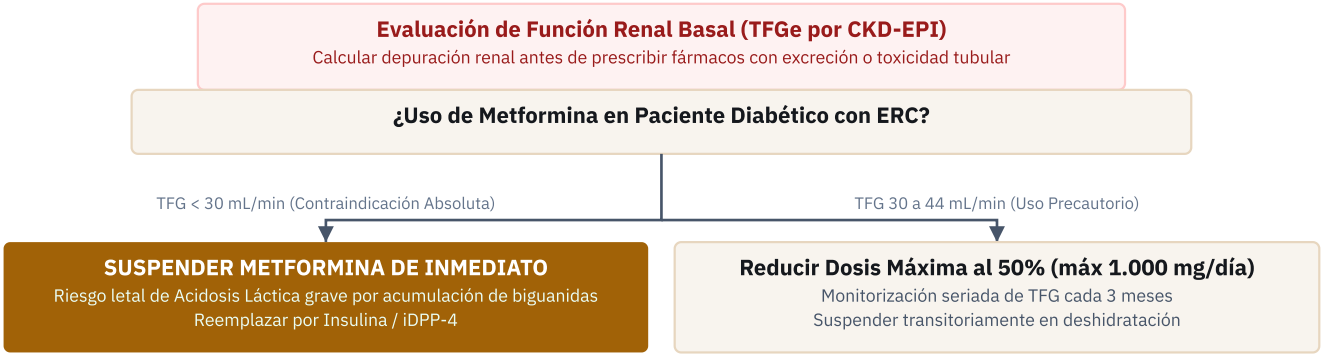


TABLA 5.5 · AJUSTE DE FÁRMACOS SELECCIONADOS EN INSUFICIENCIA RENAL 1.09.3.001, 1.09.3.007

FÁRMACO / GRUPO	UMBRAL DE TFG CRÍTICO	RIESGO / TOXICIDAD	CONDUCTA RECOMENDADA
Metformina	TFGe < 30 mL/min	Acidosis Láctica grave (MALA)	Contraindicación absoluta; suspender de inmediato
AINEs (Ibuprofeno, Ketorolaco)	Cualquier grado de ERC o IRA	Necrosis tubular isquémica e hiperkalemia	Contraindicación formal en pacientes con daño renal
Aminoglucósidos (Amikacina)	TFGe < 60 mL/min	Necrosis tubular aguda tóxica y ototoxicidad	Espaciar intervalos según clearence y niveles plasmáticos
Enoxaparina (HBPM)	TFGe < 30 mL/min	Acumulación y hemorragia mayor	Reducir dosis al 50% o reemplazar por heparina no fraccionada

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.5

Mujer de 72 años con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial en tratamiento con Metformina 850 mg cada 8 horas, Losartán 50 mg cada 12 horas e Hidroclorotiazida 25 mg/día. Se realiza exámenes de control que muestran: Creatinina plasmática 2.4 mg/dL (basal de hace un año en 1.1 mg/dL) con Tasa de Filtración Glomerular estimada por CKD-EPI en 22 mL/min/1.73m². El bicarbonato plasmático es de 19 mEq/L y el potasio sérico es de 5.2 mEq/L.

Conducta oficial. La paciente presenta un deterioro severo de la función renal con una TFG calculada de 22 mL/min (estadio G4). Con este nivel de depuración renal, la conducta farmacológica inmediata e impostergable es SUSPENDER LA METFORMINA debido al riesgo letal de acumulación sistémica y desarrollo de acidosis láctica grave (MALA). El control glucémico deberá ajustarse con inhibidores de DPP-4 de ajuste renal (o linagliptina que no requiere ajuste) o insulina humana.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Metformina está absolutamente contraindicada con TFG < 30 mL/min por riesgo de acidosis láctica severa.
- Con TFG entre 30 y 44 mL/min, la dosis de metformina debe reducirse a la mitad (máximo 1.000 mg/día).
- Los AINEs están contraindicados en pacientes con ERC por inhibir la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras aferentes.
- Prevención de nefropatía por contraste: hidratación con Suero Fisiológico 0.9% intravenoso antes y después del examen.
- La N-acetilcisteína no ha demostrado beneficio superior a la hidratación isotónica en la prevención de nefropatía por contraste.
- Enoxaparina (HBPM) se acumula en TFG < 30 mL/min requiriendo reducir la dosis al 50% o cambiar a heparina no fraccionada.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

1. Mujer de 70 años con diabetes mellitus en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas acude a control. Sus exámenes revelan creatinina de 2.2 mg/dL con filtrado glomerular estimado en 25 mL/min/1.73m². La paciente está asintomática. ¿Cuál es la conducta farmacológica correcta respecto al manejo de su diabetes?

A) Suspender la metformina de inmediato e indicar una alternativa terapéutica segura
B) Aumentar la metformina a 850 mg cada 8 horas para compensar la menor eliminación
C) Mantener la metformina en la misma dosis y asociar hidroclorotiazida
D) Agregar glibenclamida a dosis plenas
E) Suspender todos los fármacos y dejarla únicamente con dieta

EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

2. Hombre de 68 años con antecedente de enfermedad renal crónica estadio 3b (TFG 35 mL/min) debe someterse a una tomografía computarizada de tórax con contraste yodado para etapificación oncológica. ¿Cuál es la medida preventiva de primera línea más efectiva para reducir el riesgo de nefropatía inducida por contraste?

A) Hidratación intravenosa con cristaloides isotónicos (suero fisiológico al 0.9%) antes y después del examen
B) Administración de furosemida en bolo antes del medio de contraste
C) Hemodiálisis profiláctica inmediatamente después del procedimiento
D) Indicar manitol al 20% en infusión continua
E) Administración de prednisona oral 50 mg 12 horas antes

Más preguntas online de Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 5.1 A 5.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)	ERC: TFG < 60 mL/min/1.73m² o daño renal (albuminuria persistente RAC ≥ 30 mg/g) por...	**Causa #1 de ERC terminal en Chile y el mundo: Nefropatía Diabética, seguida de la...**	—
Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis	Anemia de la ERC: normocítica normocrómica por déficit de síntesis de eritropoyetina...	**Antes de indicar eritropoyetina (AEE) es obligatorio confirmar y repletar el hierro...**	—
Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal	EAR: sospechar en hipertensión en 55 años, HTA refractaria o elevación de creatinina >...	**Soplo sisto-diastólico en flanco abdominal es un signo físico altamente específico de...**	—
Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto	PNA se define por fiebre > 38.5°C, dolor lumbar con puñopercusión positiva y síntomas...	**Sedimento urinario patognomónico: cilindros leucocitarios y piuria franca.**	Las fluoroquinolonas (ciprofloxacino) están estrictamente contraindicadas durante todo...
Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible	Metformina está absolutamente contraindicada con TFG < 30 mL/min por riesgo de acidosis...	**Con TFG entre 30 y 44 mL/min, la dosis de metformina debe reducirse a la mitad (máximo...**	Los AINEs están contraindicados en pacientes con ERC por inhibir la síntesis de...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

ERC: TFG < 60 mL/min/1.73m² o daño renal (albuminuria persistente RAC ≥ 30 mg/g) por más de 3 meses.

Causa #1 de ERC terminal en Chile y el mundo: Nefropatía Diabética, seguida de la Nefroangioesclerosis hipertensiva.

IECA o ARA-II son los fármacos antiproteinúricos de elección en todo paciente con albuminuria A2 o A3.

Un aumento de hasta un 30% de la creatinina tras iniciar IECA/ARA-II es un efecto hemodinámico esperado y NO obliga a suspender...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Causa #1 de ERC terminal en Chile y el mundo: Nefropatía Diabética, seguida de la Nefroangioesclerosis hipertensiva.
- IECA o ARA-II son los fármacos antiproteinúricos de elección en todo paciente con albuminuria A2 o A3.
- Antes de indicar eritropoyetina (AEE) es obligatorio confirmar y repletar el hierro: meta IST > 20% y Ferritina > 100 ng/mL.
- Meta de Hemoglobina con EPO: 10.0 a 11.5 g/dL. Sobrepasar 13.0 g/dL aumenta letalmente el riesgo de ACV, infarto y trombosis de FAV.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

ERC: TFG < 60 mL/min/1.73m² o daño renal (albuminuria persistente RAC ≥ 30 mg/g) por más de 3 meses.	Tema 5.1 →
Anemia de la ERC: normocítica normocrómica por déficit de síntesis de eritropoyetina por células peritubulares.	Tema 5.2 →
EAR: sospechar en hipertensión en 55 años, HTA refractaria o elevación de creatinina > 30% con IECA/ARA-II.	Tema 5.3 →
PNA se define por fiebre > 38.5°C, dolor lumbar con puñopercusión positiva y síntomas urinarios.	Tema 5.4 →
Metformina está absolutamente contraindicada con TFG < 30 mL/min por riesgo de acidosis láctica severa.	Tema 5.5 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 1 EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Hombre de 72 años con antecedentes de cardiopatía coronaria y uso crónico de furosemida 40 mg/día por insuficiencia...

CLAVE B **Fracción excretada de urea (FeUrea)**

En pacientes que reciben diuréticos (como la furosemida de uso crónico en este caso), la fracción excretada de sodio (FeNa) y el sodio urinario pierden confiabilidad diagnóstica debido a la natriuresis inducida farmacológicamente a nivel del asa de Henle, arrojando falsos positivos de NTA (FeNa > 1% o Na urinario > 20 mEq/L a pesar de hipovolemia).

> **Perla.** En este escenario clínico específico, la Fracción Excretada de Urea (FeUrea) es el índice de elección, ya que el transporte de urea en el túbulo proximal no se ve directamente afectado por los diuréticos de asa: un FeUrea < 35% confirma origen prerrenal con alta sensibilidad y especificidad.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 2 EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

Mujer de 64 años ingresa a la Unidad de Paciente Crítico por shock séptico de foco abdominal. A las 24 horas de...

CLAVE B **Necrosis tubular aguda isquémica y tóxica con pérdida de polaridad celular**

El cuadro clínico corresponde a una Necrosis Tubular Aguda (NTA) intrínseca establecida secundaria a shock séptico (isquemia hipóxica prolongada y citotoxicidad mediada por citoquinas proinflamatorias). Los hallazgos confirmatorios son: FeNa marcadamente elevado (> 2%, en este caso 3.2%), oliguria persistente y el sedimento urinario patognomónico con cilindros granulosos oscuros ("muddy brown casts") formados por células tubulares descamadas que se aglutinan en la luz tubular.

> **Trampa.** La respuesta A corresponde a IRA prerrenal pura, descartada por el FeNa > 2% y los cilindros.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 3 EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

Hombre de 76 años consulta por dolor lumbar derecho intenso, cólico, de 12 horas de evolución, asociado a anuria...

CLAVE C **Solicitar ecografía renal urgente y descompresión de la vía urinaria**

El paciente es monorreno funcional (nefrectomía izquierda previa) y presenta dolor cólico agudo con anuria absoluta. La anuria súbita (débito 0 mL) es el sello de la obstrucción completa de la vía urinaria (litiasis o compresión ureteral en riñón único) o catástrofe vascular. La conducta inicial obligatoria es descartar y resolver la causa postrenal mediante ecografía renal de urgencia (o TAC sin contraste) para constatar hidronefrosis, seguida de la descompresión urológica urgente (nefrostomía percutánea o catéter doble J).

> **Perla.** Infundir 2 litros de suero (B) en un paciente anúrico obstructivo provocará edema agudo pulmonar.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 4 Caso tipo EUNACOM · Farmacología aplicada

Mujer de 58 años, diabética en tratamiento con Metformina, consulta por cefalea y artromialgias para lo cual se...

CLAVE B **El ibuprofeno inhibe la vasodilatación de la arteriola aferente y el losartán impide la vasoconstricción de la arteriola eferente**

Este es el mecanismo clásico de "doble bloqueo hemodinámico" que anula la autorregulación renal: el AINE (Ibuprofeno) bloquea la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras en la arteriola aferente, reduciendo el flujo plasmático que entra al ovillo; paralelamente, el ARA-II (Losartán) bloquea el receptor AT1 de la angiotensina II en la arteriola eferente, impidiendo su vasoconstricción compensatoria.

> **Perla.** El resultado neto es una caída drástica de la presión hidrostática capilar intraglomerular con colapso de la filtración glomerular, generando una IRA hemodinámica que revierte al suspender ambos fármacos.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 5 EUNACOM Julio 2016 · Reconstrucción oficial

Hombre de 28 años ingresa tras colapso durante una maratón en día caluroso. Al ingreso está obnubilado, deshidratado...

CLAVE B **Hidratación intravenosa agresiva con cristaloides isotónicos**

Se trata de una rabdomiólisis por esfuerzo extremo con mioglobinuria masiva y Necrosis Tubular Aguda secundaria. La discordancia clásica del dipstick (tira reactiva que marca sangre 4+ debido a que la ortotolidina reacciona con el grupo hemo de la mioglobina libre) frente a la ausencia de glóbulos rojos en el microscopio certifica la mioglobinuria.

> **Trampa.** El pilar fundamental y urgente del tratamiento es la hidratación intravenosa agresiva con cristaloides isotónicos (Suero Fisiológico o soluciones balanceadas a 200-300 mL/h) para mantener una diuresis elevada (> 2-3 mL/kg/h) y evitar la precipitación de cilindros de mioglobina y la toxicidad tubular directa.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 6 EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

Mujer de 70 años con antecedente de artrosis y dispepsia en tratamiento con Omeprazol y Naproxeno. Consulta por astenia...

CLAVE B **Suspender de inmediato omeprazol y naproxeno**

El cuadro corresponde a una Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda inmunoalérgica secundaria a fármacos (el omeprazol y los AINEs son dos de los principales causantes). La presencia de piuria estéril (leucocitos en orina con urocultivo negativo), cilindros leucocitarios y eosinofiluria confirma el diagnóstico. La primera y más importante medida terapéutica es suspender inmediatamente todos los fármacos potencialmente alergizantes (omeprazol y naproxeno).

> **Perla.** La mayoría de los pacientes recupera la función renal solo con esta medida; los corticoides se reservan si no hay mejoría tras una semana.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 7 EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

Hombre de 56 años con diabetes mellitus y nefropatía diabética avanzada consulta en el servicio de urgencias por disnea...

CLAVE B **Instalar catéter y realizar hemodiálisis de urgencia**

El paciente presenta un Edema Pulmonar Agudo con insuficiencia respiratoria severa refractario a dosis altas de diuréticos de asa en el contexto de una falla renal terminal anúrica. Esto corresponde a la "O" (Overload / Sobrecarga de volumen) de los criterios de hemodiálisis de urgencia (AEIOU).

> **Perla.** Continuar aumentando dosis de diuréticos en un riñón no respondedor solo retrasa el tratamiento definitivo y aumenta la mortalidad; la ultrafiltración inmediata mediante hemodiálisis es la única medida que remueve el exceso de agua y resuelve el edema alveolar.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 8 EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

Mujer de 42 años con antecedente de trastorno bipolar en tratamiento crónico con Carbonato de Litio es traída a...

CLAVE B **Hemodiálisis de urgencia**

Se trata de una intoxicación grave por Litio (Litemia > 4.0 mEq/L con neurotoxicidad severa y falla renal aguda). El litio es una molécula pequeña, de bajo peso molecular y baja unión a proteínas plasmáticas, lo que la convierte en una sustancia altamente dializable. Corresponde al criterio "I" (Intoxicaciones dializables: SLIME) de las urgencias dialíticas.

> **Perla.** El carbón activado (A) no une metales como el litio y no tiene ninguna utilidad.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 9 EUNACOM Julio 2015 · Reconstrucción oficial

Hombre de 52 años con cirrosis hepática Child-Pugh C por virus de hepatitis C y ascitis refractaria, hospitalizado por...

CLAVE B **Terlipresina intravenosa asociada a albúmina**

El paciente cumple con todos los criterios de Síndrome Hepatorrenal (SHR-IRA): cirrosis con ascitis, deterioro agudo de la función renal, oliguria con sodio urinario muy bajo (< 10 mEq/L), sedimento inactivo y confirmación de refractariedad a la expansión con albúmina intravenosa durante 48 horas.

> **Perla.** La combinación farmacológica de elección según las guías internacionales (EASL) y nacionales es Terlipresina (análogo sintético de la vasopresina con acción vasoconstrictora esplácnica selectiva) más Albúmina humana IV al 20%, lo que permite recuperar la perfusión renal como puente al trasplante hepático.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 10 EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

Hombre de 68 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada con fracción de eyección del 25% consulta por ortopnea...

CLAVE A **Aumento de la presión venosa central transmitida a las venas renales con congestión parenquimatosa**

En el Síndrome Cardiorrenal Tipo 1 (descompensación cardíaca aguda que genera injuria renal aguda), los estudios hemodinámicos han demostrado que la elevación de la presión venosa central y la consiguiente congestión venosa renal retrógrada es el factor hemodinámico predominante en la caída del filtrado glomerular. El aumento de la presión en las venas renales incrementa la presión intersticial renal y la presión hidrostática dentro del espacio de Bowman, reduciendo el gradiente transglomerular neto de filtración.

> **Perla.** El tratamiento prioritario es la descongestión con diuréticos de asa intravenosos.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 11 EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

Hombre de 60 años con diagnóstico reciente de neuralgia del trigémino en tratamiento con Carbamazepina desde hace 3...

CLAVE A **Hiponatremia euvolémica secundaria a SIADH inducido por carbamazepina**

La Carbamazepina es un fármaco anticonvulsivante clásico bien conocido por sensibilizar el túbulo colector renal a la vasopresina y estimular la liberación hipotalámica de ADH, desencadenando un SIADH yatrogénico. El paciente presenta la tríada definitoria de SIADH: (1) hiponatremia hipotónica severa (118 mEq/L), (2) estado de euvolemia clínica (sin deshidratación ni edemas), y (3) orina inapropiadamente concentrada (Osmolaridad urinaria 380 mOsm/kg > 100) con natriuresis persistente (Sodio urinario 52 mEq/L > 40) en presencia de función renal y suprarrenal conservadas.

> **Perla.** El manejo consiste en suspender la carbamazepina y restringir el consumo de agua libre.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 12 EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

Mujer de 70 años con antecedente de depresión en tratamiento con sertralina ingresa a urgencias en coma no reactivo...

CLAVE B **Bolo intravenoso de 100 a 150 mL de Suero Salino Hipertónico al 3% en 20 minutos**

La paciente presenta una encefalopatía hiponatrémica aguda severa con riesgo vital inminente por edema cerebral difuso y enclavamiento encefálico manifestado por coma y convulsiones recurrentes. En este contexto crítico, las guías internacionales y los consensos nefrológicos establecen que la medida de rescate de primera línea es la infusión rápida de un bolo de 100 a 150 mL de Suero Salino Hipertónico al 3% (NaCl 3%) administrado en 20 minutos. Este bolo persigue elevar la natremia en 4 a 6 mEq/L rápidamente, lo cual reduce de inmediato el volumen celular cerebral hipertensivo y detiene las convulsiones.

> **Perla.** El suero fisiológico al 0.9% es isotónico respecto al plasma normal pero puede ser inefectivo o incluso empeorar la natremia en SIADH grave.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 13 EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

Hombre de 54 años con alcoholismo crónico severo y desnutrición ingresa con sodio sérico de 102 mEq/L por hiponatremia...

CLAVE C **Síndrome de desmielinización osmótica (mielinolisis pontina central)**

El cuadro corresponde al Síndrome de Desmielinización Osmótica (clásicamente conocido como Mielinolisis Pontina Central). Ocurre cuando una hiponatremia crónica severa se corrige a una velocidad excesiva (en este caso el sodio subió 18 mEq/L en 20 horas, violando ampliamente el límite de seguridad de 6–8 mEq/L/día para pacientes alcohólicos desnutridos). Al hipertonizarse bruscamente el plasma, las células cerebrales que habían agotado sus osmolitos orgánicos sufren una deshidratación osmótica masiva que lesiona de manera irreversible los oligodendrocitos pontinos, provocando desmielinización.

> **Perla.** Clínicamente se manifiesta de 2 a 6 días después de la corrección rápida con disartria, disfagia, paresia pseudobulbar, tetraparesia espástica y estado locked-in.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 14 Caso tipo EUNACOM · Fisiopatología tubular

¿Cuál es el mecanismo por el cual los diuréticos tiazídicos (ej. hidroclorotiazida, clortalidona) producen hiponatremia...

CLAVE A **Las tiazidas actúan en el túbulo contorneado distal bloqueando la excreción de agua libre sin interferir con la médula hiperosmolar**

Los diuréticos tiazídicos inhiben el cotransportador Na+/Cl- en el túbulo contorneado distal, el cual es el segmento dilutor cortical de la nefrona. Al bloquear este transportador, impiden la generación normal de orina diluida, forzando la excreción de orina hipertónica rica en sodio y potasio. Crucialmente, las tiazidas NO afectan el asa de Henle, por lo que dejan intacto el intersticio medular hiperosmolar renal, permitiendo que la hormona antidiurética (ADH) siga reabsorbiendo agua libre de forma masiva en el túbulo colector.

> **Perla.** En cambio, los diuréticos de asa bloquean el cotransportador Na+/K+/2Cl- en el asa gruesa de Henle, disolviendo el gradiente medular e impidiendo que el riñón concentre la orina, lo que genera excreción de agua libre y protege paradójicamente contra la hiponatremia.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 15 EUNACOM Julio 2016 · Reconstrucción oficial

Mujer de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial y depresión mayor tratada con Enalapril y Citalopram...

CLAVE B **Secreción inadecuada de ADH (SIADH) secundaria a Citalopram**

El cuadro cumple los criterios estrictos de SIADH: hiponatremia hipotónica (127 mEq/L), euvolemia clínica (sin ortostatismo ni edema), sodio urinario alto (60 mEq/L > 40) y osmolaridad urinaria concentrada (520 mOsm/kg > 100) con funciones renal, suprarrenal y tiroidea normales.

> **Perla.** Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (como el Citalopram) son una causa farmacológica frecuente y reconocida de SIADH en adultos mayores al estimular la liberación hipotalámica de hormona antidiurética.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 16 EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

Hombre de 72 años con tabaquismo severo consulta por tos crónica, baja de peso y desorientación fluctuante en la última...

CLAVE A **SIADH por secreción ectópica paraneoplásica de carcinoma pulmonar de células pequeñas**

El carcinoma neuroendocrino de células pequeñas del pulmón (microcítico u "oat cell") es la neoplasia maligna que con mayor frecuencia causa síndromes paraneoplásicos endocrinos, destacando la secreción ectópica no regulada de hormona antidiurética (vasopresina).

> **Perla.** Esto desencadena un SIADH clásico con hiponatremia hipotónica euvolémica grave y retención inapropiada de agua libre.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 17 EUNACOM Diciembre 2015 · Reconstrucción oficial

Mujer de 28 años con antecedente de trastorno afectivo bipolar en tratamiento regular con carbonato de litio consulta...

CLAVE B **Resistencia del túbulo colector renal a la acción de la hormona antidiurética (diabetes insípida nefrogénica)**

El uso crónico de sales de litio es la causa adquirida más frecuente de Diabetes Insípida Nefrogénica en la práctica médica y en el examen EUNACOM. El litio penetra a las células principales del túbulo colector renal a través del canal apical de sodio sensible a amilorida (ENaC) e inhibe la adenilil ciclasa y la glucógeno sintetasa kinasa 3-beta (GSK3b), bloqueando la expresión y el tráfico de acuaporinas-2 hacia la membrana apical.

> **Perla.** Esto vuelve al epitelio tubular impermeable al agua a pesar de niveles plasmáticos normales o elevados de ADH.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 18 EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

Hombre de 22 años sufre traumatismo encéfalo-craneano cerrado con fractura de la base del cráneo en accidente de...

CLAVE B **Administración de una dosis de prueba de Desmopresina (DDAVP) y medición seriada de osmolaridad urinaria**

En un paciente con hipernatremia ya establecida (Na 150 mEq/L) y poliuria hipotónica en contexto de trauma selar o base de cráneo, la prueba de privación de agua está contraindicada por el riesgo de shock y deshidratación letal. El examen indicado es la administración de una dosis de prueba de Desmopresina (DDAVP, 1 a 2 mcg SC o 10 mcg intranasal).

> **Perla.** Si la osmolaridad urinaria aumenta en más de un 50% a 100% y el volumen urinario desciende drásticamente, se confirma de forma inmediata la Diabetes Insípida Central por déficit de ADH endógena.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 19 EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Hombre de 75 años con antecedente de insuficiencia renal crónica con TFG estimada de 24 mL/min (Creatinina 2.4 mg/dL) e...

CLAVE C **Furosemida**

En pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada con TFG < 30 mL/min, los diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida) pierden su potencia farmacológica al no alcanzar concentraciones tubulares luminales suficientes en el túbulo distal.

> **Perla.** En este rango de falla renal, los diuréticos de asa como la Furosemida son los únicos fármacos de primera línea capaces de inducir una natriuresis potente y efectiva para revertir la sobrecarga hídrica, requiriendo frecuentemente dosis más elevadas para compensar la menor carga filtrada.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 20 EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

Mujer de 78 años con hipertensión arterial en tratamiento con hidroclorotiazida presenta 4 días de diarrea aguda...

CLAVE B **Suero Fisiológico al 0.9% en bolo inicial**

En la medicina de urgencia existe una regla fisiopatológica inquebrantable: "Frente a un paciente en shock hipovolémico, la prioridad inicial absoluta es restaurar el volumen circulante eficaz y la perfusión orgánica con cristaloides isotónicos, independientemente de la cifra de sodio sérico". Administrar suero glucosado al 5% distribuiría el 92% del volumen administrado fuera del lecho vascular, perpetuando el shock, la isquemia renal y coronaria.

> **Perla.** Una vez estabilizada la presión arterial media (PAM ≥ 65 mmHg) con SF 0.9% o Ringer Lactato, se procederá a calcular el déficit de agua libre y corregir la hipernatremia lentamente con soluciones hipotónicas.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 21 EUNACOM Diciembre 2016 · Reconstrucción oficial

Hombre de 68 años con antecedentes de cardiopatía hipertensiva y enfermedad renal crónica estadio 4 consulta por...

CLAVE C **Gluconato de calcio al 10% intravenoso en 2 a 5 minutos**

En toda hiperkalemia grave acompañada de alteraciones electrocardiográficas (bradicardia extrema, QRS ancho u ondas T picudas), la regla de oro internacional es estabilizar de inmediato la membrana celular de los cardiomiocitos para impedir la fibrilación ventricular o asistolia letal. El fármaco de elección absoluta es el Gluconato de Calcio al 10% intravenoso. Su efecto protector es casi instantáneo (1 a 3 minutos).

Trampa. Las medidas para redistribuir el potasio (insulina con glucosa) o para eliminarlo (hemodiálisis) deben coordinarse de inmediato, pero NUNCA deben anteponerse a la administración del calcio.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 22 EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

Mujer de 72 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial tratada con Enalapril 20 mg cada 12 horas y...

CLAVE B **Bolo intravenoso de 10 UI de insulina rápida junto con solución glucosada hipertónica**

Una vez estabilizada la membrana miocárdica con calcio, la fase terapéutica inmediata es el desplazamiento intracelular rápido ("shifting") del potasio plasmático. La medida más potente y rápida es la infusión de 10 Unidades de Insulina Rápida (regular o cristalina) combinada con glucosa hipertónica (ej. 100 mL de SG al 30% o 250 mL al 10%) para prevenir la hipoglicemia. La insulina estimula la bomba Na+/K+-ATPasa ingresando potasio a las células en 15 a 30 minutos.

Perla. Las resinas de intercambio catiónico (A) tardan varias horas en hacer efecto y no son apropiadas para el rescate agudo.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 23 EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

Hombre de 27 años con antecedente de insuficiencia renal crónica terminal en programa de hemodiálisis trisemanal no...

CLAVE C **Hiperkalemia grave por omisión de terapia de reemplazo renal**

En un paciente con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis que omite su sesión de filtración, la retención de potasio es constante y predecible. Las manifestaciones clínicas clásicas de la hiperkalemia grave combinan dos esferas principales: la electrofisiología cardíaca (bradicardia, bloqueos AV y arritmias) y el sistema neuromuscular (debilidad muscular profunda, astenia, tetraparesia flácida ascendente e hiporreflexia que simula una parálisis periódica o un síndrome de Guillain-Barré).

Perla. El diagnóstico es hiperkalemia grave y requiere ECG y tratamiento de urgencia inmediatos.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 24 EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

Un médico evalúa a un paciente asintomático de 45 años cuyos exámenes de rutina en sangre venosa periférica informan un...

CLAVE C **Sospechar pseudohiperkalemia y repetir la toma de muestra venosa sin torniquete**

La presencia de una hiperkalemia significativa en un paciente clínicamente asintomático, sin factores de riesgo conocidos de falla renal o ingesta de fármacos retenedores de potasio, y con un electrocardiograma completamente normal, orienta con fuerza a una Pseudohiperkalemia. Ésta se produce por la liberación in vitro de potasio intracelular tras la extracción sanguínea, típicamente por hemólisis traumática por torniquete prolongado, o por desgranulación de plaquetas en pacientes con trombocitosis marcada (> 500.000/uL).

Perla. La conducta adecuada es confirmar el hallazgo mediante una nueva toma de muestra venosa atraumática sin torniquete o gasometría arterial con electrolitos antes de instaurar tratamientos potencialmente dañinos.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 25 EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

Hombre de 62 años con antecedente de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular crónica en tratamiento con digoxina...

CLAVE A **Precipitación de intoxicación digitálica severa con arritmias ventriculares letales**

La hipokalemia es el principal factor facilitador de la toxicidad e intoxicación por digitálicos (digoxina). El potasio y la digoxina compiten por el mismo sitio de unión en la subunidad alfa extracelular de la bomba Na+/K+-ATPasa del miocito. Cuando existe hipokalemia, la digoxina se une de forma masiva y prolongada a la bomba, intensificando drásticamente su inhibición enzimática y desencadenando arritmias ventriculares graves potencialmente mortales (taquicardia ventricular bidireccional, fibrilación ventricular).

Perla. Por ello, en pacientes usuarios de digoxina, la kalemia debe mantenerse rigurosamente sobre 4.0 mEq/L.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 26 EUNACOM Julio 2020 · Reconstrucción oficial

Una paciente de 48 años hospitalizada por pancreatitis aguda en resolución presenta debilidad muscular y calambres. Sus...

CLAVE A **Concentración máxima de 40 mEq/L y velocidad no superior a 10 a 20 mEq/hora**

Las directrices clínicas estandarizadas de farmacoterapia intravenosa establecen que por vía venosa periférica la concentración de cloruro de potasio (KCl) no debe sobrepasar los 40 mEq por litro de solución (para evitar el dolor intenso, espasmo vascular y flebitis química) y el ritmo de infusión no debe superar los 10 a 20 mEq por hora.

Perla. Para velocidades o concentraciones mayores se requiere acceso venoso central bajo monitorización continua.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 27 EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Hombre de 66 años con antecedentes de enfermedad renal crónica estadio G3b (filtrado glomerular estimado de 35 mL/min...

CLAVE B **Disminución de la síntesis renal de amonio y retención compensatoria de cloro (anion gap normal)**

En las etapas intermedias de la Enfermedad Renal Crónica (estadios G3 a G4 con TFG entre 20 y 45 mL/min), la acidosis metabólica característica es típicamente con Anion Gap Normal (hiperclorémica). Esto se debe a que la reducción de la masa de nefronas funcionantes disminuye la amoniagénesis tubular proximal (síntesis de buffer amonio NH4+), limitando la excreción neta de protones mientras el riñón reabsorbe cloro para mantener la electroneutralidad.

Perla. La acidosis con Anion Gap Elevado solo aparece en etapas terminales (G5 o TFG < 15 mL/min) cuando se acumulan fosfatos, sulfatos y uratos.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 28 EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

Mujer de 19 años es traída a la urgencia tras ingerir una sustancia desconocida en intento de autolisis. Se encuentra...

CLAVE B **Intoxicación por metanol**

La paciente presenta una acidosis metabólica severa con Anion Gap marcadamente elevado: AG = 140 - (96 + 7) = 37 mEq/L. Calculando la osmolaridad plasmática: 2 x 140 + 90/18 + 14/2.8 = 280 + 5 + 5 = 290 mOsm/kg. La Brecha Osmolar (Osmolar Gap) es: 330 - 290 = 40 mOsm/kg (muy superior al valor normal de 10 mOsm/kg), lo que certifica la presencia de un alcohol de bajo peso molecular. La queja de visión borrosa "en tormenta de nieve" con hiperemia de papila óptica es patognomónica de la toxicidad ocular del ácido fórmico, metabolito tóxico del Metanol.

Perla. Requiere Fomepizol o etanol y hemodiálisis urgente.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 29 EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

Hombre de 58 años en shock séptico de foco pulmonar ingresa a UCI conectado a ventilación mecánica. Los gases...

CLAVE B **21 a 25 mmHg**

La fórmula de Winter predice la pCO2 compensatoria en acidosis metabólica: pCO2 = 1.5 x [HCO3] + 8 ± 2. Con un bicarbonato de 10 mEq/L: 1.5 x 10 = 15; sumando 8 da 23 mmHg. El rango de compensación respiratoria fisiológica pura es de 21 a 25 mmHg.

> **Perla.** Si la pCO2 fuera mayor a 25 mmHg se diagnosticaría acidosis respiratoria concomitante; si fuera menor a 21 mmHg, alcalosis respiratoria asociada.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 30 EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de las siguientes es una indicación precisa y justificada para la administración de bicarbonato de sodio...

CLAVE B **Acidosis metabólica severa con pH menor a 7.10 e inestabilidad hemodinámica**

El consenso de las guías internacionales (Surviving Sepsis Campaign, guías KDIGO y ADA) reserva el uso de bicarbonato de sodio intravenoso exclusivamente para situaciones críticas con pH sanguíneo 7.15 (como en las opciones A y C), el bicarbonato no mejora la supervivencia y conlleva graves riesgos de acidosis intracelular paradójica, hipocalcemia y sobrecarga de volumen.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 31 EUNACOM Julio 2016 · Reconstrucción oficial

Mujer de 42 años ingresa a urgencias con debilidad muscular severa, espasmos carpopedales involuntarios y parestesias...

CLAVE B **Administración de Suero Fisiológico al 0.9% con Cloruro de Potasio intravenoso**

La paciente presenta una alcalosis metabólica salino-responsiva (sensible a cloro) clásica inducida por vómitos, con cloro urinario suprimido (< 20 mEq/L, en este caso 6 mEq/L), hipocloremia profunda e hipokalemia. El tratamiento de elección consiste en expandir el volumen extracelular y aportar cloro mediante la administración de Suero Fisiológico al 0.9% suplementado con Cloruro de Potasio (KCl).

> **Perla.** El aporte de cloro permite al cotransportador pendrina del túbulo colector intercambiar bicarbonato luminal por cloro, eliminando el bicarbonato en la orina y normalizando el pH de manera rápida y segura.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 32 EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

Hombre de 48 años con hipertensión arterial de difícil control refractaria a 3 fármacos en dosis plenas consulta por...

CLAVE A **Hiperaldosteronismo primario (adenoma suprarrenal productor de aldosterona)**

La combinación de hipertensión arterial resistente de inicio en adulto joven o medio, hipokalemia espontánea persistente y alcalosis metabólica con Cloro Urinario elevado (> 20 mEq/L, salino-resistente) es el cuadro arquetípico del Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn).

> **Perla.** La secreción autónoma de aldosterona estimula de forma incesante los canales ENaC y las bombas H+-ATPasa en el túbulo colector cortical, forzando la excreción masiva de potasio y protones mientras retiene sodio y expande el volumen extracelular provocando hipertensión arterial.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 33 EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Hombre de 65 años con síndrome nefrótico en estudio con proteinuria de 24 horas de 6.5 gramos y albúmina sérica de 2.0...

CLAVE B **Tromboembolismo pulmonar agudo secundario a pérdida urinaria de antitrombina III**

El síndrome nefrótico con hipoalbuminemia severa (< 2.5 g/dL) confiere un estado de hipercoagulabilidad severo debido a la pérdida urinaria selectiva de anticoagulantes endógenos fisiológicos, principalmente la Antitrombina III (AT-III), sumada a la hiperfibrinogenemia reactiva hepática. Esta alteración predispone de forma catastrófica a trombosis venosa profunda, trombosis de la vena renal y tromboembolismo pulmonar (TEP).

> **Perla.** El dolor pleurítico súbito con disnea e hipoxemia en este paciente traduce un TEP agudo.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 34 EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

Mujer de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de un mes de evolución de edema bimaleolar progresivo...

CLAVE B **Realizar biopsia renal percutánea**

En todo paciente adulto que debuta con un síndrome nefrótico primario, la Biopsia Renal Percutánea es la conducta diagnóstica de elección obligatoria e insustituible.

> **Perla.** A diferencia de los niños, en quienes la gran mayoría padece enfermedad por cambios mínimos y se trata empíricamente con corticoides, en los adultos el espectro histológico es sumamente heterogéneo (membranosa, FSGS, cambios mínimos, amiloidosis) y los tratamientos inmunosupresores específicos difieren radicalmente según el patrón anatomopatológico.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 35 EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

Hombre de 35 años sin antecedentes previos consulta por edema facial al despertar, orina espumosa y aumento de peso de...

CLAVE A **Síndrome nefrótico puro**

El paciente cumple rigurosamente con los criterios de Síndrome Nefrótico Puro: proteinuria en rango nefrótico masivo (> 3.5 g/24 h), hipoalbuminemia marcada (< 3.0 g/dL) y edema clínico, en ausencia total de elementos inflamatorios nefríticos (sin hematuria dismórfica, sin hipertensión arterial y sin cilindros hemáticos).

> **Perla.** En adultos jóvenes, las causas primarias más comunes son la nefropatía por cambios mínimos o la glomeruloesclerosis focal y segmentaria.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 36 EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de los siguientes hallazgos en el sedimento microscópico de orina analizado bajo luz polarizada es patognomónico...

CLAVE B **Gotas lipídicas y cuerpos ovales grasos con birrefringencia en Cruz de Malta**

La lipiduria es una consecuencia directa de la filtración glomerular masiva de lipoproteínas en el síndrome nefrótico. Las células del epitelio tubular proximal endocitan estas grasas y al descamarse se observan como cuerpos ovales grasos en la orina.

> **Perla.** Al ser examinadas bajo luz microscópica polarizada, los ésteres de colesterol presentan una birrefringencia anisotrópica característica en forma de cruz, conocida clásicamente como la "Cruz de Malta", hallazgo distintivo y confirmatorio de síndrome nefrótico.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 37 EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

Hombre de 62 años presenta un cuadro de varios días de evolución de orinas espumosas, asociado a edema marcado de...

CLAVE E **Nefropatía membranosa**

El cuadro corresponde a un Síndrome Nefrótico Puro en un adulto mayor de 60 años (proteinuria masiva de 7 g/24 h con sedimento urinario inactivo, sin hematuria glomerular). En este grupo etario, la causa más frecuente es la Nefropatía Membranosa.

> **Perla.** Todas las demás opciones planteadas (Berger, lupus, GNPE, vasculitis) cursan típicamente con síndrome nefrítico o glomerulonefritis proliferativa con hematuria dismórfica intensa, cilindros hemáticos y deterioro inflamatorio renal agudo.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 38 EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

Hombre de 58 años es diagnosticado mediante biopsia renal de nefropatía membranosa idiopática. Sus niveles séricos de...

CLAVE A **Cribado exhaustivo de neoplasia sólida oculta (colon, pulmón, próstata) y serologías virales (VHB)**

Aproximadamente un 20 a 25% de las nefropatías membranosas del adulto son secundarias. Cuando los anticuerpos anti-PLA2R son negativos en un adulto mayor de 50 años, la sospecha de una etiología secundaria se eleva sustancialmente, siendo la principal causa el origen paraneoplásico por tumores sólidos ocultos (carcinoma pulmonar, de colon, gástrico o de mama) o infecciones virales crónicas (Hepatitis B).

> **Perla.** El estudio de extensión tumoral y serológico es un mandato prioritario.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 39 EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Hombre de 21 años consulta por disnea de medianos esfuerzos, cefalea y emisión de orinas color café oscuro de 2 días de...

CLAVE B **Administrar furosemida intravenosa y restricción estricta de sodio**

El cuadro corresponde a una Glomerulonefritis Postestreptocócica complicada con sobrecarga de volumen severa y emergencia hipertensiva (PA 180/110 mmHg con crepitaciones pulmonares bibasales por congestión venocapilar). Al tratarse de una enfermedad mediada por inmunocomplejos autolimitada, el objetivo terapéutico inmediato es revertir la expansión del volumen extracelular mediante el uso de diuréticos de asa (furosemida endovenosa) y restricción hidrosalina estricta.

> **Perla.** El uso de antibióticos no modifica el curso del daño glomerular una vez instalado, y los corticoides no están indicados en las formas típicas de GNPE.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 40 EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

Hombre de 24 años consulta por orinas rojizas de inicio el día de hoy, que coinciden con el segundo día de un cuadro...

CLAVE B **Nefropatía por depósitos de IgA (enfermedad de Berger)**

La presencia de macrohematuria glomerular inmediatamente contemporánea o a las 24–48 horas del inicio de una infección respiratoria alta ("hematuria sinfaringítica") en un adulto joven, con presión arterial normal y niveles de complemento sérico C3 y C4 completamente normales, es el sello distintivo indiscutible de la Nefropatía por IgA (Enfermedad de Berger).

> **Perla.** En la GNPE, la latencia habría sido de 1 a 2 semanas y el C3 estaría descendido.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 41 EUNACOM Julio 2016 · Reconstrucción oficial

Hombre de 71 años presenta malestar general, astenia, mialgias y febrícula desde hace un mes, agregándose hematuria...

CLAVE B **Biopsia renal percutánea**

El paciente presenta una sospecha indudable de Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) con falla renal acelerada y síndrome nefrítico grave.

> **Trampa.** La Biopsia Renal Percutánea es el examen de referencia (gold standard) imprescindible y obligatorio, ya que permite documentar la presencia y porcentaje de semilunas epiteliales (> 50% confirma GNRP), evaluar el grado de cronicidad fibrocelular versus celularidad activa, y mediante la inmunofluorescencia catalogar de inmediato el tipo específico (anti-MBG lineal, inmunocomplejos granular o pauciinmune) para normar el tratamiento inmunosupresor de emergencia.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 42 EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

Mujer de 67 años consulta por astenia progresiva, febrícula y edema de miembros inferiores. Al examen: PA 180/110 mmHg...

CLAVE D **Vasculitis de vaso pequeño asociada a ANCA**

El cuadro corresponde a una vasculitis necrosante de pequeños vasos asociada a ANCA (como la poliangeítis microscópica o granulomatosis con poliangeítis), que debuta clásicamente en adultos mayores como una glomerulonefritis rápidamente progresiva con síndrome nefrítico e hipertensión secundaria severa.

> **Perla.** La serología con ANCA positivo y la ausencia de consumo de complemento diferencian con claridad esta entidad de la GN postestreptocócica y del lupus.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 43 EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

Hombre de 30 años ingresa a la urgencia con tos productiva con hemoptisis franca, disnea y orinas color café oscuro de...

CLAVE A **Pulsos de metilprednisolona + ciclofosfamida + plasmaféresis**

El paciente presenta el cuadro clásico del Síndrome de Goodpasture (Enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal glomerular) manifestado como síndrome riñón-pulmón (hemorragia alveolar difusa con hemoptisis e insuficiencia renal rápidamente progresiva por GN extracapilar con semilunas). El depósito lineal de IgG en la membrana basal glomerular es patognomónico.

> **Perla.** El tratamiento de urgencia vital es la combinación sinérgica de: (1) Plasmaféresis diaria para remover los anticuerpos circulantes anti-MBG; (2) Pulsos de Metilprednisolona IV para yugular la inflamación celular; y (3) Ciclofosfamida para inhibir la síntesis de nuevos anticuerpos.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 44 EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

¿Cuál es el factor pronóstico anatomopatológico más crítico para determinar la recuperabilidad de la función renal en...

CLAVE A **El porcentaje de glomérulos con semilunas fibrosas y atrofia tubular irreversible**

El porcentaje de semilunas epiteliales celulares activas versus semilunas fibrocelulares o fibrosas en la biopsia renal es el determinante pronóstico de recuperabilidad más importante. Las semilunas celulares corresponden a proliferación e inflamación activa potencialmente reversibles con terapia inmunosupresora agresiva.

> **Perla.** En cambio, las semilunas fibrosas con fibrosis intersticial y atrofia tubular avanzada traducen esclerosis terminal irreversible, con nula respuesta a fármacos citotóxicos y evolución inevitable a diálisis crónica.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 45 EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

Mujer de 26 años con fotosensibilidad, artralgias y úlceras orales consulta por astenia y orinas oscuras. Al examen...

CLAVE A **Nefropatía lúpica**

El cuadro clínico describe las manifestaciones canónicas del Lupus Eritematoso Sistémico (mujer joven, fotosensibilidad, úlceras orales, artralgias) complicadas con compromiso renal agudo (hipertensión, hematuria dismórfica, proteinuria) y consumo del complemento sérico (C3 bajo), lo que confirma el diagnóstico de Nefropatía Lúpica activa.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 46 EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

Mujer de 28 años con diagnóstico de LES acude a control con proteinuria confirmada de 1.4 g/24 horas y creatinina...

CLAVE B **Realizar biopsia renal percutánea**

En pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico, las guías internacionales (KDIGO y EULAR/ERA-EDTA) establecen con fuerza que la presencia de proteinuria confirmada mayor a 0.5 g/24 horas es una indicación absoluta e ineludible de Biopsia Renal Percutánea.

> **Perla.** La biopsia es imprescindible para tipificar la clase histológica (determinar si se trata de una forma proliferativa activa clase III/IV que requiere inmunosupresión citotóxica inmediata, o una clase membranosa V, o esclerosis clase VI) y guiar de forma individualizada la terapia.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 47 EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Hombre de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control regular...

CLAVE C **Iniciar enalapril en dosis tituladas**

En todo paciente diabético que presenta microalbuminuria o proteinuria confirmada (RAC ≥ 30 mg/g o IPC ≥ 0.2), las guías clínicas ministeriales (MINSAL) e internacionales (ADA / KDIGO) establecen que el fármaco antihipertensivo y nefroprotector de elección obligada es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA, como el Enalapril) o un antagonista de los receptores de angiotensina II (ARA-II, como el Losartán).

> **Perla.** Los IECA vasodilatan la arteriola eferente del glomérulo, disminuyendo la presión hidrostática intraglomerular y frenando la progresión de la nefropatía diabética.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 48 EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

Mujer de 62 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial consulta a control en Cesfam. Trae exámenes que muestran...

CLAVE A **Notificar caso GES N° 1 de ERC Etapa 4 y generar interconsulta prioritaria a Nefrología para ingreso en menos de 30 días**

La paciente presenta una Enfermedad Renal Crónica confirmada en Etapa 4 (TFG entre 15 y 29 mL/min, en este caso 24 mL/min). En Chile, el Problema de Salud GES N° 1 cubre formalmente la ERC en Etapas 4 y 5.

> **Perla.** La obligación del médico de atención primaria es notificar el caso al sistema GES y emitir la derivación al especialista Nefrólogo en el nivel secundario, quien tiene un plazo garantizado por ley de no más de 30 días para evaluar a la paciente, optimizar el manejo metabólico, vacunar contra hepatitis B y planificar la confección oportuna del acceso vascular (fístula arteriovenosa) pre-diálisis.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 49 EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

Hombre de 68 años con enfermedad renal crónica estadio 4 en programa de prediálisis es programado para confección de...

CLAVE A **Para permitir el proceso de maduración y arterialización venosa con adecuado flujo y pared engrosada**

Una fístula arteriovenosa (FAV) autóloga requiere someterse al flujo de alta presión pulsátil arterial para que la vena anastomosada se dilate progresivamente, engruese su capa muscular y endotelial ("arterialización") y alcance un calibre y flujo suficientes (> 500–600 mL/min) que permitan soportar punciones repetidas con agujas de diálisis de grueso calibre. Este proceso biológico de maduración vascular tarda típicamente entre 2 a 6 meses.

> **Perla.** La confección precoz evita que el paciente deba ingresar a diálisis de urgencia con un catéter venoso central transitorio, el cual se asocia a bacteriemias letales y estenosis venosa central.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 50 EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

En un paciente hipertenso con enfermedad renal crónica y proteinuria en quien se inicia tratamiento con Losartán 50...

CLAVE A **Mantener el losartán sin cambios y continuar la monitorización periódica**

El bloqueo del sistema renina-angiotensina con IECA o ARA-II produce una vasodilatación de la arteriola eferente que alivia la hiperfiltración e hipertensión intraglomerular, lo cual genera de manera hemodinámica esperable una discreta disminución del filtrado glomerular reflejada en una elevación leve de la creatinina sérica. Se considera un efecto fisiológico seguro y tolerable si el aumento de la creatinina sérica es menor al 30% respecto al valor basal y la kalemia se mantiene en niveles seguros (< 5.5 mEq/L).

> **Perla.** Por tanto, con un ascenso del 18% y potasio normal, la conducta correcta es mantener el fármaco y monitorear.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 51 EUNACOM Diciembre 2016 · Reconstrucción oficial

Hombre de 64 años con antecedente de enfermedad renal crónica con clearence de creatinina estimado en 40 mL/min se...

CLAVE A **Niveles plasmáticos de 25-OH-vitamina D**

El paciente presenta un hiperparatiroidismo secundario precoz a su insuficiencia renal moderada (estadio G3b). De acuerdo con las guías internacionales KDIGO para el manejo del Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD), en pacientes con TFG entre 30 y 60 mL/min que presentan elevación de PTH, la conducta inicial de elección es medir los niveles plasmáticos de 25-hidroxi-vitamina D (calcidiol).

> **Perla.** Si se documenta déficit o insuficiencia (< 30 ng/mL), debe reponerse con vitamina D nativa (colecalciferol o ergocalciferol) antes de plantear el uso de análogos activos como el calcitriol.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 52 EUNACOM Julio 2020 · Reconstrucción oficial

Mujer de 58 años en hemodiálisis crónica presenta anemia con hemoglobina de 8.8 g/dL. Su cinética de hierro revela...

CLAVE A **Administrar hierro sacarosa intravenoso hasta alcanzar saturación de transferrina > 20% y ferritina > 200 ng/mL**

En los pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, la presencia de una saturación de transferrina < 20% y ferritina < 100–200 ng/mL demuestra una ferropenia absoluta concomitante. Administrar eritropoyetina a un paciente ferropénico es un error terapéutico mayor, ya que no habrá sustrato suficiente de hierro para la síntesis de hemoglobina, induciendo resistencia al tratamiento.

> **Perla.** La conducta prioritaria obligatoria es reponer hierro por vía intravenosa (hierro sacarosa o carboximaltosa) hasta superar las metas mínimas antes o en conjunto con la optimización de la EPO.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 53 EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Hombre de 18 años consulta por cefalea progresiva de algunas semanas de evolución. Al examen físico destaca una presión...

CLAVE D **Hipertensión renovascular**

En un paciente joven de 18 años con hipertensión arterial severa de debut reciente, la coexistencia de un soplo abdominal localizado en el flanco orienta de forma casi patognomónica a una Hipertensión Renovascular secundaria a estenosis de la arteria renal (en este grupo etario, producida característicamente por displasia fibromuscular de la arteria renal).

Perla. El soplo es generado por el flujo turbulento de sangre a través del segmento arterial estenosado.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 54 EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

Hombre de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial diagnosticada hace un año en tratamiento combinado con...

CLAVE E **Ecografía Doppler de arterias renales**

El paciente presenta una hipertensión arterial resistente o de difícil control iniciada después de los 60 años, acompañada de potasio en el límite inferior (3.4 mEq/L) que sugiere activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Este perfil clínico en el adulto mayor genera una alta sospecha de hipertensión renovascular secundaria a estenosis ateroesclerótica de arteria renal.

Trampa. El examen no invasivo de primera línea para confirmar o descartar esta sospecha es la Ecografía Doppler de arterias renales.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 55 EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

Mujer de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas, consulta por fiebre de 38.9°C, calofríos, náuseas, dolor lumbar...

CLAVE D **Hospitalización inmediata e inicio de ceftriaxona intravenosa**

En toda mujer embarazada con diagnóstico de Pielonefritis Aguda, la conducta médica mandataria es la hospitalización obligatoria y la administración parenteral de antibióticos de amplio espectro seguros para el feto. El fármaco de primera línea de elección en Chile es la Ceftriaxona intravenosa (1 g al día).

Trampa. La nitrofurantoína no penetra en el tejido renal y solo sirve para cistitis baja, mientras que el ciprofloxacino está contraindicado en la gestación por su potencial daño en los cartílagos fetales.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 56 EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

Hombre de 54 años con PNA izquierda confirmada se encuentra hospitalizado recibiendo ceftriaxona 1 g IV cada 24 horas...

CLAVE A **Solicitar Tomografía Axial Computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste**

Cuando un paciente con pielonefritis aguda no presenta defervescencia térmica y mejoría clínica tras 48 a 72 horas de tratamiento antibiótico empírico adecuado (al cual el germen es sensible in vitro), la regla clínica exige descartar una complicación supurativa local o una obstrucción anatómica.

Perla. El examen de elección es la Tomografía Computarizada (TAC) con contraste de abdomen y pelvis para pesquisar abscesos renales parenquimatosos, abscesos perinefríticos, nefritis bacteriana focal aguda (nefronía) o litiasis obstructiva que requiera drenaje percutáneo o descompresión urológica de urgencia.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 57 EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Mujer de 70 años con diabetes mellitus en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas acude a control. Sus exámenes...

CLAVE A **Suspender la metformina de inmediato e indicar una alternativa terapéutica segura**

La metformina se elimina principalmente por filtración y secreción tubular renal activa. Cuando la tasa de filtración glomerular disminuye por debajo de 30 mL/min/1.73m² (como en este caso, con 25 mL/min), el fármaco se acumula progresivamente en los tejidos y puede inhibir de forma crítica la respiración mitocondrial hepática, desencadenando una acidosis láctica severa asociada a metformina (MALA), complicación con una letalidad superior al 40%.

Perla. La conducta obligatoria es suspender la metformina de inmediato y sustituirla por fármacos seguros para este nivel de función renal (como insulina o inhibidores de DPP-4 ajustados).

TEMA 5.5 · PREGUNTA 58 EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

Hombre de 68 años con antecedente de enfermedad renal crónica estadio 3b (TFG 35 mL/min) debe someterse a una...

CLAVE A **Hidratación intravenosa con cristaloides isotónicos (suero fisiológico al 0.9%) antes y después del examen**

La hidratación intravenosa con soluciones cristaloides isotónicas (Suero Fisiológico al 0.9% o solución de bicarbonato isotónico) administrada a 1–1.5 mL/kg/h durante 6 a 12 horas antes y 6 a 12 horas después del procedimiento es la única intervención profiláctica que ha demostrado sólidamente reducir la incidencia de nefropatía inducida por contraste. La hidratación expande el volumen intravascular, promueve la diuresis y diluye la concentración del medio de contraste en los túbulos renales, disminuyendo la vasoconstricción medular hipóxica y la toxicidad epitelial tubular directa.

Trampa. El uso de diuréticos (furosemida o manitol) está contraindicado porque depleta el volumen y agrava la isquemia renal.